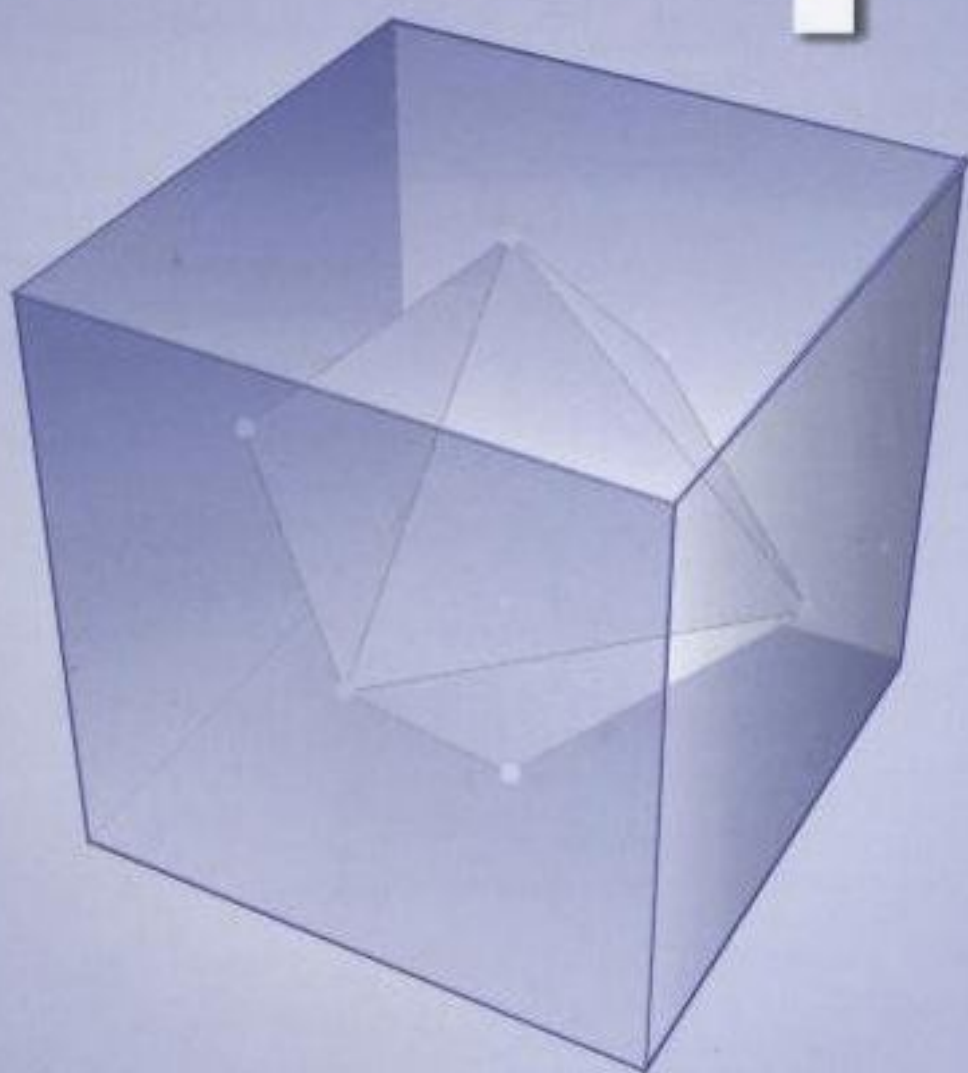


# ГЕОМЕТРИЯ

БОЙМУРОД  
АЛИЕВ

11



**БОЙМУРОД АЛИЕВ**

# **ГЕОМЕТРИЯ – 11**

**(давоми стереометрия)  
китоби дарсӣ барои синфи 11**

**Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ба ҷоп тавсия кардааст**

**Душанбе  
“Полиграф Групп”  
2006**

**ББК 22.151Я72**  
**А-49**

**Боймурод АЛИЕВ**

**Геометрия, китоби дарсӣ барои синфи 11.**

**«Полиграф Групп», Душанбе.**

**Соли 2006, 128 саҳифа.**

**ИСТИФОДАИ ИҶОРАВИИ КИТОБ:**

| № | Ному насаби хонанда | Синф | Соли таҳсил | Ҳолати китоб<br>(баҳои китобдор) |                        |
|---|---------------------|------|-------------|----------------------------------|------------------------|
|   |                     |      |             | Аввали<br>соли<br>хониш          | Охири<br>соли<br>хониш |
| 1 |                     |      |             |                                  |                        |
| 2 |                     |      |             |                                  |                        |
| 3 |                     |      |             |                                  |                        |
| 4 |                     |      |             |                                  |                        |
| 5 |                     |      |             |                                  |                        |

**ISBN 99947-711-5-9**

**© Компания «Полиграф Групп»**



Китоби мазкур китоби дарсии мактаби таҳсилоти умумӣ ва давоми китоби дарсии «Геометрия – 10» (ибтидои стереометрия) (Душанбе, 2006, «Студент», 128 сах.) буда, аз рӯи «Барномаи геометрия барои синфҳои 7-11» (Душанбе, «Матбуот», 2002), ки онро ҳайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудааст, навишта шудааст. Инчунин Консепсияи миллии маълумот, талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ аз математика пурра ба эътибор гирифта шудаанд. Мавҷуд набудани китобҳои дарсӣ ва маводи дидактикиро барои мактабҳои тамоюлӣ ба назар гирифта, мундариҷаи китобро нисбат ба барномаи таълим васеътар кардаем. Ин имконият медиҳад, ки китоб ҳамчун китоби дарсии мактаби таҳсилоти умумӣ, мактабҳои тамоилашон табию риезӣ, гимназияҳо, литсейҳо ва литсейҳои муштарак истифода шавад.

Китоб аз 5 параграф, ки ба 36 банд (пункт) тақсим шудааст, иборат аст. Чунин ҷисмҳои геометрӣ, ба монанди бисёррӯяҳо ва ҷисмҳои ҷарҳзанӣ, хусусиятҳои онҳо, буришҳо, масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи онҳо, ҳаҷми ин ҷисмҳо объекти омӯзишанд. Қариб дар ҳар як банд баъди баёни маводи назариявӣ ҳалли як ё якчанд масъала оварда мешавад, ки раванди ҳал тарзи истифодаи паҳлӯҳои назарияро инъикос менамояд. Қисми назариявии банд бо саволҳои назоратӣ ба охир мерасад. Ба ҳар саволи гузошташуда дар матн ҷавоби аниқ мавҷуд аст, фақат онро ёфтан лозим аст. Дар маҷмӯъ саволҳои банд тамоми мундариҷаи китобро дар бар мегиранд. Ҳамин тариқ, саволҳо аз маводи назариявӣ ҷири асосиро ҷудо карда, якбора сатҳи зарурии азҳудкунии онро қайд мекунанд. Ин имкон медиҳад, ки вазифаи ҳонагӣ доир ба назария на дар шакли анъанавии азёдкунӣ, балки дар шакли тайёр кардани ҷавобҳо ба саволҳои овардашуда супурда шавад. Ба андешаи мо ин тарз ҳам барои хонанда ва ҳам барои муаллим ниҳоят қулай аст. Талаба дар китоб ба саволҳо ҷавоб кофта, мустақилона бо маводи таълимӣ кор кардан,



мағзи онро дарёфт намудан, фарк кардани элементҳояшро ёд мегирад, ки маҳз ҳамин роҳи дар оянда мустақилона омӯхтан аст.

Микдори масъалаҳои дар ҳар банд овардашуда имконият медиҳад, ки бо назардошти қобилият вазифаи хонагӣ фардӣ бошад. Бо афзудани рақами масъала дар банд раванди ҳалли он мушкилтар мегардад. Масъалаҳое, ки ҳаллашон каме мураккаб аст, бо аломати \* нишона шудаанд.

Дар охири ҳар банд, чун қоида, ду масъала барои такрор оварда мешавад. Масъалаи стереометрии ин қисм бо истифодаи назарияи бандҳои пешина, масъалаи планиметрӣ бошад дар асоси маводи синфҳои 7-9 ҳал карда мешавад.

Мувофиқи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар китоб очерки таърихӣ оварда мешавад, ки дар он саҳми нобиғаҳои Юнони Қадим, мамолики Шарқ, алаҳхусус Осиёи Марказӣ ва Аврупо дар рушди илми геометрия қайд гардидааст.

Умуман сохтори китоб ба сохтори китобҳои дарсии фанни математика барои синфҳои 6-11 шабоҳат дорад. Ба андешаи мо, ягонагии сохтори китобҳои дарсӣ омӯзиши математикаро осон менамояд.

Ҳангоми навиштани ин китоб китобҳои дарсӣ ва таълимӣ-методӣ, ки рӯйхаташон дар сарсухани «Геометрия-10» ҳаст, истифода шудаанд.

Банда ҳар гуна фикру андешаи ҳолисонро нисбат ба сохтор ва мундариҷаи китоб, ки мақсадаш дар оянда беҳ шудани сифати он аст, бо қамоли мамнуният қабул хоҳам кард. Хоҳиш мешавад, ки мулоҳизаҳо ба суроғаи: 734012, Душанбе, хиёбони Айний, 45, Пажӯҳишгоҳи илмҳои омӯзгории Тоҷикистон ирсол шаванд.

**Муаллиф**

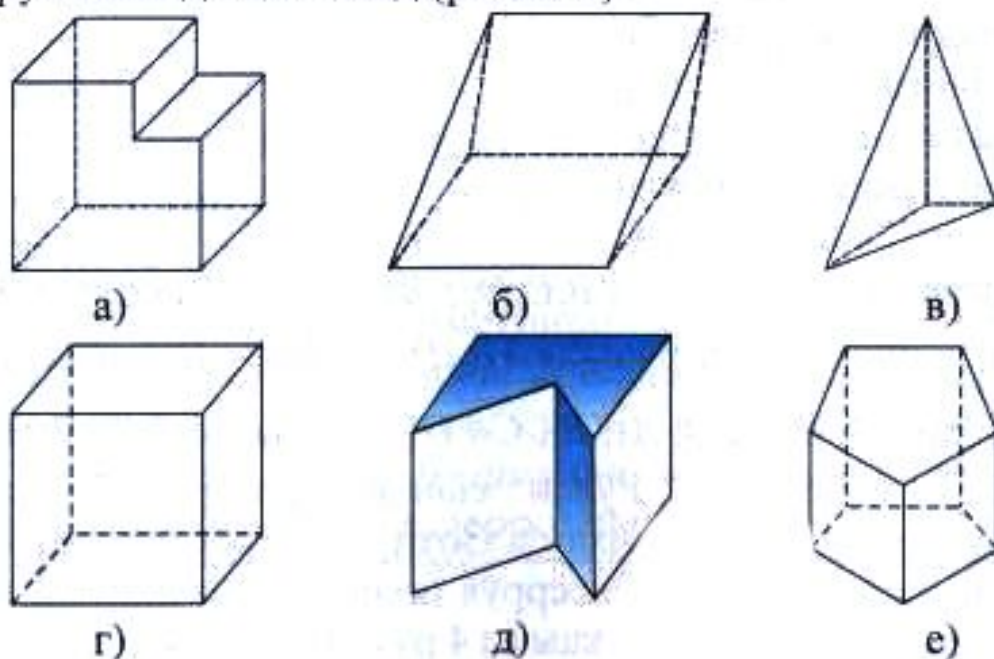


## 1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ БИСЁРРҶҲО

Ба омӯзиши фигураҳо дар фазо, ки **ҷисмҳо** ном доранд, шуруъ мекунем. Бо мақсади васеъ кардани доираи масъаласое, ки мо бо онҳо дар синфи 10 сарукор доштем, мафҳуми бисёррӯяро дохил карда будем (ниг. ба «Геометрия - 10», §1, банди 3, сах. 18-22). Бисёррӯяҳо низ ба мисли бисёркунҷаҳо дар ҳамворӣ фигураҳои оддитарини фазо мебошанд. Дар ҳамон ҷой баъзе маълумоти аввалинро нисбат ба параллелепипед ва пирамида, буриши онҳо бо ҳамворӣ оварда будем.

Акнун ба омӯзиши муфассали бисёррӯяҳо сар карда, хосиятҳои умумӣ ва дар мисоли бисёррӯяҳои алоҳида (призма, параллелепипед, пирамида) хосиятҳои мушаххаси онҳоро муоина менамоем. Бо ин мақсад баъзе мафҳумҳое, ки дар «Геометрия – 10» оварда шуда буданд, васеътар баён карда мешаванд.

**Таъриф.** Ҷисми геометрии маҳдуд\*, ки сатҳи он аз шумораи охирноки бисёркунҷаҳои ҳамвор иборат аст, *бисёррӯя* номида мешавад (расми 1).



РАСМИ 1

\* Дар фазо ҷисми геометрии маҳдуд гуфта ҷисми маҳдуди фазоро меноманд, ки бо ҷисми физикавӣ чундо карда шудааст.

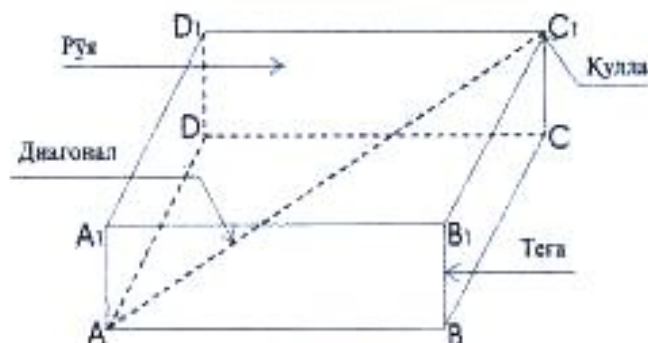


Мисоли бисёррӯяхоро сари ҳар кадам дидан мумкин аст. Масалан, куттии гӯгирд, китоб, калами раҳдор, гайка бисёррӯяхоянд.

Бисёркунҷаи дилхоҳи дар сатҳи бисёррӯя бударо мегирем. Вай дар ҳамворӣ ҷойгир аст. Чӣ тавре ки медонем ин ҳамворӣ (ниг. ба «Геометрия - 10», масъалаи 35, сах. 17) фазоро ба ду қисм ё ба ду зерфазо чудо мекунад. Агар бисёррӯя дар як тарафи ҳар яке аз чунин ҳамвориҳо ҷойгир бошад, он гоҳ вай барҷаста ном дорад. Бисёррӯяҳои б), в), г), е)-и расми 1 барҷаста буда, бисёррӯяҳои а) ва д) ғайрибарҷастаанд.

Таърифи овардашудаи бисёррӯяи барҷаста ба таърифи зерин баробарқувва аст: *Бисёррӯя барҷаста номида мешавад, агар ҳар гуна порчаи нӯғҳояш дар бисёррӯя ҷойгир буда пурра (яъне, ҳар як нуқтааш) дар он ҷойгир бошад.*

Бисёркунҷаҳо, ки аз он бисёррӯя ташкил меёбад, рӯяҳо ном доранд. Порчаеро, ки дар натиҷаи буриши ду рӯя ҳосил мешавад, тега мегӯянд. Нуқтае, ки дар он се ё зиёда аз он рӯяҳо бурида мешаванд, қуллаи бисёррӯя аст. Порчаи хати рост, ки ду қуллаи дар як рӯя наҳобидаи бисёррӯяро бо ҳам пайваस्त мекунад, диагонали он номида мешавад. Дар бисёррӯяи дар расми 2 овардашуда:



РАСМИ 2

а) чоркунҷаҳои  $ABCD$ ,  $A_1B_1C_1D_1$ ,  $BCC_1B_1$ ,  $CDD_1C_1$ ,  $ADD_1A_1$ ,  $ABB_1A_1$  – рӯяҳо; б) порчаҳои  $AB$ ,  $D_1C_1$ ,  $BB_1$  – баъзе аз тегаҳо; в) нуқтаҳои  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $D_1$  – қуллаҳо; г) порчаи  $AC_1$  диагонал мебошанд. Рӯяҳо сатҳи бисёррӯя ё сарҳади бисёррӯяро ташкил медиҳанд. Зоҳиран возеҳ аст, ки барои ҳисоби геометрии будани бисёррӯя (яъне, барои ишғоли қисми фазо) зарур аст, ки вай на кам аз 4 рӯя дошта бошад.

Математики бузурги Швейтсария Леонард Эйлер (1707-1783) вобастагии байни рӯяҳо, тегаҳо ва қуллаҳои бисёррӯяи барҷастаро муайян кардааст, ки он бо номи



тавсифи (характеристикаи) Эйлер машхур аст. Агар бо  $P$  микдори рӯяҳо, бо  $T$  микдори тегаҳо ва бо  $K$  микдори қуллаҳоро ишорат намоем, он гоҳ ин тавсиф бо формулаи

$$P - T + K = 2$$

ифода мешавад\*. Кунҷхоеро, ки хангоми буриши тегаҳо ҳосил мешаванд, кунҷҳои бисёррӯя меноманд. Нишон додан мумкин аст, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои бисёррӯя бо формулаи  $S = (K - 2) \cdot 360^\circ$  ҳисоб карда мешавад.

**Масъалаи 1.** Бисёррӯяи барҷаста 12 қулла ва 5 рӯя дорад. Микдори тегаҳои онро меёбем.

**Ҳал.** Мувофиқи формулаи Эйлер, аз рӯи додашудаҳо муодилаи зеринро ҳосил мекунем:

$$5 - T + 12 = 2 \quad \text{ё} \quad 17 - T = 2, \quad \text{ё ки} \quad T = 15.$$

**Масъалаи 2.** Муайян мекунем, ки оё аз 3 квадрат ва 2 секунҷаи баробартараф бисёррӯяи барҷаста сохтан мумкин аст ё не.

**Ҳал.** Агар чунин бисёррӯя мавҷуд бошад, пас вай 5 рӯя дорад. Агар бо  $T$  микдори тегаҳои онро ишорат кунем, он гоҳ  $2T$  ба ҳосили ҷамъи микдори тарафҳои ҳамаи рӯяҳо баробар аст, яъне

$$2T = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 18, \quad T = 9.$$

Ҳосили ҷамъи кунҷҳои дохилии бисёррӯя  $S = 3 \cdot 360^\circ + 2 \cdot 180^\circ = 4 \cdot 360^\circ$  аст. Бинобар ин  $(K - 2) \cdot 360^\circ = 4 \cdot 360^\circ$  ё  $K - 2 = 4$ , ё ки  $K = 6$ . Мебинем, ки формулаи Эйлер  $P + K = T + 2$  ҷой дорад, чунки  $5 + 6 = 9 + 2$  мебошад. Инак, чунин бисёррӯя вучуд дорад.

---

1. Чӣ гуна ҷисми геометрию бисёррӯя меноманд? Мисолҳои бисёррӯяҳоро оред. 2. Кадом бисёррӯя барҷаста номида мешавад? 3. Рӯя, тега, қулла ва диагонали бисёррӯя гуфта чиро меғӯянд? 4. Формулаи вобастагии байни ин мафҳумҳоро (формулаи Эйлерро) шарҳ диҳед.

---

\* Нишон дода шудааст, ки ҷой доштани ин формула шартӣ зарурӣ ва кифоӣ барҷаста будани бисёррӯя мебошад.



1. Нишон диҳед, ки бисёррӯяи шакли китобро дошта, барҷаста аст.
2. Яке аз бисёррӯяҳо шакли ситораи панҷгӯша ва дигаре шакли хонаи бисёрошёнаи ҳарфи П-ро дорад. Нишон диҳед, ки ин бисёррӯяҳо барҷаста нестанд.
3. Микдори рӯяҳо, тегаҳо ва қуллаҳои бисёррӯяҳои б), в), г) ва е)-и дар расми 1 овардашударо ёбед. Нишон диҳед, ки онҳо ба формулаи Эйлер тобеъанд.
4. Микдори рӯяҳо, тегаҳо ва қуллаҳои бисёррӯяҳои а) ва д)-и дар расми 1 бударо ёбед. Оё онҳо тавсифи Эйлерро қаноат мекунонанд?
5. Магар аз рӯи 8 шашкунҷаи мунтазам ва 6 квадрат бисёррӯяи барҷаста сохтан мумкин аст?

### Масъалаҳо барои такрор

6. Охирҳои порҷаи дарозияш 1,25 м аз ҳамворӣ дар масофаҳои 1 м ва 0,56 м ҷойгиранд. Проексияи онро дар ҳамворӣ муайян намоед.
- 7\*. Ҷойи геометрии нуктаҳоеро ёбед, ки аз ду нуқтаи додашуда дар масофаи баробар ҷойгиранд.
8. Магар яке аз кунҷҳои параллелограмм ба  $30^\circ$  ва дигараш ба  $60^\circ$  баробар шуда метавонад?
9. Масофаи байни марказ ва хордаи давра  $\frac{5\sqrt{3}}{2}$  м буда, аз радиус 2 маротиба хурд аст. Дарозии хордаро ёбед.

## 2. ПРИЗМА

Акнун ба омӯзиши бисёррӯяҳои мушаххас мегузарем. Омӯзишро аз призма сар мекунем.

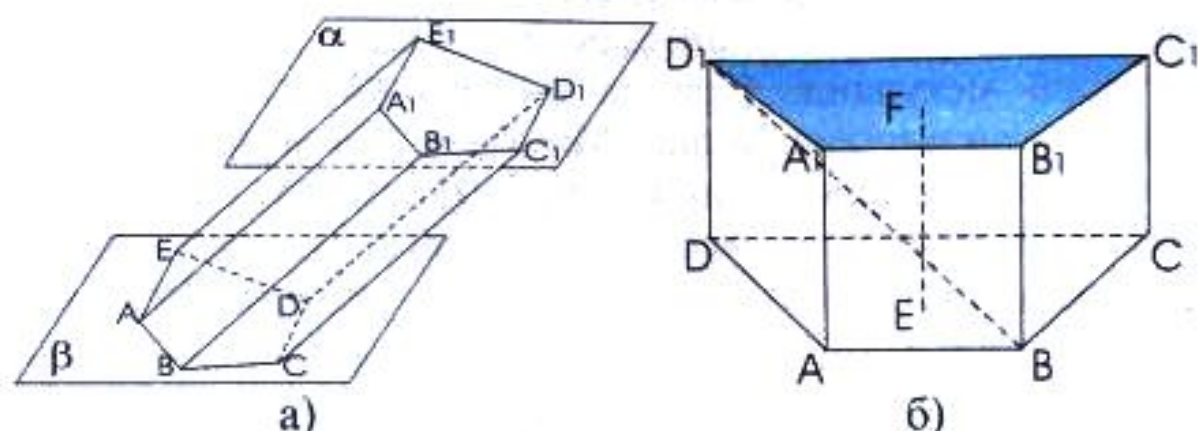
**Таъриф.** Бигузур дар ду ҳамвориин параллел ду бисёркунҷаи ба ҳам баробар ҷойгир шудааст. Бисёррӯяе, ки рӯяҳои он дар натиҷаи пайваست кардани қуллаҳои мувофики\*

---

\* Ду қуллаи чунин бисёркунҷаҳо ба ҳам мувофиқанд, агар: 1) тарафҳои ба ин қулла ҳаспидаи бисёркунҷаҳо байни худ параллел бошанд; 2) ин тарафҳо ва кунҷи байни онҳо ба ҳамдигар баробар бошанд; 3) масофаи ин қуллаҳо дар байни масофаҳои яке аз онҳо то қуллаҳои бисёркунҷаи дигар камтарин бошад. Ду тарафи аз ин қулла баромадаро тарафҳои мувофиқ мегӯянд.



ин бисёркунҷаҳо ҳосил мешавад, *призма* ном дорад (расми 3).



РАСМИ 3

Бо ибораи дигар, *призма* бисёррӯяест, ки рӯяҳои (сарҳади) он дар натиҷаи буриши ҳамвории аз болои ду тарафи мувофиқи бисёркунҷаҳо мегузаштагӣ ва ҳуди бисёркунҷаҳо ҳосил мешавад.

Дар байни рӯяҳои *призма* *рӯяҳои паҳлӯӣ* ва *асосҳо*ро фарқ мекунанд. Бисёркунҷаҳои ба ҳам баробари дар ҳамвории параллел ҷойгирбуда *асосҳо*янд. Ҳангоми бисёркунҷаи барҷаста будани асоси *призма*, вай *бисёррӯяи барҷаста* аст. (Дар ин ҷо ва дар оянда мо танҳо чунин *призма*ро муоина менамоем.)

**Теоремаи 1.** Рӯяҳои паҳлӯии *призма*, ки дар натиҷаи ба ҳам пайвастании қуллаҳои мувофиқ ҳосил мешаванд, параллелограммҳо мебошанд.

Ин тасдиқ зохиран фаҳмост, чунки, масалан, дар чоркунҷаи  $AA_1E_1E$  (расми 3, а)) тарафҳои  $AA_1$  ва  $E_1E$  мувофиқи созиш параллеланд. Тарафҳои  $AE$  ва  $A_1E_1$  бошанд, ҳамчун тарафҳои мувофиқ параллел ва баробаранд. Яъне, чоркунҷаи  $AA_1E_1E$  параллелограмм аст. Параллелограмм будани дигар рӯяҳои паҳлӯӣ низ ҳамин тавр нишон дода мешавад.

**Хулоса.** Тегаҳои паҳлӯии *призма* ба ҳам баробар ва параллеланд.

Дурустии хулоса аз он бармеояд, ки ду тарафи муқобили ин параллелограммҳо тегаҳои ҳамсоя буда, ду тарафи дигараш тарафҳои мувофиқи асосҳо мебошанд.



Масофаи байни ду ҳамвориҳои параллел, ки дар онҳо асосҳои призма ҷойгиранд, *баландии* призма номида мешавад. Қуллаҳои асосҳо *қуллаҳои* призмаанд. Призмаро аз рӯи миқдори тарафҳои асос ё миқдори кунҷҳои асос номгузорӣ мекунанд. Призма *n*-кунҷа номида мешавад, агар асоси он *n*-кунҷа бошад. Масалан, призмаи дар расми 3, а) буда панҷкунҷа ва дар расми 3, б) – чоркунҷа аст. Дар призмаи чоркунҷаи дар расми 3, б) овардашуда чоркунҷаҳои  $ABCD$ ,  $A_1B_1C_1D_1$  – асосҳо,  $ABB_1A_1$ ,  $BCC_1B_1$ ,  $CC_1D_1D$ ,  $AA_1D_1D$  рӯяҳои паҳлӯӣ мебошанд. Порчаи  $EF$ , ки ба асосҳо перпендикуляр аст, *баландии* ин призма мебошад. *Диагонали* призма порчаест, ки ду қуллаи дар як рӯя нахобидаи онро пайваст мекунад (ниг. ба банди 1). Дар призмаи расми 3, б) хати  $D_1B$  диагонал аст.

Қайд мекунем, ки калимаи «*prisma*» латинӣ буда, маънояш пораи (қисми) арра кардашуда аст. Меъморон ҳангоми сохтани кӯшкҳо, манораҳо ва калисоҳо аз призмаҳо васеъ истифода кардаанд. Масалан, кӯшкҳои дар ш.Виборги наздикии Санкт-Петербург буда, шакли призмаи ҳашткунҷаро дорад.

---

1. Чӣ гуна бисёррӯяро призма меноманд? 2. Дар бораи асосҳо, рӯяҳо ва тегаҳои паҳлуии призма чӣ гуфтан мумкин аст? 3. Баландӣ ва диагонали призма чӣ тавр муайян карда мешавад? 4. Призмаи *n*-кунҷа гуфта чӣ гуна призмаро меноманд?

---

10. Барои сохтани модели каркасии призмаи секунҷа, ки ҳар як тегааш ба 10 см баробар аст, чанд метр сим зарур аст? Барои призмаи панҷкунҷа, ки тегаҳои паҳлуаш ба 8 см ва тегаҳои асосаш ба 4 см баробар аст-чӣ?
11. Дар мисоли призмаи чоркунҷа нишон диҳед, ки барояш формулаи Эйлер  $Q+P-T=2$  дуруст аст.
12. Миқдори камтарини рӯяҳо, ки аз онҳо призма сохтан мумкин аст, чанд мебошад? Ин призма чанд қулла, тега ва тегаи паҳлӯӣ дорад?



13. Призмаи: а) ҳафткунча; б) даҳкунча; в) n-кунча чанд кулла, рӯя ва тега дорад?
14. Призма 33 тега дорад. Вай чӣ гуна призма аст?
15. Магар призмае мавҷуд аст, ки: а) 13 кулла; б) 15 тега; в) 23 рӯя дошта бошад?
16. Дар призмаи: а) секунча; б) чоркунча; в) панҷкунча; г) n-кунча чанд диагонал гузаронидан мумкин аст?
17. Призмаи панҷкунча чанд: а) кунчи ҳамвор\*; б) кунчи дурӯя\*\* дорад?

### **Масъалаҳо барои такрор**

18. Дар байни ду ҳамвори параллел перпендикуляри дарозияш 4 м ва моили дарозияш 6 м гузаронида шудаанд. Масофаи байни нӯгҳои онҳо дар ҳар ду ҳамворӣ ба 3 м баробар аст. Масофаи байни нуктаҳои миёнаҳои перпендикуляр ва моилро ёбед.
19. Аз 8 секунҷаи баробартараф ва 2 квадрат бисёррӯяи барҷаста сохтан мумкин аст?
20. Дарозии давраи дарункашидаи шашкунҷаи мунтазамро, ки тарафаш  $\frac{2\sqrt{3}}{\pi}$  м аст, ёбед.

## **3. БУРИШИ ПРИЗМА БО ҲАМВОРӢ**

Мафҳуми буриши бисёррӯяро бо ҳамворӣ дар фазо ҳанӯз дар синфи 10 дохил карда будем ( ниг. ба банди 3-и §1-и «Геометрия-10», сах. 18-22). Акнун онро дар мисоли бисёррӯяҳои мушаххас муоина менамоем. Чӣ тавре нишон дода будем, ҳар гуна ҳамворӣ фазоро ба ду нимфазо чудо мекунад. Таърифи зеринро, ки барои бисёррӯя дар «Геометрия-10», дар сах. 20 оварда шудааст, такроран

\* Кунчи ҳамвор гуфта кунчи байни ду тегаро мегӯянд.

\*\* Кунчи дурӯя гуфта кунчи байни ду рӯяро меноманд, ки тегаи умумӣ доранд. Ин кунҷ ба кунчи байни ҳамворихое, ки рӯяхоро дар бар гирифта, аз рӯи тега бурида мешаванд, баробар аст.



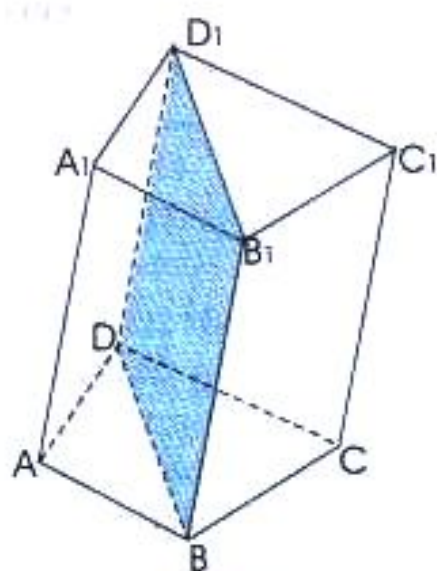
барои ҷисми дилхоҳи геометрӣ меорем.

**Таъриф.** Агар ақаллан ду нуқтаи ҷисми геометрӣ дар нимфазоҳои гуногун ҷойгир бошанд, он гоҳ мегӯянд, ки *ҳамворӣ ҷисро мебурад*. Дар ин ҳолат ҳамворӣ *ҳамвори буранда* ном дорад. Фигурае, ки ҳар як нуқтаи он ба ҷисм ва ба ҳамвори буранда тааллуқ дорад, *буриши ҷисм бо ҳамворӣ* ё *кӯтоҳ буриш* номида мешавад.

**Теоремаи 2.** Буриши призма бо ҳамворӣ бисёркунҷан барҷаста аст.

**Исбот.** Буриши ҳамворӣ бо ду тегаи ҳамсояи призма нуқтаҳои фигураи буриш аст. Порчае, ки ин нуқтаҳоро пайваست мекунад, низ ба буриш тааллуқ дорад, чунки ин порча ҳам дар рӯи призма ва ҳам дар ҳамворӣ ҷойгир аст. Пас буриши призма бо ҳамворӣ фигураи ҳамвор буда, сарҳадаш хати шикастаи сарбаст аст. Яъне буриш бисёркунҷан барҷаста аст. Тасдиқ исбот шуд.

Буришҳои призма бо ҳамвориҳое, ки ба тегаҳои пахлуӣ параллеланд, параллелограмҳо мебошанд. Буришҳои



РАСМИ 4

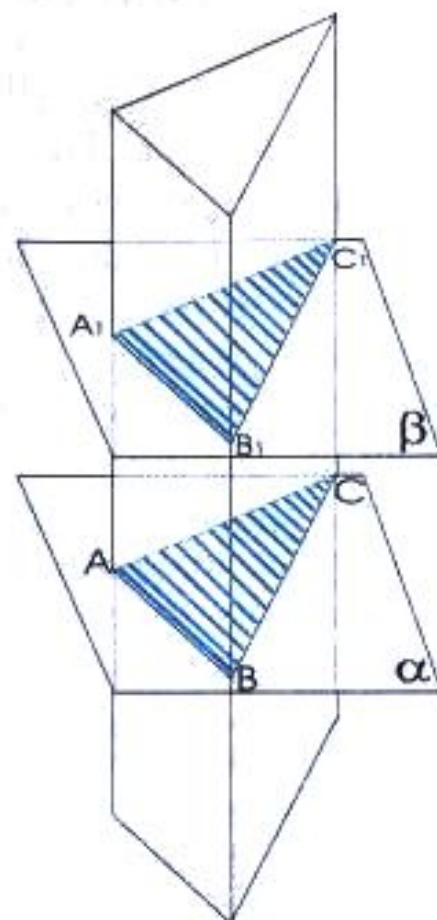
диагоналӣ буришҳое мебошанд, ки дар натиҷаи буриш бо ҳамвориҳое, ки онҳо аз рӯи ду тегаи пахлуӣ дар як рӯя ҷойгир набудани призма мегузаранд, ҳосил мешаванд. Буришҳои диагоналӣ низ параллелограмманд. Дар расми 4 чоркунҷаи  $BB_1D_1D$  буриши диагоналии призмаи  $ABCA_1B_1C_1D_1$  аст. Вай дар натиҷаи буриш ҳамвори аз рӯи тегаҳои пахлуӣ  $BB_1$  ва  $DD_1$  мегузаштагӣ ҳосил шудааст.

**Теоремаи 3.** Буришҳои призма бо ҳамвориҳои параллел, ки ҳамаи тегаҳои пахлуиро мебуранд, бисёркунҷаҳои баробаранд.



**Исбот.** Барои осонӣ исботро барои призмаи секунча меорем (расми 5). Бигузур секунҷаҳои  $ABC$  ва  $A_1B_1C_1$  буриши ҳамвориҳо бо призмаи секунча мебошанд. Нишон медиҳем, ки ин секунҷаҳо бо ҳам баробаранд.

Чӣ тавре медонем, агар ду ҳамвориҳои параллел бо ҳамвориҳои сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои рости буриш параллел мебошанд. (ниг. ба теоремаи 10-и «Геометрия-10», сах. 46). Яъне,  $AB \parallel A_1B_1$ ,  $BC \parallel B_1C_1$  ва  $AC \parallel A_1C_1$ . Аз тарафи дигар, мувофиқи хулосаи теоремаи 1  $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1$ . Яъне, чоркунҷаҳои  $AB B_1 A_1$ ,  $B C C_1 B_1$  ва  $A C C_1 A_1$  параллелограмманд, пас  $AB = A_1 B_1$ ,  $BC = B_1 C_1$  ва  $AC = A_1 C_1$ . Баробарии буришҳо аз баробар будани тарафҳояшон бармеояд. Теорема барои призмаи секунча исбот шуд.



РАСМИ 5

Тасдиқи зерин хулосаи ин теорема аст: *Буриши призма бо ҳар гуна ҳамвориҳои ба асосҳо параллел бисёркунҷаи ба асосҳо баробар мебошад.*

Масъалаи аввалин доир ба буришҳо ин аз рӯи талаботи зарурӣ сохтани буриш аст. Масъалаи зеринро доир ба сохтани буриш муоина мекунем. (Инчунин ниг. ба «Геометрия-10», сах. 20-25)

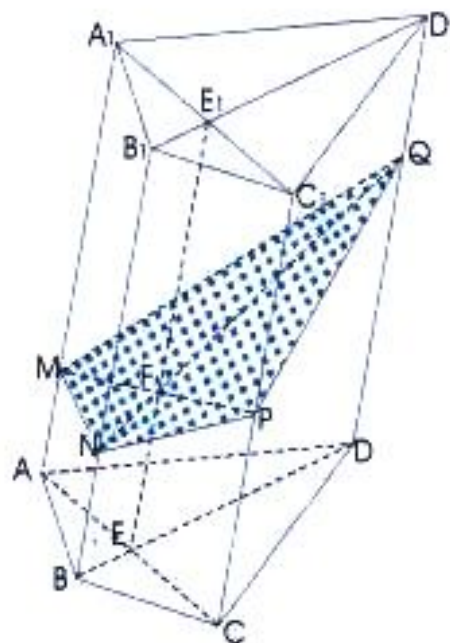
**Масъала.** Нуктаҳои  $M$ ,  $N$  ва  $P$  ба тегаҳои паҳлуи гуногуни призмаи чоркунҷаи  $AB C D A_1 B_1 C_1 D_1$  тааллуқ доранд. Буриши призмаро бо ҳамворие, ки аз ин нуктаҳо мегузарад, месозем.

**Ҳал.** Порчаҳои  $MN$  ва  $NP$  ба буриши матлуб тааллуқ доранд (расми 6). Қуллаи буришро, ки дар тегаи  $DD_1$  ҷойгир аст, меёбем. Барои ин буришҳои диагоналии



$AA_1C_1C$  ва  $BB_1D_1D$ —ро месозем. Порчаи умумии буришҳои диагоналі  $EE_1$  хати  $MP$ —ро дар нуктаи  $F$  мебурад. Ин нукта ба буриш тааллуқ дорад. Хати  $NF$  тегаи  $D D_1$ —ро дар нуктаи  $Q$  мебурад. Чоркунҷаи  $MNPQ$  буриши матлуб аст.

Баъзан дар масъалаҳо ба ғайр аз ёфтани буриш, боз ҳисоби масоҳат, периметр ё элементҳои дигари он талаб карда мешавад. Дар оянда бо чунин масъалаҳо низ сарукор хоҳем дошт.



РАСМИ 6

**1.** Чиро буриши ҳисм бо ҳамворӣ мегӯянд? **2.** Чаро буриши призма бо ҳамворӣ бисёркунҷаи барҷаста аст? **3.** Буриши диагоналии призма гуфта чиро мегӯянд? **4.** Теоремаи 3-ро дар мавриди призмаи чоркунҷа исбот кунед.

- 21.** Магар призмаи секунҷа буриши диагоналі дорад?
- 22.** Аз рӯи як тегаи призмаи панҷкунҷа чанд буриши диагоналі гузаронидан мумкин аст? Ин буришҳо призмаро ба чанд қисм ҷудо мекунанд? Ҳар кадоми ин қисмҳо чӣ гуна ҳисманд?
- 23\*.** Аз рӯи ҳамаи тегаҳои паҳлуии призмаи  $n$ -кунҷа чанд буриши диагоналі гузаронидан мумкин аст?
- 24.** Дар призмаи секунҷа буришро созед, ки аз рӯи тарафи асос ва қуллаи асоси дигар гузарад.
- 25.** Буриши призмаи чоркунҷаро бо ҳамворие созед, ки аз рӯи тарафи асос ва яке аз қуллаҳои асоси дигар гузарад.
- 26.** Буриши призмаи чоркунҷаи  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  —ро бо ҳамворие, ки аз рӯи диагонали  $AD_1$  ва миёнаҳои тегаи паҳлуии  $BB_1$  мегузарад, созед.



## Масъалаҳо барои такрор

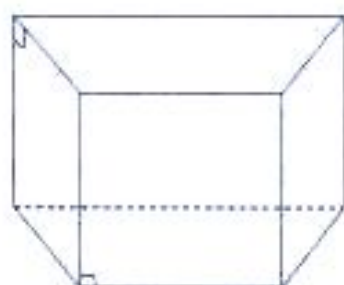
27. Порчаи дарозиаш 10 см ҳамвориро мебурад. Охирҳои ин порча аз ҳамворӣ дар масофаи 3 см ва 2 см ҷойгиранд. Кунчи байни порча ва ҳамвориро ёбед.
28. Тарафҳои секунҷа ба 20 м ва 21 м, синуси кунчи тези байни онҳо ба 0,6 баробар аст. Тарафи сеюмро ёбед.

## 4. ПРИЗМАҲОИ РОСТ ВА МУНТАЗАМ. МАСОҲАТИ САТҲҲОИ ПАҲЛУӢ ВА ПУРРАИ ОНҲО

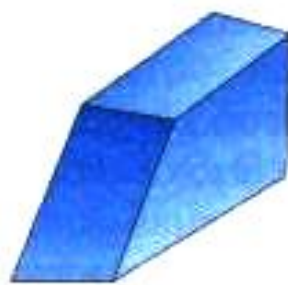
Баъзан призмаҳоро аз рӯи намуди кунҷҳое, ки тегаҳои паҳлуи онҳо бо тарафҳои асос ташкил мекунанд, номгузорӣ менамоянд.

**Таърифи 1.** Призма *рост* номида мешавад, агар тегаҳои паҳлуи он ба асосҳо перпендикуляр бошанд. Вагарна призмаро призмаи *моил* мегӯянд.

Дар расми 7, а) призмаи чоркунҷаи рост ва б) призмаи моил тасвир шудаанд.



а)



б)

РАСМИ 7

Призмаи дар расми 3, а) овардашуда низ моил мебошад. Мо асосан призмаҳои ростро муоина мекунем, агар махсус таъкид карда нашуда бошад.

Дар призмаи рост: 1. *Рӯяҳои паҳлуӣ росткунҷаҳо мебошанд.* Ин аз таърифи призма ва теоремаи 1 бармеояд.

Перпендикулярӣ тегаҳои паҳлуӣ имконият медиҳад, ки онҳоро дар нақшаҳо ҳамчун порчаҳои амудӣ тасвир кунем.

2. *Тегҳои паҳлуӣ, ки бо ҳам баробаранд, баландианд.*

**Таърифи 2.** Призмаи росте, ки асоси он бисёркунҷаи мунтазам аст, *призмаи мунтазам* номида мешавад.

Рӯяҳои паҳлуӣ призмаи дилхоҳ *сатҳи паҳлуӣ* онро ташкил медиҳанд. Мувофиқан, асосҳо ва сатҳи паҳлуӣ ин призма *сатҳи пурраи* он аст.

**Теоремаи 4.** Масоҳати сатҳи паҳлуӣ призмаи рост ба ҳосили зарби периметри асос бар баландӣ баробар аст.



**Исбот.** Рӯяҳои паҳлуии призмаи рости  $n$ -кунча росткунҷаҳо мебошанд. Асоси ин росткунҷаҳо тарафҳои бисёркунҷаи асоси призма буда, баландиашон ба дарозии тегаҳои паҳлӯй баробар аст. Агар дарозии тегаҳои асосро бо  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , баландиро бо  $H$  ва масоҳати сатҳи паҳлуиро бо  $S_{\text{пахл}}$  ишорат кунем, он гоҳ

$$S_{\text{пахл}} = a_1 H + a_2 H + \dots + a_n H = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) H = p H$$

мешавад, ки дар ин ҷо  $p$  периметри асоси призма аст. Теорема исбот шуд.

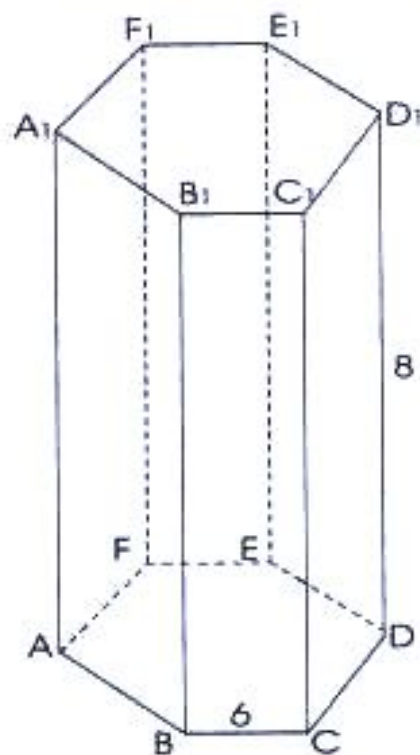
Фаҳмост, ки дар формулаи  $S_{\text{пахл}} = p H$ ,  $p$ -ро ҳамчун периметри буриши призма бо ҳамворие, ки ба асосҳо параллел аст, гирифтани мумкин аст (ниг. ба хулоса аз

теоремаи 3). Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи рости мунтазами  $n$ -кунча, ки тарафи асосаш  $a$  аст, бо формулаи  $S_{\text{пахл}} = a n H$  ҳисоб карда мешавад. Масоҳати сатҳи пурраи ҳар гуна призма бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{пахл}} + 2S_{\text{асос}}$$

ҳисоб карда мешавад.

**Эзоҳ.** Нишон додан мумкин аст, ки масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи дилхоҳ ба ҳосили зарби масоҳати буриши перпендикулярӣ (бисёркунҷаест, ки дар натиҷаи буриши ҳамворӣ бо ҳамаи тегаҳо ҳосил мешавад) бар тегаи паҳлӯй, ки ин ҳамворӣ бо он перпенди-



РАСМИ 8

куляр аст, баробар мебошад.

**Масъалаи 1.** Дар призмаи мунтазами шашкунча тегаи асос ба 6 см ва баландӣ ба 8 см баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаро меёбем.

**Ҳал.** Агар  $ABCDEF, A_1B_1C_1D_1E_1F_1$  призмаи мазкур бошад (расми 8), пас

$$S_{\text{пахл}} = (AB + BC + CD + DE + EF + FA) DD_1 = 6 \cdot 6 \cdot 8 = 288.$$



$$S_{асос} = S_{ABCDEF} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot BC^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 6^2 = 54\sqrt{3} \text{ см}^2.$$

$$\text{Инак, } S_{пур} = 2S_{асос} + S_{пахл} = (108\sqrt{3} + 288) \text{ см}^2.$$

**Масъалаи 2.** Масоҳати сатҳи пурраи призмаи секунча, ки тегаҳои асосҳояш 25 см, 29 см ва 36 см мебошад, ба 1620 см<sup>2</sup> баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва баландии призмаро меёбем.

**Ҳал.** Аввал аз рӯи формулаи Герон масоҳати асос-секунчаро меёбем. Нимпериметри секунчаи асос  $(25+29+36):2=45$  см аст, бинобар ин

$$S_{асос} = \sqrt{45(45-25)(45-29)(45-36)} = \\ = \sqrt{45 \cdot 20 \cdot 16 \cdot 9} = 3 \cdot 4 \sqrt{900} = 12 \cdot 30 \text{ см}^2 = 360 \text{ см}^2.$$

Мувофиқи шартҳои масъала  $S_{пур}=1620$  см<sup>2</sup>. Азбаски  $S_{пур}=S_{пахл}+2S_{асос}$ , пас  $1620=2 \cdot 360+S_{пахл}$ . Аз ин ҷо  $S_{пахл}=900$  см<sup>2</sup>. Мувофиқи теоремаи 4  $S_{пахл} = p \cdot H$ , яъне  $900 = 90 \cdot H$ .

Инак,  $S_{пахл}=90$  см<sup>2</sup>,  $H=10$  см.

---

1. Таърифи призмаи ростро баён кунед. 2. Чаро дар призмаи рост рӯяҳои паҳлӯӣ росткунҷаҳо буда, баландӣ ба тегаи паҳлӯӣ баробар аст. 3. Призмаи мунтазам гуфта чиро мегӯянд. 4. Сатҳи паҳлӯӣ ва сатҳи пурраи призма чист? 5. Масоҳати сатҳи паҳлӯи призмаи рост бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? Масоҳати сатҳи пуррааш чӣ?

---

29. Дар призмаи рости секунча ҳамаи тегаҳо ба ҳамдигар баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ 12 м<sup>2</sup> аст. Баландии онро ёбед.
30. Масоҳати сатҳи паҳлӯи призмаи чоркунҷаи мунтазам 32 м<sup>2</sup> ва масоҳати сатҳи пуррааш 40 м<sup>2</sup> аст. Баландиашро ёбед.
31. Нисбати масоҳати буриши диагоналии призмаи рости чоркунҷаро бар масоҳати рӯи паҳлӯи он ёбед.
32. Диагонали призмаи мунтазामी чоркунҷа ба  $d$  баробар буда, бо рӯя кунҷи 60°-ро ташкил мекунад. Дарозии тегаи асосро ёбед.



33. Асоси призмаи рост секунҷаи росткунҷа аст. Аз миёнаҳои гипотенуза ҳамвори ба он перпендикуляр гузаронида шудааст. Масоҳати буриширо ёбед, агар катетҳо ба 20 см ва 21 см, тегаи паҳлӯ ба 42 см баробар бошанд.
34. Асоси призмаи рост секунҷаи тарафҳояш 5 см ва 3 см, ки кунҷи байни онҳо  $120^\circ$  аст, мебошад. Масоҳати калонтарин дар байни рӯяҳои паҳлӯ ба  $35 \text{ см}^2$  баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаро ёбед.
35. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи мунтазами чоркунҷа  $64\sqrt{2} \text{ см}^2$  ва диагонали он 8 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи ин призмаро ёбед.
36. Тегҳои паҳлуии призмаи моил, ки 15 см аст, бо ҳамвори асос кунҷи  $30^\circ$  –ро ташкил медиҳад. Баландии призмаро ёбед.
37. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи рости чоркунҷаро ёбед, агар диагонали он ба  $\sqrt{34}$  м ва диагонали рӯи паҳлуияш ба 5 м баробар бошад.
- 38\*. Масофаи байни тегҳои призмаи секунҷаи моил мувофиқан ба 2 см, 3 см ва 4 см баробар аст. Тегҳои паҳлуиро ёбед.
- 39\*. Буриши перпендикулярии призма секунҷаи баробар-тарафест, ки дарозии тарафаш 4 см аст. Дарозии тегҳои паҳлуии призма 10 см мебошад. Масоҳати сатҳи паҳлуиро ёбед.

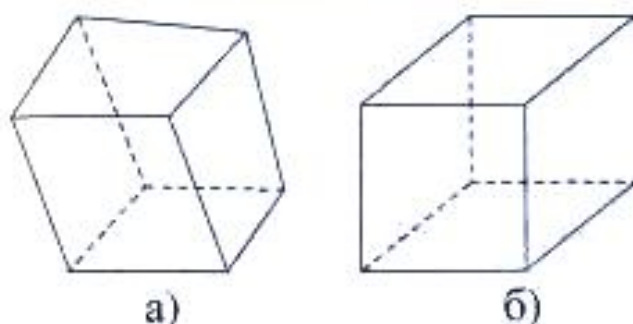
### Масъалаҳо барои такрор

40. Призма 100 қулла дорад. Миқдори рӯяҳо ва тегҳои ин призмаро муайян кунед.
41. Аз нуктаи А дар зери кунҷи  $60^\circ$  ба ҳамворӣ моил гузаронида шудааст. Дарозии моилро ёбед, агар проексияи он ба ҳамворӣ 8 см бошад.



## 5. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

**Таърифи 1.** Агар асосҳои призма параллелограммҳо бошанд, вай *параллелепипед* номида мешавад.



РАСМИ 9

Дар расми 9, а) параллелепипеди моил ва дар расми 9, б) параллелепипеди рост оварда шудаанд. Рӯяҳои параллелепипед, ки теганӣ умумӣ доранд, ҳамсоя ва рӯяхое, ки чунин тегаро надоранд, муқобил номида меша-

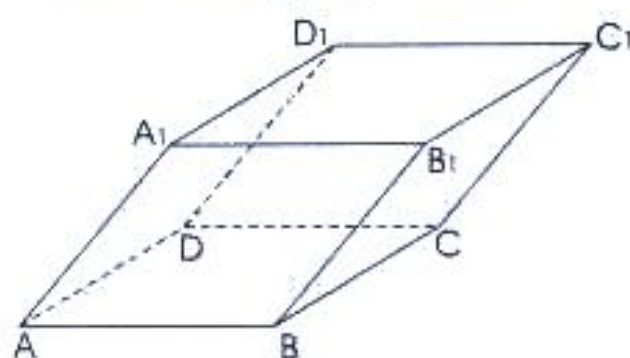
ванд.

Баъзе хосиятҳои параллелепипед ба хосиятҳои маъмули параллелограмм шабохат доранд.

**Таърифи 2.** Ду параллелограмм *бо ҳам баробар* номида мешаванд, агар ду тараф ва кунҷи байни онҳо дар як параллелограмм ба ду тараф ва кунҷи байни онҳо дар параллелограмми дигар баробар бошанд.

**Теоремаи 5.** Рӯяҳои муқобили параллелепипед *бо ҳам баробар ва параллеланд*.

**Исбот.** Бигузор  $ABCD A_1B_1C_1D_1$  параллелепипед,  $ABCD$



РАСМИ 10

ва  $A_1B_1C_1D_1$  асосҳоанд (расми 10). Дар он, мувофиқи таъриф  $AB \parallel DC$ ,  $AB = DC$  ва  $A_1B_1 \parallel D_1C_1$ ,  $A_1B_1 = D_1C_1$  аст. Ғайр аз ин мувофиқи хулосаи теоремаи 1 тегҳои пахлӯи параллел ва баробаранд.

Яъне,  $AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1 \parallel DD_1$

ва  $AA_1 = BB_1 = CC_1 = DD_1$ . Ҳамин тариқ, ҳар чор рӯи пахлӯи параллелограммҳо мебошанд. Мувофиқи теоремаи 25 (ниг. «Геометрия – 10», сах. 77)  $\angle BAA_1 = \angle CDD_1$ ,  $\angle CBB_1 = \angle DAA_1$ . Инчунин ҳамвории  $ABB_1A_1$  ба ҳамвории  $DCC_1D_1$ , ҳамчун ҳамвории аз болои ду ҷуфти хатҳои ростӣ ҳамдигарро буранда мегузаштагӣ, параллел аст. Яъне, мувофиқи



таърифи 2  $ABB_1A_1 = DCC_1D_1$ . Баробарии  $BCC_1B_1$  ва  $ADD_1A_1$  ҳам ҳамин хел муқаррар карда мешавад. Теорема исбот шуд.

**Хулоса.** Дар параллелепипеди рост рӯяҳои паҳлӯӣ рост-кунҷаҳоянд.

Инак, ҳамаи шаш рӯи параллелепипед параллелограммҳо мебошанд ва ду рӯи дилхоҳи муқобили онро ҳамчун асос қабул кардан мумкин аст.

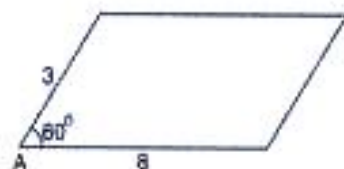
Доир ба ҳисоби масоҳати сатҳи пурраи параллелепипеди рост ҳалли ду масъаларо меорем.

**Масъалаи 1.** Масоҳати сатҳи паҳлуии параллелепипеди рост  $220 \text{ см}^2$  буда, тарафҳои асосҳояш ба  $3 \text{ см}$  ва  $8 \text{ см}$ , кунҷи байни онҳо ба  $60^\circ$  баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраро меёбем.

**Ҳал.** Аввал масоҳати асосро меёбем:

$$S_{\text{асос}} = 8 \cdot 3 \sin 60^\circ = \frac{24\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}.$$

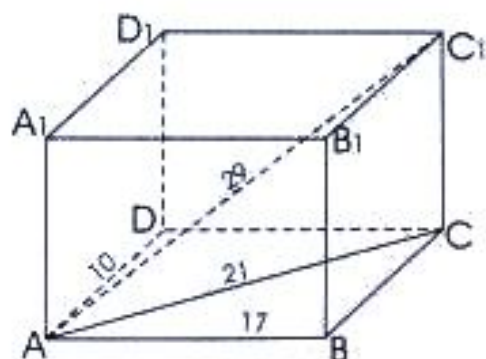
$$\begin{aligned} \text{Пас } S_{\text{пур}} &= S_{\text{пахт}} + 2S_{\text{асос}} = 220 + 24\sqrt{3} \approx \\ &\approx 220 + 24 \cdot 1,7321 \approx 220 + 41,5704 \approx 262 \text{ см}^2. \end{aligned}$$



**Масъалаи 2.** Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба  $10 \text{ см}$  ва  $17 \text{ см}$  баробаранд. Яке аз диагоналҳои асос  $21 \text{ см}$  буда, диагонали калонаш  $29 \text{ см}$  аст. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро меёбем.

**Ҳал.** Тегаи паҳлуии  $CC_1$  – ро аз рӯи теоремаи Пифагор меёбем (расми 11):

$$\begin{aligned} CC_1 &= \sqrt{AC_1^2 - AC^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{(29-21)(29+21)} = \\ &= \sqrt{8 \cdot 50} = \sqrt{400} = 20 \text{ см}. \end{aligned}$$



РАСМИ 11

Мувофиқи хулосаи теоремаи 5 рӯяҳои паҳлӯӣ рост-кунҷаҳоянд, бинобар ин

$$S_{\text{пахт}} = 2(10 \cdot 20) + 2(17 \cdot 20) = 1080 \text{ см}^2.$$

Акнун бо формулаи Герон масоҳати секунҷаи  $ABC$  –ро меёбем:



$$p = \frac{21+17+10}{2} = 24 \text{ см},$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{24(24-21)(24-17)(24-10)} = \\ = \sqrt{24 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 14} = 2\sqrt{6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7^2} = 14 \cdot 6 = 84 \text{ см}^2$$

ва  $S_{асос} = 2S = 168 \text{ см}^2$ . Хамин тарик,

$$S_{мур} = S_{милл} + 2S_{асос} = 1080 + 2 \cdot 168 = 1416 \text{ см}^2.$$

---

1. Параллелепипед гуфта чӣ гуна призмаро меноманд?  
 2. Рӯяҳои ҳамсоя ва муқобили параллелепипед чӣ тавр фарқ карда мешаванд? 3. Тасдиқи теоремаи 5 ба кадом хосияти параллелограмм шабеҳ аст? 4. Чаро дар параллелепипед ду рӯи дилхоҳи муқобилро ҳамчун асосҳо қабул кардан мумкин аст?

---

42. Параллелепипеди  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  дода шудааст. Нишон диҳед, ки кунҷҳои дурӯя, ки тегаҳояшон  $AA_1$  ва  $CC_1$  мебошанд, ба ҳамдигар баробаранд.
43. Магар асоси параллелепипеди моил росткунҷа шуда метавонад?
44. Порчае, ки маркази ду асоси параллелепипедро мепайвандад, ба тегаҳои паҳлӯй параллел аст. Инро исбот кунед.
45. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 6 м ва 8 м баробар буда, кунҷи  $30^\circ$ -ро ташкил медиҳанд. Тегаи паҳлӯй 5 м аст. Масоҳати сатҳи пурраро ёбед.
46. Дар параллелепипеди рост тегаи паҳлӯй 1 м буда, тарафҳои асос ба 23 дм ва 11 дм баробаранд. Диагоналиҳои асос ҳамчун 2:3 нисбат доранд. Масоҳати буришҳои диагоналиро ёбед.

### **Масъалаҳо барои такрор**

47. Дар призмаи секунҷаи рост хамаи тегаҳо баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯй ба  $12 \text{ м}^2$  баробар аст. Баландии призмаро ёбед.



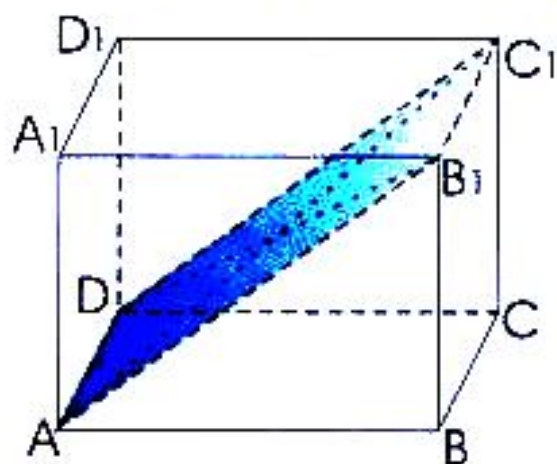
48. Тарафи хурди росткунча 6 см аст. Дарозии диагоналхоро ёбед, агар онҳо ҳамдигарро дар таҳти кунчи  $60^\circ$  буранд.

## 6. ХОСИЯТИ ДИАГОНАЛҲОИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Боз як далели ба параллелепипед хосбударо мукаррар менамоем.

**Теоремаи 6.** Диагоналҳои параллелепипед дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш ба ду хиссаи баробар чудо мешаванд.

**Исбот.** Бигзор  $AC_1$  ва  $DB_1$  диагоналҳои параллелепипеди  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  мебошанд (расми 12). Тарафи  $B_1 C_1$  ба  $BC$



РАСМИ 12

параллел аст (мувофиқи теоремаи 1).  $BC$  бошад ба  $AD$  параллел аст. Пас тегаҳои  $AD$  ва  $B_1 C_1$  ба ҳам параллеланд ва дар як ҳамворӣ ҷойгиранд. Ин ҳамворӣ ҳамвориҳои рӯяҳои муқобили параллелепипедро аз рӯи хатҳои  $DC_1$  ва  $AB_1$  мебурад. Аз сабаби параллелии ин рӯяҳо (теоремаи

5), ин хатҳо ба ҳам параллеланд. Инак, чоркунҷаи  $AB_1 C_1 D$  параллелограмм мебошад. Диагоналҳои параллелепипед  $AC_1$  ва  $DB_1$  диагоналҳои ин параллелограмманд. Пас аз рӯи хосияти маъмули параллелограмм онҳо дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш ба ду хиссаи баробар чудо мешаванд.

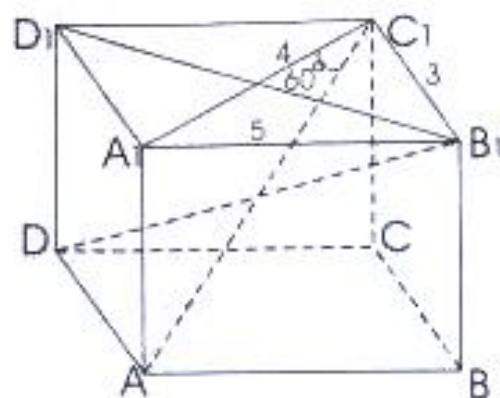
Айнан ҳамин ҳел исбот карда мешавад, ки диагоналҳои  $BD_1$  ва  $CA_1$ , инчунин  $BD_1$  ва  $AC_1$  бо ҳам бурида шуда, дар нуктаи буриш ба ду хисса тақсим мешаванд. Ҳамин тариқ, ҳар чор диагонали параллелепипед дар як нукта бурида шуда, дар нуктаи буриш онҳо ба ду хиссаи баробар чудо мешаванд. Теорема пурра исбот шудааст.

**Эзоҳ.** Мисли параллелограмм нуктаи буриши диагоналхоро *маркази* параллелепипед меноманд.



**Хулоса.** Дар параллелепипеди рост диагоналҳо чуфтан ба ҳамдигар баробаранд.

**Масъала.** Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос 3 см ва 5 см буда, яке аз диагоналҳои асос ба 4 см баробар аст. Диагонали калони параллелепипедро меёбем, агар маълум бошад, ки диагонали хурд бо ҳамвори асос кунҷи  $60^\circ$ -ро ташкил медиҳад.



РАСМИ 13

**Ҳал.** Диагонали дуҷони асосро меёбем. Дар параллелограмм суммаи квадрати диагоналҳо ба суммаи квадрати тарафҳо баробар аст. Пас диагонали дигари асос ба  $\sqrt{2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 5^2 - 4^2} = \sqrt{52}$  баробар буда, аз 4 калон аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки проексияи диагонали хурди параллелепипед (масалан, диагонали  $AC_1$  дар расми 13), ки бо ҳамвори асос кунҷи  $60^\circ$ -ро ташкил медиҳад,  $A_1C_1 = 4$  мебошад. Аз секунҷаи росткунҷаи  $AA_1C_1$  тегаи паҳлӯӣ (баландии) параллелепипедро меёбем:  $H = 4 \operatorname{tg} 60^\circ = 4\sqrt{3}$ . Аз секунҷаи росткунҷаи  $DD_1B_1$ , ки катетҳояш  $D_1B_1 = \sqrt{52}$  ва  $DD_1 = H = 4\sqrt{3}$  мебошанд, диагонали калони параллелепипедро ҳосил мекунем:

$$DB_1 = \sqrt{(\sqrt{52})^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{52 + 16 \cdot 3} = \sqrt{52 + 48} = \sqrt{100} = 10.$$

**Ҷавоб:** Диагонали калони параллелепипед 10 см аст.

1. Дар исботи теорема тарзи истифодаи хосияти параллелии рӯяҳои муқобили параллелепипедро (теоремаи 5) баён кунед. 2. Кадом хосияти диагоналҳои параллелограмм дар исбот истифода карда шудааст ва чӣ тавр?

49. Тарафҳои асоси параллелепипеди рост ба  $\sqrt{18}$  см ва 7 см, кунҷи байни онҳо ба  $135^\circ$ , тегаи паҳлӯӣ ба 12 см баробаранд. Диагоналҳои параллелепипедро ёбед.



50. Тарафҳои асоси параллелепипеди рост ба 8 см ва 5 см, яке аз диагонаҳои асос ба 3,2 см ва диагонали калон ба 13 см баробар аст. Диагонали хурдашро ёбед.
51. Диагонаҳои параллелепипеди ростро, ки ҳамаи тегаҳо-яш ба  $a$  ва кунҷи асосаш ба  $60^\circ$  баробар аст, ёбед.
52. Асоси параллелепипеди рост ромб буда, диагональҳои ба 10 см ва 24 см баробаранд. Баландии параллелепипед 10 см аст. Диагонали калони параллелепипедро ёбед.

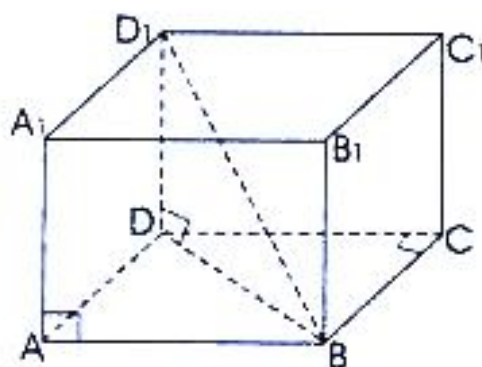
### Масъалаҳо барои такрор

- 53\*. Дар призмаи моили секунҷа ду рӯи паҳлӯӣ бо ҳам перпендикуляранд. Тегаи умумии онҳо аз ду тегаи дигар дар масофаи 12 см ва 35 см ҷойгир буда, ба 24 см баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаро ёбед.
54. Периметри секунҷаи росткунҷа ба 30 см, суммаи квадратҳои тарафҳои он ба  $338 \text{ см}^2$  баробар аст. Тарафҳои секунҷа ёфта шаванд.

## 7. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДИ РОСТКУНҶА. КУБ

**I. Таърифи 1.** Параллелепипеди рост, ки асосаш росткунҷа аст, *параллелепипеди росткунҷа* номида мешавад (расми 14).

Масалан, хишт, қуттиҳои гӯ-гирд ё сабзавот, хона ё хавзи шиноварӣ шакли чунин параллелепипедро доранд. Аз сабаби ҳолати хусусии параллелепипеди ростро доштани параллелепипеди росткунҷа (ПР), вай дорои хосиятҳои зерин мебошад: ҳамаи шаши рӯи росткунҷаҳоянд; рӯяҳои муқобил ба ҳамдигар параллеланд; дутои диаллоҳи онҳоро ба сифати асосҳо қабул кардан мумкин аст; диагональҳо дар як нуқта бурида шуда, дар нуқтаи буриш ба ду ҳиссаи баробар ҷудо мешаванд. Ин нуқта маркази параллелепипеди росткунҷа мебошад. Дар шакли теоремаҳо ду хосияти



РАСМИ 14



дигарро меорем, ки маҳз ба чунин параллелепипед хосанд. Нимҳамворихое, ки дар онҳо рӯяҳои ҳамсоии параллелепипед ҷойгиранд, кунҷҳои дурӯяро ташкил медиҳанд. Ин кунҷҳоро *кунҷҳои дурӯяи параллелепипед* меноманд.

**Теоремаи 7.** *Ҳамаи кунҷҳои дурӯяи параллелепипеди росткунча кунҷҳои ростанд.*

**Исбот.** Тасдиқи теорема айёнан возеҳ аст, чунки кунҷҳои рост будани кунҷҳои хаттии ин кунҷҳои дурӯя зоҳиран фаҳмоянд. Масалан, кунҷи дурӯяи рӯяҳои  $ABCD$  ва  $ABB_1A_1$  ба кунҷи  $A_1AB$  баробар аст, ки рост будани он аз таъриф бармеояд (расми 14). Рост будани кунҷҳои дурӯяи дигар ҳам ҳамин тавр муқаррар карда мешаванд.

**II. Таърифи 2.** Дарозии ҳар як се теге, ки дар як нуқта бурида мешаванд, *ченакҳо ё андозаҳои хаттии параллелепипеди росткунча* ном доранд.

Масалан, дар мисоли параллелепипеди росткунчаи дар расми 14 овардашуда дарозии тегҳои  $AB$ ,  $AD$  ва  $AA_1$  ченакҳо мебошанд. Дар зиндагии ҳаррӯза ин ченакҳо ҳамчун *дарозӣ*, *бар* ва *баландӣ* маъмуланд. Масалан, дар мисоли хона ё ҳавзи шиноварӣ.

Аз теоремаи Пифагор бармеояд, ки диагонали росткунча ба суммаи квадратҳои тарафҳояш баробар аст. Параллелепипеди росткунча низ ба ин монанд хосиятро дорост. Аниқаш, ҷумлаи зерин дуруст аст:

**Теоремаи 8.** *Квадрати диагонали параллелепипеди росткунча ба суммаи квадратҳои се ченакаш баробар аст.*

**Исбот.** Нишон медиҳем, ки дар параллелепипеди росткунчаи  $ABCD A_1B_1C_1D_1$ , масалан, баробарии

$$d^2 = D_1B^2 = AB^2 + AD^2 + AA_1^2$$

ҷой дорад (расми 14). Тегҳои  $D_1D$  ба асос перпендикуляр аст, яъне кунҷи  $D_1DB$  кунҷи рост мебошад. Барои ҳамин дар секунҷаи  $D_1DB$ , мувофиқи теоремаи Пифагор  $D_1B^2 = DD_1^2 + DB^2$ . Азбаски  $DB$  диагонали росткунчаи  $ABCD$  аст, пас  $DB^2 = AB^2 + AD^2$ . Инчунин  $DD_1 = AA_1$ . Аз ин се баробарӣ дурустии тасдиқи теорема бармеояд.



**Хулоса.** Диагоналҳои параллелепипеди росткунча ба ҳамдигар баробаранд.

Ҳамин тариқ, агар  $a, b, c$  ченакҳои параллелепипеди росткунча бошанд, он гоҳ квадрати дарозии диагонал бо формулаи  $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$  ифода мешавад.

**Масъалаи 1.** Ченакҳои параллелепипеди росткунча ба 8, 9, 12 баробаранд. Диагоналро меёбем.

**Ҳал.** Мувофиқи тасдиқи теоремаи 8

$$d^2 = 8^2 + 9^2 + 12^2 = 64 + 81 + 144 = 289.$$

Аз ин ҷо  $d = \sqrt{289} = 17$ .

**III.** Агар ченакҳои ПР (дарозӣ, бар ва баландии он)  $a, b, c$  бошанд, он гоҳ масоҳати сатҳи пурраи чунин параллелепипед бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = 2(ab + ac + bc)$$

ҳисоб карда мешавад, чунки масоҳати сатҳи пурраи ПР ба ҳосили ҷамъи масоҳати ҳамаи шаш рӯяҳо баробар аст.

**Масъалаи 2.** Диагонали ПР 5 буда, ченакҳояш  $a, b, c$  мебошанд. Маълум, ки  $3a + \sqrt{7}b + 3c = 25$  аст. Масоҳати сатҳи пурраи ПР –ро меёбем.

**Ҳал.** Дарозии диагонал мувофиқи теоремаи 8  $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 5$  аст. Барои ҳамин  $a^2 + b^2 + c^2 = 25$ . Мувофиқи шарти масъала  $3a + \sqrt{7}b + 3c = 25$  ё  $6a + 2\sqrt{7}b + 6c = 50$  аст. Пас

$$a^2 + b^2 + c^2 - (6a + 2\sqrt{7}b + 6c) = 25 - 50 = -25.$$

Ё  $(a^2 - 6a) + (b^2 - 2\sqrt{7}b) + (c^2 - 6c) + 25 = 0$ . Квадратҳои пурра ҷудо карда ҳосил мекунем:  $(a - 3)^2 + (b - \sqrt{7})^2 + (c - 3)^2 = 0$ . Ягона киматҳое, ки ин баробариро қаноат менамоянд  $a = 3$ ,  $b = \sqrt{7}$  ва  $c = 3$  ҳастанд. Бинобар ин мувофиқи формулаи масоҳати сатҳи пурра доро ҳастем:

$$S_{\text{пур}} = 2(ab + ac + bc) = 2(3 \cdot \sqrt{7} + 3 \cdot 3 + 3 \cdot \sqrt{7}) = 18 + 12\sqrt{7}.$$

**Таърифи 3.** ПР, ки дар он ҳар се ченак ба ҳамдигар баробаранд, *куб* номида мешавад.



Дар куб ҳамаи шаш рӯя ба ҳамдигар баробар мебошанд. Куб ҳамаи он хосиятҳоеро, ки ба ПР мансубанд, дорад. Алалхусус, агар дарозии тегаи куб  $a$  бошад, он гоҳ диагонали он  $d = \sqrt{3}a$  ва масоҳати сатҳи пуррааш  $S_{\text{пур}} = 6a^2$  аст.

**Масъалаи 3.** Дарозии диагонали рӯи куб ба  $7\sqrt{2}$  см баробар аст. Дарозии диагонали кубро меёбем.

**Ҳал.** Агар тегаи куб ба  $a$  баробар бошад, он гоҳ диагонали рӯи он ба  $a\sqrt{2}$  баробар аст. Барои ҳамин  $a\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$ , яъне  $a=7$  см. Мувофиқи формулаи дарозии диагонали куб  $d = a\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$  см мешавад.

1. Чӣ гуна параллелепипедро ПР мегӯянд? 2. ПР ҳамчун параллелепипед дорои чӣ гуна хосиятҳо аст? Хосиятҳои танҳо ба ПР хос бударо номбар кунед. 3. Чаро дар ПР кунҷҳои дурӯя кунҷҳои рост буда, диагоналҳо ба ҳамдигар баробаранд. 4. Ченакҳои ПР кадомҳоянд? 5. Диагонали ПР бо кадом формула ҳисоб мешавад? Масоҳати сатҳи пуррааш-чӣ? 6. Чиро куб мегӯянд? 7. Призмаи рости квадратӣ (асосаш квадрат) аз куб чӣ фарқ дорад?

55. Ченакҳои ПР ба: а) 12, 16, 21; б)  $\sqrt{39}$ , 7, 9 баробаранд. Диагонали онро ёбед.
56. Тегҳои куб 7 м аст. Диагонали кубро ёбед.
57. Куби  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  дода шуда аст. Кунҷи дурӯяи: а)  $ABB_1 C_1$  – ро; б)  $A_1 BB_1 K$ -ро, ки  $K$  миёнаҳои тегаи  $A_1 D_1$  аст, ёбед.
- 58\*. Кунҷи тези байни ду диагоналҳои кубро ёбед.
59. Дар ПР-и  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$   $AB=12$  см,  $BB_1=4$  см ва  $BC=5$  см аст. Ёфта шавад: а) диагонали  $AC_1$ ; б) масоҳати буриши  $ACC_1 A_1$ .
60. Дар ПР тарафҳои асос ба 7 см ва 24 см, баландӣ ба 8 см баробар аст. Масоҳати буриши диагоналии онро ёбед.
61. Дар ПР тегаи пахлӯ ба 5 см, масоҳати буриши диагонали ба  $205 \text{ см}^2$  ва масоҳати асос ба  $360 \text{ см}^2$  баробар аст. Тарафҳои асосро ёбед.



62. Ҳосили ҷамъи ҳамаи тегаҳои ПР ба 16 м ва диагоналаш ба 3 м баробар аст. Масоҳати сатҳи пурраи онро ёбед.
63. Масоҳати сатҳи пурраи куб 24 м<sup>2</sup> аст. Тегаи онро ёбед.
64. Нишон диҳед, ки масоҳати сатҳи пурраи куб бо формулаи: а)  $S_{\text{пур}} = 2d^2$ , ки  $d$  дарозии диагонал аст; б)  $S_{\text{пур}} = 3\sqrt{2}Q$ , ки  $Q$  масоҳати буриши диагоналі аст, ифода мешавад.
65. Дар ПР тарафҳои асос ҳамчун 7:24 нисбат доранд, масоҳати буриши диагоналі ба 50 см<sup>2</sup> баробар аст. Масоҳати сатҳи пахлуиро муайян кунед.
- 66\*. Исбот кунед, ки агар ҳамаи диагоналҳои параллелепипед бо ҳамдигар баробар бошанд, он гоҳ вай росткунча аст.
67. Тарафҳои асоси ПР ба 3 м ва 4 м баробаранд. Диагонали параллелепипед бо ҳамвории асос кунҷи 45°-ро ташкил мекунад. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро ёбед.
68. Диагонали ПР  $5\sqrt{2}$  м буда, бо ҳамвории асос кунҷи 45°-ро ташкил мекунад. Масоҳати сатҳи пахлуии параллелепипедро ёбед, агар масоҳати асос 12 м<sup>2</sup> бошад.
69. Диагонали ПР -ро ёбед, агар вай бо ҳамвории асос кунҷи 60°-ро ташкил дода, тарафҳои асос 3 м ва 4 м бошанд.

### Масъалаҳо барои такрор

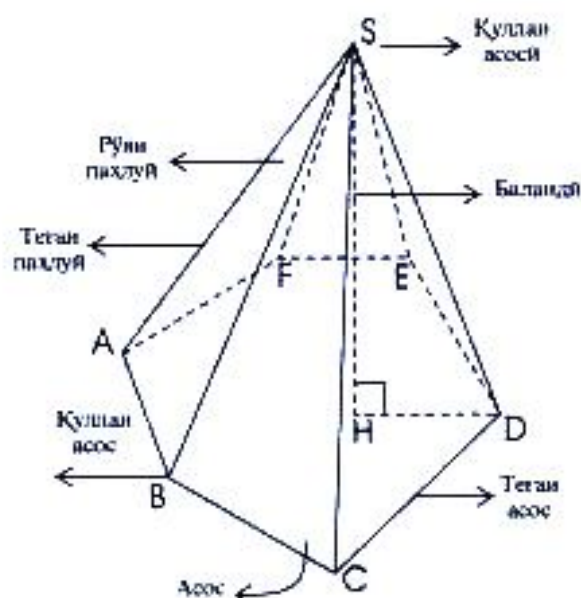
70. Дар призмаи секунча тарафҳои асос ба 3 м, 4 м ва 5 м, баландӣ ба 6 м баробаранд. Масоҳати сатҳи пурраи призма ёфта шавад.
71. Тарафҳои росткунча ҳамчун 4:1 нисбат дошта, масоҳаташ 400 см<sup>2</sup> аст. Тарафи калони росткунчаро ёбед.



## 8. ПИРАМИДА

Мо бо пирамида, ҳамчун ҷисми геометрӣ ва ҳолати хусусии он – тетраэдр, шинос ҳастем. (ниг. «Геометрия – 10», сах. 20-22). Боз баъзе тасвияҳои ба пирамида хосбударо васеътар муҳокима намуда, доир ба онҳо масъалаҳоро ҳал ва пешниҳод мекунем.

**Таъриф.** Бисёррӯе, ки дар натиҷаи пайваст кардани нуқтаи додашудаи берунаи бисёркунҷаи ҳамвор бо ҳар як нуқтаи ин бисёркунҷа ҳосил мешавад, *пирамида* ном дорад. Нуқтаи додашуда *қуллаи асосӣ*, бисёркунҷаи ҳамвор *асоси пирамида* ном доранд (расми 15).



РАСМИ 15

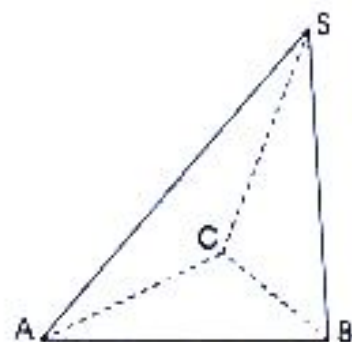
Пирамидаҳои Мисри қадим, ки оромгоҳи фиръавнҳо буда, асосашон квадрат аст ё бурҷҳои Кремли Маскав мисоли пирамидаҳоанд. Қуллаи асосӣ ва қуллаҳои асос *қуллаҳои пирамида*анд. (Дар оянда агар махсус таъкид нашуда бошад, зери истилоҳи қуллаи пирамида қуллаи асосӣ фаҳмида мешавад.)

*Сатҳи пирамида* аз асос ва *рӯяҳои паҳлӯӣ*, ки секунҷаҳоанд, иборат аст. Порчае, ки қуллаи пирамидаро ба қуллаҳои асос пайваст мекунанд, *тегаҳои паҳлӯӣ* ном доранд. Тарафҳои асосро *тегаҳои асос* ҳам мегӯянд. Порчае, ки аз қулла ба ҳамвори асос перпендикуляр фароварда шудааст, *баландии пирамида* аст.

Пирамидаро, мисли призма, аз рӯи миқдори тарафҳои (кунҷҳои) асос номгузорӣ мекунанд. Пирамида  $n$ -кунҷа номида мешавад, агар асоси он бисёркунҷаи  $n$ -кунҷа бошад. Дар расми 15 пирамидаи шашкунҷа тасвир шудааст. Шашкунҷаи  $ABCDEF$  асос,  $S$  қулла,  $SA, SB, \dots, SF$  тегаҳои паҳлӯии он мебошанд. Рӯяҳои паҳлӯӣ секунҷаҳои  $ASB, BSC, \dots, FSA$  буда,  $SH$  баландӣ аст.



Пирамидаи секунҷаро тетраэдр (tetrahedron) ҳам мегӯянд. (Аз ду калимаи юнонии tetra – чор ва hedra – асос, рӯя тартиб дода шуда, маънои tetrahedron чоррӯя аст). Тетраэдр дорои 4 рӯя, 6 тегаю 4 кулла мебошад (расми 16). Рӯяи дилхохи тетраэдрро ҳамчун асосаш қабул кардан мумкин аст.



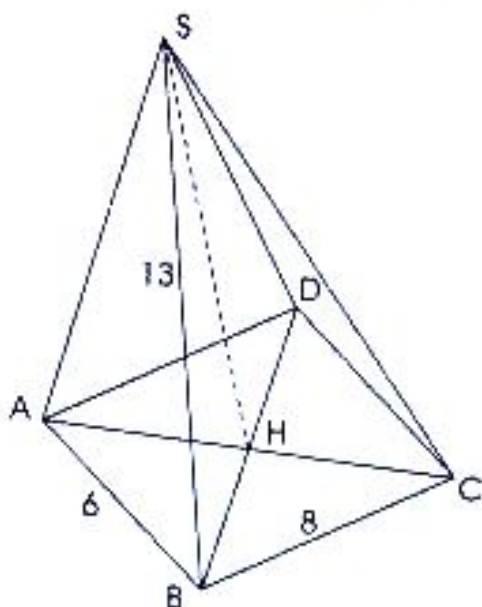
РАСМИ 16

Ҳангоми бисёркунҷаи барҷаста будани асоси пирамида, вай бисёррӯяи барҷаста аст. Бинобар ин барояш формулаи Эйлер (ниг. ба банди 1) дуруст аст. Яъне, байни миқдори рӯяҳо ( $P$ ), тегаҳо ( $T$ ) ва куллаҳо ( $K$ ) вобастагии

$$K + P - T = 2$$

ҷой дорад.

**Масъала.** Асоси пирамидаи чоркунҷа росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 8 см аст. Ҳар як тегаи паҳлуи пирамида 13 см аст. Баландии пирамидаро меёбем.



РАСМИ 17

**Ҳал.** Ба осонӣ нишон додан мумкин аст, ки баландии пирамида  $SH$  ҳамвории асос  $ABCD$  – ро дар нуктаи буриши диагоналҳои росткунҷа мебурад. Ин диагоналҳо бо ҳамдигар баробар буда, дар нуктаи буриш ба ду хиссаи баробар ҷудо мешаванд (расми 17). Аз секунҷаи росткунҷаи  $ABC$ :

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$$

Пас  $AH = \frac{AC}{2} = 5$  см. Акнун аз секунҷаи росткунҷаи

$$AHS: SH = \sqrt{AS^2 - AH^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$$

**Ҷавоб.** 12 см.



1. Чӣ гуна бисёррӯя пирамида аст? Асос, рӯяҳои паҳлӯӣ, тегаҳо, қуллаҳо ва баландии он чӣ тавр муайян карда мешаванд? 2. Пирамида аз рӯи чӣ ва чӣ тавр номгузорӣ карда мешавад? 3. Чӣ гуна пирамидаро тетраэдр меноманд. 4. Дар кадом ҳолат пирамида бисёррӯяи барҷаста аст?

72. Асоси тетраэдр секунҷаи баробарпахлӯи асосаш 12 см ва тарафи паҳлуаш 10 см аст. Рӯяҳои паҳлӯӣ ба асос кунҷҳои дурӯяи ба  $45^\circ$  баробарро ташкил медиҳанд. Баландии тетраэдрро ёбед.
73. Секунҷаи баробарпахлӯ, ки асосаш 6 см ва баландиаш 9 см аст, асоси пирамида мебошад. Дар он тегаҳои паҳлӯӣ бо ҳам баробар буда, дарознашон 13 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.
74. Асоси пирамида параллелограммest, ки тарафҳояш 3 см ва 7 см буда, яке аз диагоналҳояш 6 см аст. Баландии пирамида, ки аз нуқтаи буриши диагоналҳо мегузарад, 4 см аст. Тегаҳои паҳлуии пирамидаро ёбед.
75. Асоси тетраэдр секунҷаи баробартарафи тарафаш 9 см аст. Тегаи паҳлӯӣ 6 см мебошад. Баландии тетраэдрро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

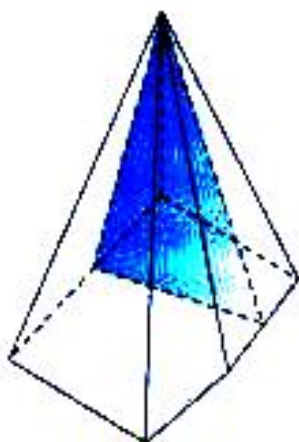
76. Ромби  $ABCD$ , ки тарафаш 8 см ва дар он  $\angle A = 45^\circ$  мебошад, дода шуда аст. Аз нуқтаи  $F$  ба ҳамвории ромб перпендикуляри  $FC$  ҷураварда шудааст. Масофаи нуқтаи  $F$  то тарафи  $AD$  ёфта шавад.
77. Дар секунҷаи росткунҷа яке аз катетҳо 3 см буда, котангенс кунҷи ба он ҷаспида  $0,75$  аст. Гипотенузаро ёбед.

## **9. БУРИШИ ПИРАМИДА БО ҲАМВОРИ**

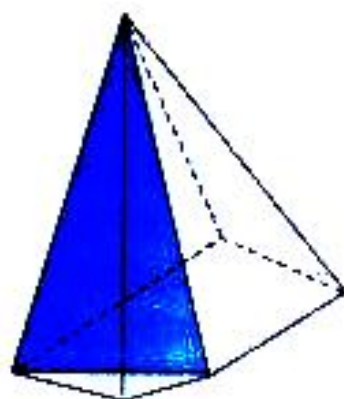
Ҳамворӣ рӯяҳои пирамидаро аз рӯи порчаҳо мебурад. Бисёркунҷае, ки тарафҳояш ин порчаҳо мебошанд, *буриши пирамида* ё *буриш* ном дорад. Барои сохтани буриш кифоя аст, ки нуқтаҳои буриши ҳамвориро бо тегаҳо муайян



карда, дутои чунин нуктаро, ки дар як рӯя меҳобанд, пайваст намоем. Буришҳои пирамида бо ҳамвориҳое, ки аз



РАСМН 18



РАСМН 19

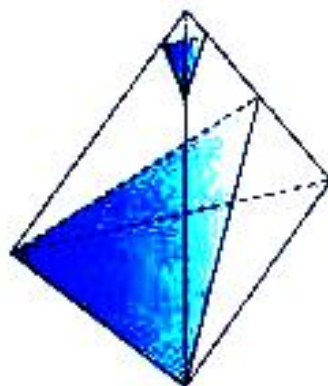
куллаи асосии он мегузаранд, секунҷаҳо мебошанд (расми 18).

Дар пирамида буришҳое, ки онҳоро ҳамвориҳои аз рӯи ду теган ҳамсоynaбуда мегузаштагӣ ташкил мекунанд, *буришҳои диагоналӣ* ном доранд (расми 19). Онҳо низ

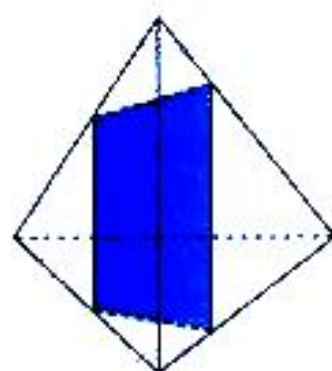
секунҷаанд. Буришҳои тетраэдр, ки чор рӯя дорад, секунҷа ё чоркунҷа мебошанд (расми 20 а; б).

Масъалаи зеринро доир ба сохтани буриш дар тетраэдр муоина менамоем.

**Масъала.** Дар теганҳои  $AB$ ,  $BC$  ва  $CS$ -и тетраэдри  $SABC$  нуктаҳои  $M$ ,  $N$  ва  $P$  гирифта шудаанд (расми 21). Буриши тетраэдрро бо ҳам-

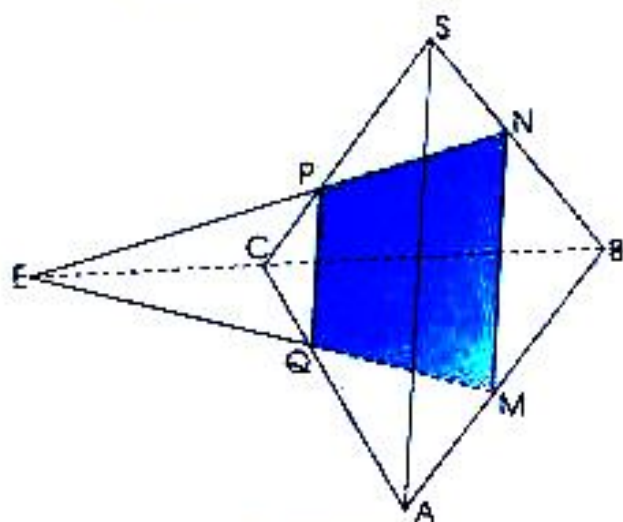


а)



б)

РАСМН 20



РАСМН 21

вории аз рӯи ин нуктаҳо мегузаштагӣ (ҳамвории  $MNP$ ) месозем. (Хатҳои ростии  $PN$  ва  $BC$  параллел нестанд.)

**Ҳал.** Дар аввал хатиростеро мекашем, ки аз рӯи он ҳамвории  $MNP$  бо ҳамвории рӯяи  $ABC$  бурида мешавад. Нуктаи  $M$  нуктаи умумии ин ҳамвориҳост. Барои ёф-



тани боз як нуктаи ин хати рост порчаҳои  $PN$  ва  $BC$ -ро то ҳамдигарро буриданашон дар нуктаи  $E$  давом медиҳем.  $E$  нуктаи матлуб аст.

Инак, ин ҳамвориҳо аз рӯи хати рости  $ME$  бурида мешаванд. Ин хат тегаи  $AC$ -ро дар нуктаи  $Q$  мебурад. Чоркунҷаи  $MNPQ$  чоркунҷаи матлуб мебошад.

---

1. Чаро буриши пирамида бо ҳамворӣ бисёркунча аст? 2. Буриши пирамида бо ҳамвориҳое, ки аз қуллаи асоси он мегузаранд, чӣ гуна фигура аст? 3. Чӣ гуна буриши диагоналии пирамида мегӯянд? 4. Буриши пирамидаи  $n$ -кунча бисёркунҷаи  $(n+1)$ -кунча шуда метавонад?  $(n+2)$ -кунча чӣ?

---

78. Масъалаи дар матн муоинашударо ҳангоми параллел будани хатҳои рости  $PN$  ва  $BC$  ҳал кунед.

79. Дар призмаи секунҷаи  $ABCA_1B_1C_1$  аз рӯи тегаи  $AB$  ва қуллаи  $C_1$  ҳамворӣ гузаронида шудааст. Фигураи  $C_1AB_1A_1$  чӣ гуна фигура аст?

80. Буриши ҳамвориро бо пирамидаи чоркунча, ки он аз рӯи се нуктаи ба тегаҳои гуногун тааллуқдошта мегузарад, созед.

81. Буриши ҳамвориро бо тетраэдр созед, агар маълум бошад, ки ҳамворӣ аз рӯи нуктаи яке аз тегаҳо ва ду нуктаҳои рӯяҳои ин тегаро дарбарнагиранда мегузарад.

82. Аз рӯи нуктаи додашудаи рӯи тетраэдр буриши ба асос параллелбударо созед.

83. Буриши ҳамвориро бо пирамида созед, агар ҳамворӣ аз рӯи ягон нуктаи асос ва яке аз тегаҳои паҳлӯӣ гузарад.

### Масъалаҳо барои такрор

84. Масоҳати се рӯи параллелепипед ба  $1 \text{ м}^2$ ,  $2 \text{ м}^2$  ва  $3 \text{ м}^2$  баробаранд. Масоҳати сатҳи пурраи ин параллелепипед чанд аст?

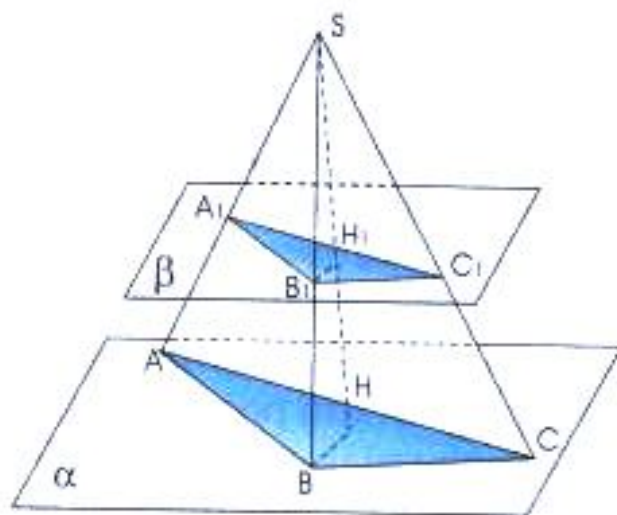
85. Тарафи паҳлуи секунҷаи баробарпаҳлуро ёбед, агар асоси он ба  $18 \text{ см}$  ва масоҳаташ ба  $108 \text{ см}^2$  баробар бошад.



## 10. ПИРАМИДАИ САРБУРИДА

**I. Теоремаи 9.** Агар ҳамвориин ба асоси пирамида параллел тамоми тегаҳои пахлуин пирамидаро бурад, он гоҳ:  
а) буриш ва асос ба ҳам параллеланд; б) ин ҳамворӣ баландӣ ва тегаҳои пахлуиро ба қисмҳои ба ҳам мутаносиб чудо мекунад; в) бисёркунҷаҳои буриш ва асос ба ҳам монанданд.

**Исбот.** Исботи теоремаро барои пирамидаи секунҷа меорем. Бигузор асоси пирамидаи секунҷаи  $SABC$  дар ҳамвориин  $\alpha$  ҷойгир аст ва  $SH$  баландиаш мебошад (расми 22). Фарз мекунем, ки пирамида бо ҳамвориин  $\beta$ , ки ба  $\alpha$  параллел аст, бурида шудааст ва секунҷаи  $A_1B_1C_1$  буриш аст.



РАСМИ 22

а) Порчаҳои  $A_1B_1$  ва  $AB$  параллеланд. Чунки онҳо дар ҳамвориҳои параллел ҷойгир буда, қисмҳои буриши ҳамвориин сеюм бо ин ду ҳамвориин параллел мебошанд. (ниг. ба теоремаи 10-и «Геометрия-10», сах. 46). Хамин тарик,  $AB \parallel A_1B_1$ ,  $BC \parallel B_1C_1$ ,  $AC \parallel A_1C_1$ ,  $BH \parallel B_1H_1$ . Яъне, тарафҳои  $\triangle ABC$  ва  $\triangle A_1B_1C_1$  ҷуфт-ҷуфт ба ҳам параллеланд.

б) Аз параллелии порчаҳо ва теоремаи Фалес бармеояд, ки

$$\frac{SB_1}{SB} = \frac{SC_1}{SC} = \frac{SA_1}{SA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{B_1C_1}{BC} = \frac{A_1C_1}{AC} = \frac{SH_1}{SH},$$

в) Аз мутаносибии тарафҳои секунҷаҳои  $ABC$  ва  $A_1B_1C_1$  мувофиқи аломати сеюми монандии секунҷаҳо тасдиқ карда метавонем, ки ин секунҷаҳо ба ҳам монанданд.

Теорема барои пирамидаи секунҷа исбот шуд. Дурустии ин теорема барои пирамидаи  $n$ -кунча бо тарзи ба пирамидаҳои секунҷа ҷудо кардани пирамида ҳосил карда



мешавад (ба ин бо рохи ба секунҷаҳо чудо кардани бисёркунҷаи асос ба осонӣ ноил шудан мумкин аст).

**Хулоса.** Агар бо  $S_{асос}$  масоҳати асос ва бо  $S_{бур}$  масоҳати буриши параллелиро ишорат кунем, он гоҳ

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{SH_1^2}{SH^2}.$$

Яъне, нисбати масоҳатҳо ба нисбати квадрати баландиҳо баробар аст.

Дар ҳақиқат, чӣ тавре медонем масоҳатҳои ду бисёркунҷаҳои монанд ба квадратҳои тарафҳои мувофиқи онҳо мутаносиб аст, яъне, масалан,

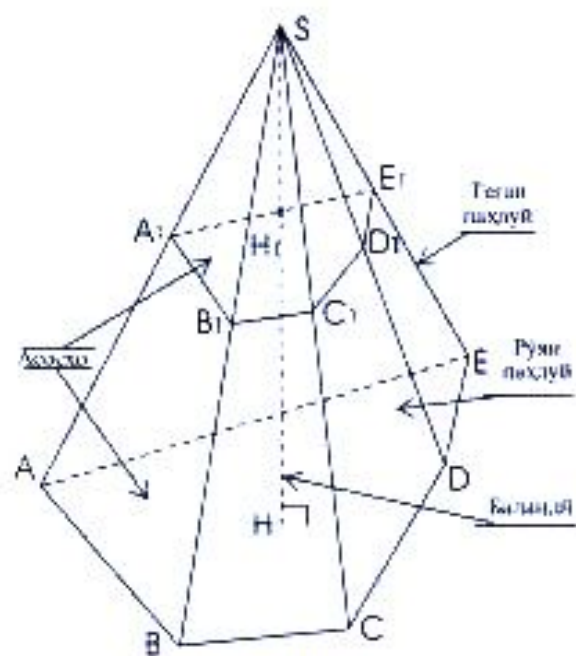
$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{A_1B_1^2}{AB^2}, \quad \text{Вале} \quad \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{SH_1}{SH}.$$

Ин дурустии хулосаро тасдиқ менамояд.

**Масъалаи 1.** Дар пирамида аз миёнаҳои баландӣ ба асос буриши параллелӣ (буриши миёна) гузаронида шудааст. Масоҳати асос  $60 \text{ см}^2$  аст. Масоҳати буришро меёбем.

**Ҳал.** Агар баландии пирамидаро бо  $H$  ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи хулоса

$$\frac{S_{бур}}{S_{асос}} = \frac{\left(\frac{H}{2}\right)^2}{H^2} = \frac{1}{4}. \quad \text{Аз ин чо} \quad S_{бур} = \frac{S_{асос}}{4} = \frac{60}{4} = 15 \text{ см}^2.$$



РАСМИ 23

**II. Таъриф.** Қисми пирамида, ки дар байни асос ва ҳамвории ба асос параллели онро мебуридагӣ ҷойгир аст, *пирамидаи сарбурида* номида мешавад (расми 23).

Рӯяхое, ки дар ҳамвории параллел ҷойгиранд, асосҳо ном доранд. Онҳо мувофиқи теоремаи 9 бисёркунҷаҳои тарафҳои мувофиқашон параллел ва бо ҳам монанданд. Буриш асоси



хурд аст. Дигар рӯяҳои пирамидаи сарбуридаро, чун пештара рӯяҳои паҳлӯӣ мегӯянд. Онҳо трапетсияҳо мебошанд. Масалан, дар пирамидаи сарбуридаи  $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$  –и расми 23 порчаҳои  $AA_1$ ,  $BB_1$ , ... тегаҳои паҳлӯӣ буда, трапетсияҳои  $ABB_1A_1$ ,  $BC C_1B_1$ , ... рӯяҳои паҳлуианд. Порчаи  $H_1H$  –и ба асосҳо перпендикуляр баландӣ мебошад.

**Масъалаи 2.** Дар пирамидаи чоркунҷаи сарбурида тарафҳои яке аз асосҳо ба 6 см, 7 см, 8 см ва 9 см баробаранд. Тарафи хурди асоси дигарӣ 5 см аст. Дигар тарафҳои ин асосро меёбем.

**Ҳал.** Агар тарафҳои номаълуми ин асосро бо  $x$ ,  $y$ ,  $z$  ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи тасдиқи теоремаи 9 ба муодилаҳои  $\frac{x}{7} = \frac{5}{6}$ ,  $\frac{y}{8} = \frac{5}{6}$ ,  $\frac{z}{9} = \frac{5}{6}$  соҳиб мешавем. Аз онҳо

меёбем:  $x = \frac{35}{6}$ ;  $y = \frac{20}{3}$ ;  $z = \frac{15}{2}$ .

**Ҷавоб.**  $\frac{35}{6}$  см,  $\frac{20}{3}$  см,  $\frac{15}{2}$  см.

---

1. Буриши ҳамвории ба асоси пирамида параллел бо пирамида чӣ гуна фигура аст? 2. Ин буриш дорои кадом хосиятҳо аст? 3. Кадом бисёррӯя пирамидаи сарбурида аст? Вай аз пирамида чӣ тавр ҳосил мешавад? 4. Рӯяҳои паҳлуии пирамидаи сарбурида чӣ гуна чоркунҷаҳоанд?

---

86. Дар пирамида буриши ба асос параллел, баландиро ба нисбати 3:4 чудо мекунад (аз қулла ба асос). Масоҳати буриш аз масоҳати асос  $200 \text{ см}^2$  кам аст. Масоҳати асосро ёбед.
87. Баландии пирамида 16 м буда, масоҳати асосаш  $512 \text{ м}^2$  аст. Буриши параллелии масоҳаташ  $50 \text{ м}^2$  дар кадом масофа ҷойгир аст?
88. Дар пирамида масоҳати асос  $150 \text{ см}^2$ , масоҳати буриши параллелӣ  $54 \text{ см}^2$  ва масофаи байни онҳо 14 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.



89. Тарафҳои мувофиқи асосҳои пирамидаи сарбурида ҳамчун 13:17 нисбат доранд. Периметри буриши миёна 45 м аст. Периметри асосҳоро муайян кунед.
90. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба  $25 \text{ см}^2$  ва  $9 \text{ см}^2$  баробаранд. Масоҳати буриши миёнаро ёбед.
91. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида  $18 \text{ м}^2$  ва  $128 \text{ м}^2$ —анд. Масоҳати буриши параллелиро, ки баландиро ба нисбати 2:3 (аз асоси хурд сар карда) чудо мекунад, ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

92. Асоси параллелепипеди рост ромби диагоналҳояш 12 см ва 16 см мебошанд. Агар баландии параллелепипед 8 см бошад, масоҳати сатҳи пурраи он муайян карда шавад.
93. Дар секунҷаи баробарпахлу кунчи назди кулла  $120^\circ$  буда, тарафҳои пахлуй ба 10 см баробаранд. Берун аз секунҷа нуктае дода шудааст, ки он аз ҳар як куллаи секунҷа дар масофаи 26 см ҷойгир аст. Масофаи байни ин нукта ва ҳамвории секунҷаро муайян намоед.

## 11. ПИРАМИДАИ МУНТАЗАМ

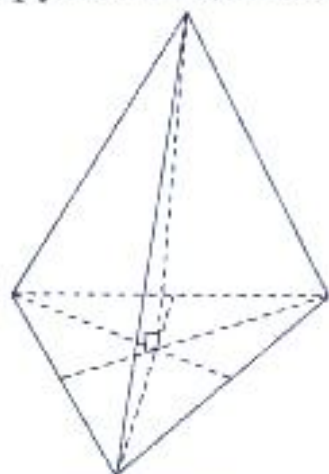
**I .** Чӣ тавре медонем бисёркунча мунтазам номида мешавад, агар дар он тарафҳо ва кунҷҳо бо ҳам баробар бошанд. Масалан, секунҷаи баробартараф ё квадрат мисоли бисёркунҷаи мунтазаманд.

**Таъриф.** Агар асоси пирамида бисёркунҷаи мунтазам буда, баландиаш аз маркази ин бисёркунҷа гузарад, онро *пирамидаи мунтазам* меноманд.

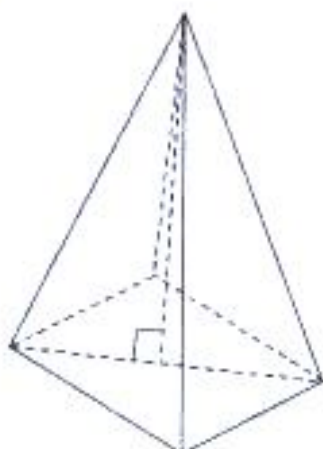
Дар расми 24 пирамидаҳои мунтазами секунҷа (тетраэдри мунтазам), чоркунҷа ва шашкунҷа оварда шудааст. Чӣ тавре маълум аст, маркази секунҷаи баробартараф нуктаи буриши медианаҳо, маркази квадрат нуктаи буриши диагоналҳо мебошад. Ин нуктаҳо бошанд, маркази давраи дарункашида ё берункашидаи ин фигураҳо мебошанд. Умумӣ карда гуфтан мумкин аст, ки маркази асоси



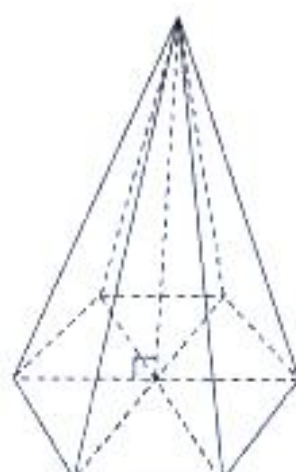
пирамидаи мунтазам маркази давраи дарункашида ё берункашидаи асос аст.



тетраэдри  
мунтазам



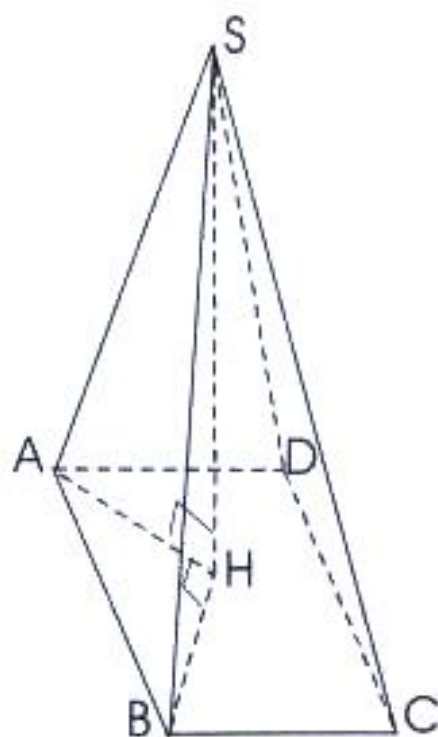
пирамидаи  
мунтазами чоркунча



пирамидаи  
мунтазами пиншкунча

РАСМИ 24

Хати росте, ки баландии пирамидаро дар бар мегирад, *тири* пирамида ном дорад. Дар пирамидаи мунтазам: 1) *Тегаҳои паҳлӯӣ ба ҳамдигар баробаранд*; 2) *Рӯяҳои паҳлӯӣ секунҷаҳои ба ҳам баробари баробарпаҳлуянд*; 3) *Баландиҳои рӯяҳои паҳлӯӣ, ки аз қулла ба асос фуруварда шудаанд, ба ҳамдигар баробаранд*. Ин баландиҳоро *апофема* меноманд.



РАСМИ 25

Исботи хосияти 1)-ро барои пирамидаи чоркунҷаи мунтазам (расми 25) меорем. Бигзор  $H$  маркази асос аст.  $\triangle ABH$  баробартараф буда,  $\angle SHA = \angle SHB = 90^\circ$  аст. Пас, мувофиқи аломати дуҷуми баробарии секунҷаҳои росткунҷа  $\triangle SHA = \triangle SHB$ , яъне  $SA = SB$ . Айнан ҳамин гуна мулоҳизаронӣ ба баробарии  $SB = SC$ , баъд ба  $SC = SD$ , сонӣ ба  $SD = SA$  меоварад.

Хосиятҳои 2) ва 3) хулосаҳои хосияти 1) мебошанд.

**Масъалаи 1.** Дар пирамидаи шашкунҷаи мунтазам тегаи асос 10 см ва баландӣ  $\sqrt{69}$  см аст. Апо-



фемаи пирамидаро меёбем.

**Ҳал.** Бигузур дар пирамидаи мунтазами  $SAB C D E F$   $A B=B C=10$  ва  $S N$  апофема аст (расми 26).

Мувофиқи шарт  $S H=\sqrt{69}$  см. Секунҷаи  $A B H$  баробартараф мебошад, пас  $B H=A H=A B=10$  см. Аз секунҷаи росткунҷаи  $S H B$  мувофиқи теоремаи Пифагор

$S B^2=S H^2+H B^2=(\sqrt{69})^2+10^2=169$ . Пас  $S B=13$  см. Апофема  $S N$  медианаи секунҷаи  $A S B$  аст, барои хамин

$B N=\frac{A B}{2}=5$  см. Акун аз секунҷаи

росткунҷаи  $S N B$ :  $S B^2=S N^2+B N^2$  ё

$S N^2=S B^2-B N^2=13^2-5^2=169-25=144$ ;  $S N=12$ .

**Ҷавоб.** Дарозии апофемаи пирамидаи мунтазами мазкур 12 см аст.

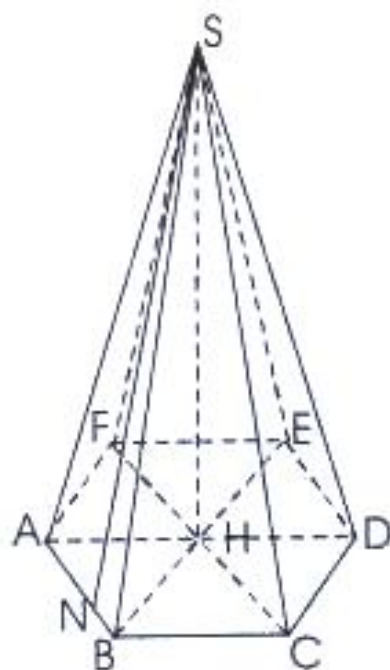
**II.** Чӣ тавре гуфта будем, сатҳи пурраи пирамида аз асос ва рӯяҳои паҳлӯӣ иборат аст (ниг. ба банди 8). Пас масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ҳосили ҷамъи масоҳати рӯяҳои паҳлӯӣ аст.

**Теоремаи 10.** Масоҳати сатҳи паҳлӯии пирамидаи мунтазам ба ҳосили зарби нисфи периметри асос бар апофема баробар аст.

**Исбот.** Агар дарозии тегаи асоси пирамидаи мунтазами  $n$ -кунҷа  $a$  бошад, он гоҳ масоҳати як рӯяи паҳлӯии он (ҳамчун масоҳати секунҷаи баробарпаҳлу)  $\frac{al}{2}$  аст, ки дар ин ҷо  $l$  дарозии апофема мебошад. Аз сабаби баробарии рӯяҳои паҳлӯӣ масоҳати ҳамаи онҳо  $\frac{al}{2} \cdot n = \frac{pl}{2}$  мешавад, ки  $p=an$  периметри асос аст. Теорема исбот шуд.

Ҳамин тариқ, барои пирамидаи мунтазами  $n$ -кунҷа

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{асос}} + S_{\text{пахл}} = S_{\text{асос}} + \frac{pl}{2}.$$



РАСМИ 26



Агар ҳамвори ба асос параллел пирамидаи мунтазамро ба ду қисм чудо кунад, он гоҳ қисми дар байни асос ва ҳамворӣ чойгирбударо *пирамидаи сарбуридаи мунтазам* меноманд. Дар чунин пирамида асосҳо бисёр-кунҷаҳои мунтазаманд. Хати росте, ки маркази асосҳоро мепайвандад *баландӣ* аст. Дар ин ҷо ҳам чун пештара *диагонал* гуфта хати ростеро меноманд, ки ду қуллаи дар як рӯя нахобидани пирамидаи сарбуридаро пайваست менамояд.

Рӯяҳои паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазам трапетсияҳои баробарпаҳлуи асосҳояшон якхелаи ба  $a$  ва  $b$  баробар мебошанд. Баландии ин трапетсияҳоро *апофема* мегӯянд.

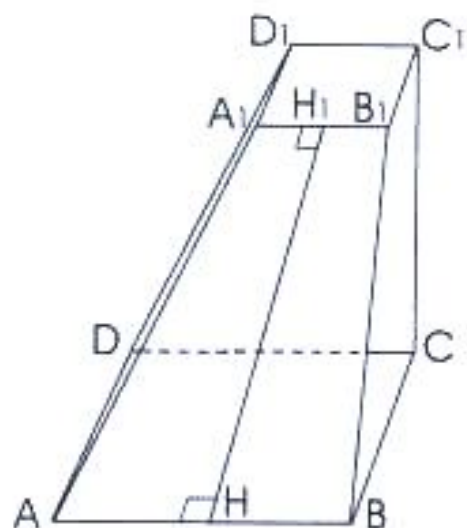
Ба осонӣ دیدан мумкин аст, ки теоремаи зерин дуруст аст:

**Теоремаи 11.** Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи сарбуридаи мунтазामी  $n$ -кунҷа ба ҳосили зарби нисфи суммаи периметри асосҳо бар апофема баробар аст.

Ба ибораи дигар, формулаи зерин чой дорад:

$$S_{\text{пахл}} = \frac{(a+b)n}{2} \cdot l.$$

**Масъалаи 2.** Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи мунтазामी квадратӣ мувофиқан ба 6 см ва 8 см баробар буда, апофемааш 5 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи ин пирамидаро меёбем.



РАСМИ 27

**Ҳал.** Аввал масоҳати сатҳи паҳлуиро меёбем. Мувофиқи додашудаҳо  $a=AB=8$  см,  $b=A_1B_1=6$  см ва  $l=HH_1=5$  см аст. (расми 27). Пас аз рӯи теоремаи 11

$$S_{\text{пахл}} = \frac{(8+6) \cdot 4}{2} \cdot 5 = 140 \text{ см}^2.$$

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{пахл}} + S_{ABCD} + S_{A_1B_1C_1D_1} = 140 + 8^2 + 6^2 = 240 \text{ см}^2.$$

**Ҷавоб.**  $240 \text{ см}^2$ .



1. Чӣ гуна пирамидаро мунтазам меноманд? 2. Маркази асоси пирамидаи мунтазам дар кучо чойгир аст? 3. Чиро тири чунин пирамида мегӯянд? 4. Дар пирамидаи мунтазам тегаҳои паҳлӯӣ, рӯяҳои паҳлӯӣ ва баландии рӯяҳои паҳлӯӣ чӣ гунаанд? 5. Апофемаи пирамидаи мунтазам гуфта чиро мегӯянд? 6. Исбот кунед, ки масоҳати сатҳи паҳлӯии пирамидаи мунтазам ба нисфи ҳосили зарби периметри асос бар апофема баробар аст. 7. Баландӣ, апофема ва диагонал дар пирамидаи сарбурдаи мунтазам чӣ тавр муайян карда мешаванд? 8. Масоҳати сатҳи паҳлӯии пирамидаи сарбурдаи мунтазам бо кадом формула ифода карда мешавад?

94. Дар пирамидаи мунтазами чоркунча масоҳати сатҳи маҳлӯӣ ба  $14,76 \text{ м}^2$ , масоҳати сатҳи пурра ба  $18 \text{ м}^2$  баробар аст. Дарозии тарафи асос ва баландии пирамидаро ёбед.
95. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам баландӣ 12 см буда, апофемаи рӯяи паҳлӯӣ 15 см мебошад. Тегаи паҳлӯии пирамидаро ёбед.
96. Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ёфта шавад, агар баландии он  $H$  ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ  $S$  бошад.
97. Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ва апофемаи онро ёбед, агар тегаи паҳлӯӣ ба 10 см ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба  $144 \text{ см}^2$  баробар бошад.
98. Тарафи асоси пирамидаи чоркунҷаи мунтазам 5 см, масоҳати сатҳи пурраи он  $115 \text{ см}^2$  аст. Апофемаи пирамидаро ёбед.
99. Тарафи асоси пирамидаи секунҷаи мунтазами  $SABC$  ба  $a$ , тегаи паҳлуиаш ба  $b$  баробар аст. Дар ин пирамида аз миёнаҳои тегаҳои  $AB$  ва  $BC$  ба тегаи  $SB$  ҳамворӣ гузаронида шудааст. Масоҳати буришро бо пирамида ёбед.
- 100\*. Баландии пирамидаи сарбурдаи мунтазами чоркунча 16 см, тарафҳои асосҳояш 24 см ва 40 см аст. Диагонали пирамидаи сарбурда ва масоҳати буриши диагоналии онро ёбед.



101. Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаи секунҷаи мунтазамро, ки баландиаш 6 см ва кунҷи байни ҳамворихои рӯяи паҳлӯӣ ва асос  $60^\circ$  аст, ёбед.
102. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи мунтазам ҳамчун 1:2 нисбат доранд. Баландии пирамидаи сарбурида  $H$  аст. Рӯяи паҳлӯӣ бо ҳамвори асос кунҷи  $45^\circ$  –ро ташкил мекунад. Масоҳати асосҳоро ёбед.
103. Дар пирамидаи сарбуридаи панҷкунҷа чандто диагонал гузаронидан мумкин аст? Дар пирамидаи сарбуридаи  $n$ -кунҷа чӣ?
104. Дар пирамидаи чоркунҷаи сарбуридаи мунтазам баландӣ 2 см, тарафҳои асосҳо 3 см ва 5 см мебошанд. Диагонали ин пирамидаи сарбуридаро ёбед.
105. Баландии пирамидаи сарбуридаи мунтазам 7 см, тегаи паҳлӯӣ 9 см ва диагонал 11 см аст. Тарафи асосҳои пирамидаро ёбед.
106. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи шашкунҷаи мунтазам ба 2 см ва 4 см, баландиаш ба 1 см баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ёфта шавад.
107. Тарафҳои асосҳои пирамидаи сарбуридаи секунҷаи мунтазам 6 м ва 12 м мебошад. Баландии он ба 1 м баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ёфта шавад.
108. Тарафҳои асосҳои пирамидаи чоркунҷаи сарбуридаи мунтазам 2 м ва 8 м, баландиаш 4 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

109. Масофаи байни тегаҳои паҳлуии призмаи секунҷаи моил мувофиқан ба 2 см, 3 см ва 4 см баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ – ба  $45 \text{ см}^2$ . Тегҳои паҳлуиро ёбед.
110. Дар секунҷаи  $ABC$  аз асоси  $D$ -и баландии  $AD$  ба тарафи  $AB$  ба таври параллелӣ хати рост гузаронида шудааст, ки он  $AC$ -ро дар нуктаи  $K$  мебурад.  $AK/KC$  ёфта шавад, агар  $S_{ADC} : S_{ABC} = \frac{3}{16}$  бошад.



Дар синфи 10 табдилдиҳиҳои ҳаракат, симметрия, параллелкӯчониро дар фазо муоина карда будем (ниг. «Геометрия-10», банди 16, сах. 103-109). Алалхусус, табдилдиҳиҳои симметрия нисбат ба нуқта, нисбат ба хати рост ва нисбат ба ҳамворӣ муфасссал таҳқиқ шуда буданд. Дар ин параграф дар бораи нуқтаҳо, хатҳои рост ва ҳамвориҳо, ки бисёррӯяҳо ҳамчун фигураҳои (чисмҳои) геометрӣ нисбат ба онҳо симметрианд, сухан меравад. Инчунин доир ба бисёррӯяҳои мутлақо мунтазам маълумоти ибтидоӣ оварда мешавад.

### 12. БАРОБАРӢ ВА МОНАНДИИ БИСЁРРҶЯҲО

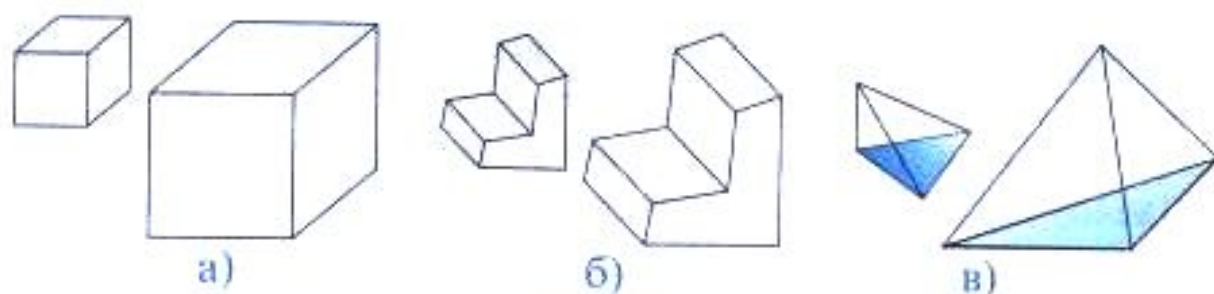
Мисли ҳамворӣ, дар фазо ду фигура (чисми геометрӣ) *баробар* номида мешаванд, агар онҳо хангоми ягон ҳаракат ҳамчоя шаванд. Масалан, ду призмаи  $n$ -кунча ба ҳамдигар баробаранд, агар асосҳо ва баландии онҳо баробар бошанд. Ҳамин тасдиқ нисбати ду пирамидаи  $n$ -кунча ҳам дуруст аст.

Дар планиметрия ду бисёркунчаро, ки миқдори якхелаи тарафҳо доранд, монанд номида будем, агар кунҷҳои мувофики онҳо баробар буда, тарафҳои мувофиқашон мутаносиб бошанд. Ба ин мувофиқ, дар фазо таърифи зеринро дохил мекунем.

**Таъриф.** Ду бисёррӯя, ки дорои миқдори якхелаи рӯяҳоанд, *монанд* номида мешаванд, агар рӯяҳои онҳо монанд ва якхела ҷойгиру кунҷҳои дурӯяи мувофиқашон баробар бошанд.

Бисёррӯяҳои дар қисми а) ва б)-и расми 28 овардашуда монанд буда, бисёррӯяҳои дар қисми в)-и расм монанд нестанд.

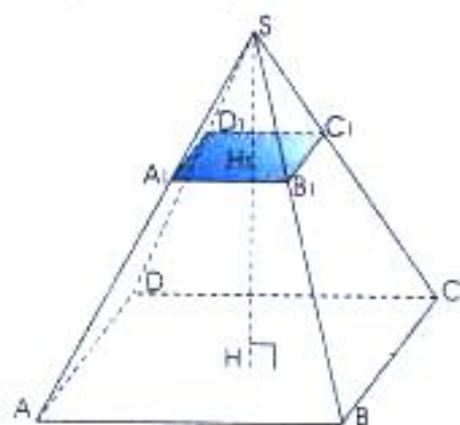




РАСМН 28

Нишон додан мумкин аст, ки ду бисёррӯя факат ва факат ҳамон вақт монанданд, агар чунин табдилдиҳии монанд (гомотетия) мавҷуд бошад, ки бо ин табдилдиҳӣ бисёррӯяҳо ҳамчоя шаванд. Аз ин бармеояд, ки нисбатҳои ченакҳои ҳаттии мувофиқи ду бисёррӯяи монанд ба ҳам баробаранд. Яъне, агар  $k$ -коэффициенти монандӣ бошад, он гоҳ: 1) Нисбати дарозии тегаҳои мувофиқ  $k$  аст. Нисбатҳои мувофиқи дарозииҳои баландиҳо, медианаҳо ва биссектрисаҳо низ ба  $k$  баробаранд; 2) Нисбати параметрҳои дигари мувофиқи рӯяҳо, масалан, периметрҳо ё диагональҳоишон  $k$  аст; 3) нисбатҳои масоҳатҳои мувофиқи асосҳо, сатҳҳои паҳлӯӣ ва сатҳҳои пурра ба  $k^2$  баробар аст.

**Масъала.** Пирамидаи чоркунҷаи баландиаш 10 см бо ҳамвори ба асос параллел, ки аз қулла дар масофаи 4 см ҷойгир аст, бурида шудааст. Нисбатҳои дарозии тегаҳои мувофиқ, периметрҳо ва масоҳатҳои буришу асоси пирамидаро меёбем.



РАСМН 29

**Ҳал.** Дар натиҷаи буриш пирамидаи  $SA_1B_1C_1D_1$  ҷудо карда мешавад (расми 29). Аз теоремаи 9 ва таъриф бармеояд, ки пирамидаҳои  $SABCD$  ва  $SA_1B_1C_1D_1$  монанданд. Мувофиқи шарт  $SH=10$  см,  $SH_1=4$  см аст. Пас, коэффициент монандӣ

$$k = \frac{SH_1}{SH} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{Инак, } \frac{A_1B_1}{AB} = k = \frac{2}{5}, \quad \frac{S_{A_1B_1C_1D_1}}{S_{ABCD}} = k^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}.$$



1. Дар кадом ҳолат ду бисёррӯя ба ҳам баробаранд? 2. Монандии бисёррӯяҳо чӣ тавр муайян карда мешавад? 3. Дар бораи ченакҳои хаттии ду бисёррӯяи монанд чӣ гуфтан мумкин аст? Дар бораи ченакҳои квадратиашон-чӣ?

111. Исбот кунед, ки ду куби тегашон дилхоҳ ба ҳам монанданд.

112. Нисбати масоҳатҳои асосҳои ду призмаи рост  $\frac{4}{9}$  аст.

Коэффициенти монандиро, ки ин ду призмаро ҳамчун мекунад, ёбед.

113. Ду пирамидаи мунтазами чоркунча бо коэффициенти монандии  $k = \frac{1}{3}$  ба ҳам монанданд. Баландии яке аз онҳо 6 м, тегаи асосаш 4 м аст. Масоҳати рӯяи паҳлуии пирамидаи дигарро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

114. Исбот кунед, ки агар дар пирамидаи секунча ҳамаи рӯяҳо периметрҳои баробар дошта бошанд, он гоҳ рӯяҳо баробаранд.

115. Баландии секунчаи баробарпахлу 45 см буда, асосаш бар тарафи паҳлӯи ҳамчун 4:3 нисбат дорад. Радиуси давраи дарункашидаро ёбед.

## 13. СИММЕТРИЯ ДАР БИСЁРРҶЯҲО

Дар фазо табдилдихҳои симметрияро нисбат ба нуқта (симметрияи марказӣ), нисбат ба хати рост (симметрияи тирӣ) ва нисбат ба ҳамворӣ (симметрияи ойинавӣ) дар банди 16-и «Геометрия-10» (ниг. ба сах. 105-107) муоина карда будем. Акнун мавҷудияти чунин симметрияро дар бисёррӯяҳои мушаххас муайян менамоем.

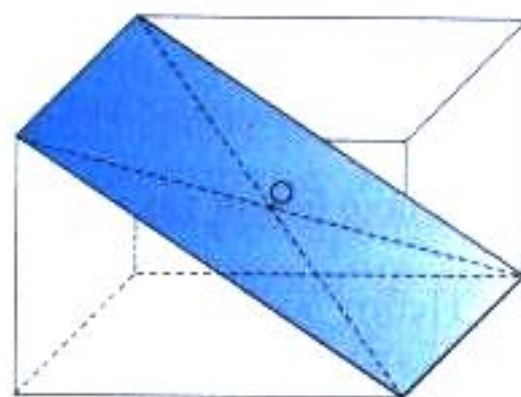
Хотирнишон мекунем, ки нуқта (хати рост, ҳамворӣ) маркази (тири, ҳамвории) симметрияи фигураи фазогӣ



номида мешавад, агар ҳар як нуқтаи фигура нисбати он ба нуқтаи дигари ҳамин фигура симметрӣ бошад.

Бо симметрия мо дар табиат, санъати меъморӣ, техника ва зиндагӣ сари ҳар қадам вомехӯрем. Дар табиат дар шакли баргҳо ва гулҳои растаниҳо, дар ҷойгиршавии узвҳои ҳайвонот симметрияро дарк кардан мумкин аст. Ҳамаи кристалҳои дар табиат вомехӯрдагӣ марказ, тир ва ҳамвории симметрияро доранд. Қисми зиёди биноҳо нисбат ба ҳамвориҳо симметрианд, баъзе намуди деталҳои симметрия доранд. Масалан, асбоби дурбин, тарозуи паҳлудор, хати шиддатнокнаш баланди барқгузарон ва ғайраҳо.

а) *Маркази симметрия.* Дар теоремаи 6 (ниг. ба банди 6) муқаррар карда будем, ки диагонаҳои параллелепипед дар як нуқта бурида мешаванд ва ин нуқта *маркази* параллелепипед аст. Аз ин бармеояд, ки параллелепипед нисбат ба нуқтаи буриши диагональҳои ҷисми *мутамаккизи симметрӣ* аст ва ин нуқта *маркази симметрия* мебошад (расми 30, нуқтаи О). Ин натиҷа амсоли вазъ дар ҳамвориро менамояд, ки мувофиқи он параллелограмм нисбат ба нуқтаи буриши диагональҳои ҷисми *мутамаккизи симметрӣ* буда, дар он ин нуқта *маркази симметрия* аст.



РАСМИ 30

Дигар бисёррӯяҳои барҷаста, ғайр аз параллелепипед, *маркази симметрия* надоранд.

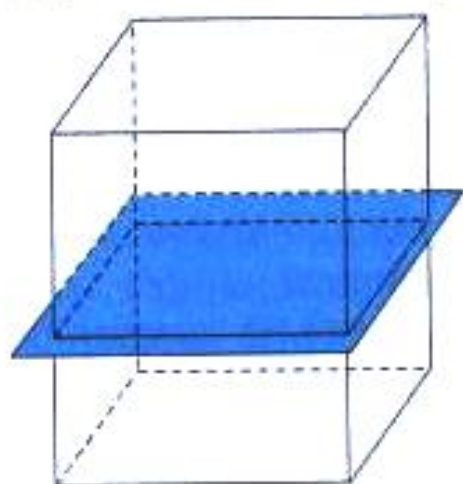
б) *Тирӣ симметрия.* Дар росткунҷа хатҳои росте, ки аз нуқтаи буриши диагональҳо гузашта, ба тарафҳои он параллеланд, *тирҳои симметрия*анд. Айнан мисли ҳамин, дар параллелепипеди росткунҷа (ПР) хатҳои росте, ки аз маркази он гузашта, ба тегаҳои асос параллеланд, *тирҳои симметрияи ПР* мебошанд. ПР нисбат ба хати росте, ки аз марказ гузашта, ба ҳамвории асос перпендикуляр аст, низ *симметрӣ* мебошад. Хулоса, се хати росте ба ҳам ҷуфт-ҷуфт перпендикуляр, ки дар марказ ҳамдигарро мебуранд,



тирҳои симметрияи ПР мебошанд. Бо ибораи дигар, маркази симметрияи ПР-ро ҳамчун ибтидои системаи росткунҷаи координатавӣ дар фазо қабул кардан мумкин аст. Ҳар як тирӣ координатавӣ тирӣ симметрияи чунин параллелепипед аст.

Дар пирамидаи мунтазам тирӣ он тирӣ симметрия аст, яъне чунин пирамида нисбат ба тираш қисми симметрии мебошад.

в) *Ҳамвории симметрия.* ПР се ҳамвории симметрия дорад. Онҳо аз маркази симметрия гузашта, ба рӯяҳои муқобил параллеланд. Яъне, аз миёнаҳои чор тегаҳои ба ҳам параллели параллелепипед мегузаранд. Дар расми 31 яке аз чунин ҳамвориҳо оварда шудааст. Нуқтаҳои охири тегаҳо нуқтаҳои симметрианд.



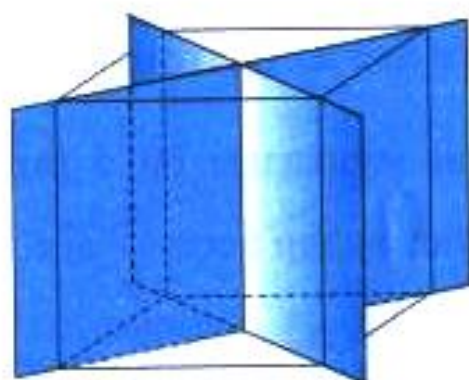
РАСМИ 31

Агар ҳамаи андозаҳои хаттии ПР гуногун бошанд, он гоҳ вай гайр аз ҳамвориҳои номбаршуда дигар ҳамвории симметрия надорад.

Агар асоси параллелепипед квадрат бошад (яъне ду андозааш якхела бошад), он гоҳ вай боз ду ҳамвории симметрияро дорад. Онҳо ҳамвориҳои буриши диагоналі мебошанд, ки дар расми 32 оварда шудаанд.

Агар дар ПР ҳар се ченак якхела бошад, он гоҳ дар он ҳар гуна буриши диагоналі ҳамвории симметрия аст. Ҳамин тариқ, куб 9-то ҳамвории симметрия дорад.

Дар пирамидаи мунтазам ҳамворие, ки аз қулла, маркази пирамида ва яке аз қуллаҳои асос гузаронида шудааст, ҳамвории симметрия аст.



РАСМИ 32



1. Симметрияҳои марказӣ ва тирӣ дар ҳамворӣ ва дар фазо чӣ тавр муайян карда мешаванд? 2. Дар фазо чӣ гуна ҳамвориро ҳамвории симметрия меноманд? 3. Кадом нукта маркази симметрияи параллелепипед аст? 4. Кадом хатҳои рост тирҳои симметрияи ПР мебошанд? 5. Ҳамвориҳои симметрияи ПР ва пирамидаи мунтазам кадом ҳамвориҳои дорад? 6. Чаро куб нӯҳто ҳамвории симметрия дорад?

116. Нишон диҳед, ки ҳар гуна призма ақаллан якто ҳамвории симметрия дорад.
117. Призмаи секунҷаи мунтазам чандто тир ва ҳамвории симметрия дорад? Призмаи чоркунҷаи мунтазам-чӣ?
118. Призмаи секунҷаи мунтазам маркази симметрия дорад? Призмаи чоркунҷаи мунтазам-чӣ?
119. Параллелепипеди рост, ки ПР нест, чандто тири симметрия ва ҳамвории симметрия дорад?
120. ПР, ки куб нест, чандто тири симметрия ва ҳамвории симметрия дорад?
121. Куб чандто тири симметрия дорад?

### Масъалаҳо барои такрор

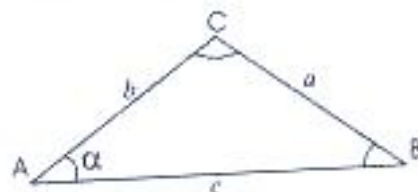
122. Диагонали куб 6 см аст. Масоҳати яке аз рӯяҳои онро ёбед.
123. Апофемаи пирамидаи чоркунҷаи мунтазам ба 5 см баробар аст. Тангенс кунҷи дурӯяи назди асос  $\frac{4}{3}$  аст.

Масоҳати сатҳи пурраи пирамидаро ёбед.

- 124\*. Иббот кунед, ки агар дар секунҷаи  $ABC$  (расми 33) во-  
бастагҳои  $a^3 + b^3 = c(a + b)$ ,

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = \frac{3}{2}$$

иҷро шавад, он гоҳ ин  
секунҷа баробартараф аст.



РАСМИ 33



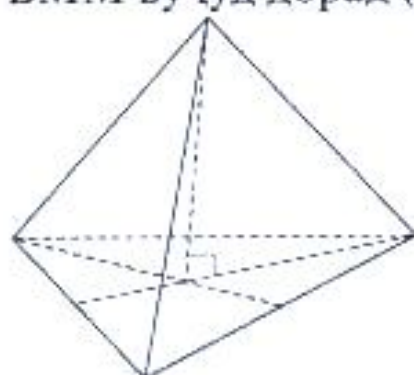
## 14. БИСЁРРҶҲОИ МУТЛАҚО МУНТАЗАМ (БММ)

**Таъриф.** Бисёррӯяи барчааста мутлақо мунтазам номида мешавад, агар ҳамаи рӯяҳои он бисёркунҷаҳои дорои миқдори якхелаи тарафҳои ба ҳам баробар бошанд ва агар дар ҳар як қуллаи бисёррӯя миқдори баробари тегаҳо бо ҳам дучор оянд.

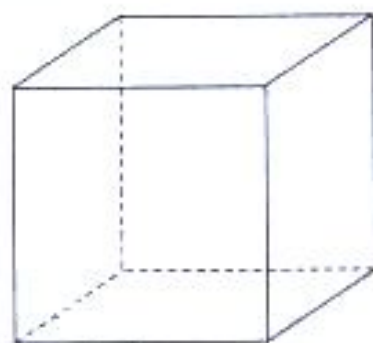
Мисоли бисёррӯяи мутлақо мунтазам (БММ) куб аст. Дар он ҳамаи 6 рӯя квадратҳои ба ҳам баробар буда, дар ҳар як қуллааш 3 тега бо ҳам дучор меоянд.

Аз таъриф бармеояд, ки дар БММ рӯяҳо ба ҳамдигар баробаранд. Аз ин ҷо кунҷҳои дурӯя, ки онҳоро рӯяҳои тегаи умумидошта ташкил медиҳанд, низ баробаранд.

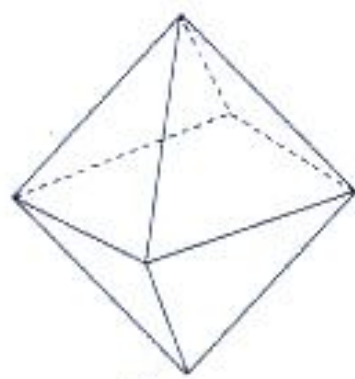
Нишон дода шудааст, ки БММ-и  $n$ -кунҷа ҳангоми  $n \geq 6$  будан вучуд надорад (исботи дурустии ин далелро намерем, гарчанде на он қадар мураккаб аст). Барои ҳамин ҳар як қуллаи БММ танҳо қуллаи се, чор ё панҷ секунҷаи баробартараф, ё се квадрат, ё се панҷкунҷаи мунтазам шуда метавонаду ҳалос. Мувофиқан ба ин, панҷ намуди БММ вучуд дорад (расми 34).



Тетраэдри  
мутлақо мунтазам



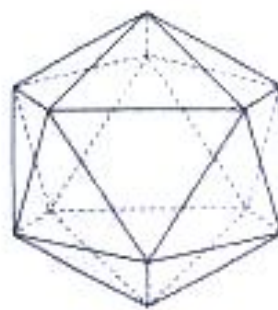
Куб (гексаэдр)



Октаэдр



Додекаэдр



Икосаэдр

РАСМИ 34



Онхоро номбар карда тавсиф мекунем:

- 1) *Тетраэдри мутлақо мунтазам\** (чоррӯя) - рӯяхояш аз 4 секунҷаи баробартараф иборатанд. Ҳар як қуллаи он қуллаи се секунҷа аст. Яъне, дар ҳар як қуллаи он се тега ба ҳам дучор меоянд.
- 2) *Куб* (шашрӯя) - ҳамаи 6 рӯяхояш квадратанд. Ҳар як қуллаи куб қуллаи 3 квадрат аст.
- 3) *Октаэдр* (ҳаштрӯя) - ҳамаи 8 рӯяхояш секунҷаҳои баробаранд. Ҳар як қуллаи қуллаи 4 секунҷа мебошад.
- 4) *Додекаэдр* (дувоздаҳрӯя) – аз 12 панҷкунҷаи мунтазам тартиб дода шудааст. Ҳар як қуллаи он қуллаи 3 панҷкунҷаи мунтазам аст.
- 5) *Икосаэдр* (бистрӯя) – аз 20 секунҷаи баробартараф тартиб дода шудааст. Ҳар як қуллаи икосаэдр қуллаи 5 секунҷа аст.

**Масъала.** Кунҷҳои дурӯяи октаэдрро меёбем.

**Ҳал.** Октаэдр дар натиҷаи аз рӯи асосҳо ҳамчун кардани ду пирамидаи баробар ҳосил мешавад (расми 34). Барои ҳамин кунҷи матлуб  $\varphi$  аз кунҷи назди асоси пирамида  $\alpha$  ду

маротиба калон аст, яъне  $\alpha = \frac{1}{2}\varphi$ . Буриши пирамидаро, ки

аз қуллаи  $S$  ва миёнаҳои ду тегаи асосҳои параллел мегузарад, дида мебароем. Агар  $A_1$  ва  $C_1$  миёнаҳои тегаҳои асосҳо бошанд, он гоҳ буриш секунҷаи баробарпахлуст, ки асосаш  $A_1C_1$  ба тегаи октаэдр  $d$  баробар аст. Тарафҳои

пахлӯи  $SA_1=SC_1$  ба апофемаи пирамида, яъне ба  $l = \frac{\sqrt{3}}{2}d$ ,

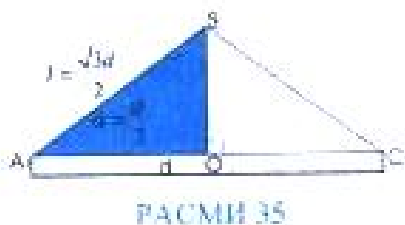
баробаранд. Дар аини ҳол  $\angle SA_1C_1 = \alpha = \frac{1}{2}\varphi$  (расми 35).

Баландии  $SO$  - ро ба  $A_1C_1$  гузаронида аз секунҷаи  $SOA_1$  меёбем, ки

---

\* мо тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи секунҷаи мунтазамро (тетраэдри мунтазамро) аз ҳам фарқ мекунем. Бархилофи тетраэдри мутлақо мунтазам, ки ҳамаи тегаҳои баробаранд, дар пирамидаи секунҷаи мунтазам тегаҳои пахлӯи метавонанд ба тегаҳои асос баробар набоянд.





$$\cos \frac{\varphi}{2} = \cos \angle SA_1O = \frac{A_1O}{SA_1} = \frac{d}{2} : \frac{d\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Аз ин ҷо

$$\varphi = 2 \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

1. Чӣ гуна бисёррӯя бисёррӯяи мутлақо мунтазам номида мешавад? 2. Бисёррӯяҳои мутлақо мунтазамро номбар кунед ва онҳоро тавсиф намоед. 3. Тетраэдри мутлақо мунтазам аз пирамидаи секунҷаи мунтазам чӣ фарқият дорад?

124. Кунҷҳои дурӯяи тетраэдри мутлақо мунтазамро ёбед.
125. Нишон диҳед, ки ҳосили ҷамъи кунҷҳои ҳамвори назди ҳар як қуллаи додекаэдр ба  $324^\circ$  баробар аст.
- 126\*. Исбот кунед, ки марказҳои рӯяҳои куб қуллаҳои октаэдранд ва баръакс, марказҳои рӯяҳои октаэдр қуллаҳои куб мебошанд.
127. Тетраэдри мутлақо мунтазам дорои кадом тирҳо ва ҳамвориҳои симметрия аст?
128. Дарозии тегаи октаэдр ба  $d$  баробар аст. Масоҳати сатҳи онро ёбед.
129. Масоҳати сатҳи тетраэдри мутлақо мунтазам ба  $Q$  баробар аст. Дарозии тегаи онро ёбед.
- 130\*. Тегҳои тетраэдри мутлақо мунтазам ба  $a$  баробар аст. Масоҳати буришро, ки квадрат аст, ҳисоб кунед.

### Масъалаҳо барои такрор

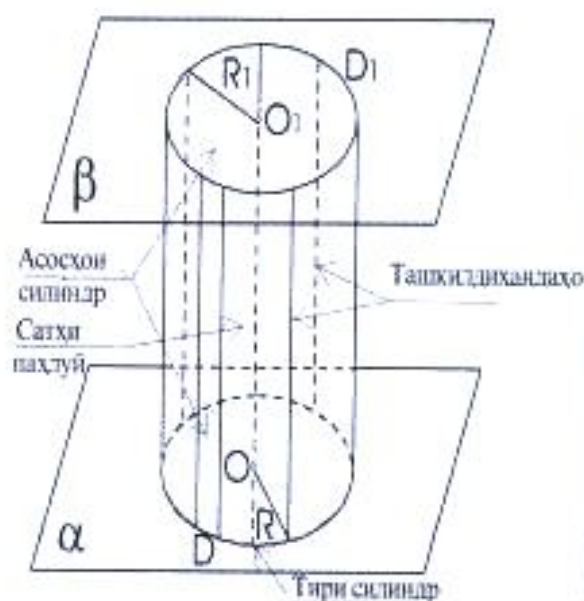
131. Вектори  $(1; 2; 3)$  дода шудааст. Вектори ба он коллинеариро ёбед, ки ибтидоаш нуқтаи  $(1; 1; 1)$  буда, интиҳояш дар ҳамвориҳои  $Oxy$  ҷойгир аст.
132. Порчаи  $BD$  ба порчаи  $AC$  перпендикуляр буда, онро дар нуқтаи  $O$  ба ду ҳисса тақсим мекунад. Маълум, ки  $AB=5$  см,  $AD=3,5$  см,  $AO=3$  см аст. Периметрҳои чоркунҷаи  $ABCD$  ва секунҷаи  $ABC$  -ро ёбед.



Чисмҳои мухити атроф шаклҳои гуногун доранд. Дар байни онҳо на танҳо бисёррӯяхо, балки ба ном чисмҳои чархзани (гирд, лӯнда) ҳам вомерӯанд. Дар навбати аввал аз байни чунин чисмҳо-силиндр, конус ва кураро номбар кардан даркор аст. Мо ба омӯзиши онҳо ҳамчун чисмҳои геометрии шурӯъ мекунем.

## 15. СИЛИНДР

Бигузор дар ҳамвори  $\alpha$ , ки ба ҳамвори  $\beta$  параллел аст, доираи даврааш  $D$  —и радиусааш  $R$  ва марказаш  $O$ ,



РАСМН 36

инчунин хати рости  $a$ , ки доираро намебурад, дода шудаанд (расми 36). Аз рӯи ҳар як нуқтаи давраи  $D$  хати рости ба  $a$  параллелро мегузаронем. Буриши ин хатҳо бо ҳамвори  $\beta$  давраеро ҷудо менамояд, ки онро бо  $D_1$  ишорат мекунем. Порчаҳое, ки нуқтаҳои ин ду давраеро бо ҳам пайваст менамоянд, сатҳеро ташкил медиҳанд, ки он *сатҳи силиндрӣ* ном дорад.

**Таъриф.** Чисми геометрие, ки бо сатҳи силиндрӣ ва ду доираи давраашон  $D$  ва  $D_1$  маҳдуд аст, *силиндр* (аниқаш, *силиндри гирд*) номида мешавад (расми 36). (Калимаи силиндр юнонӣ буда (kylindros) маънояш гелидан ё чарх задан аст. Ашёи гуногуни бо дасти одам сохташуда, масалан, қатори биноҳо, кубурҳо, истаконҳо, ғўлачубҳо ва ғайра шакли силиндрро доранд. Ғалатӣ аст, агар бигӯем, ки кулоҳи мардонаи дар асри 18 васеъ паҳн гашта низ силиндр ном дошт).

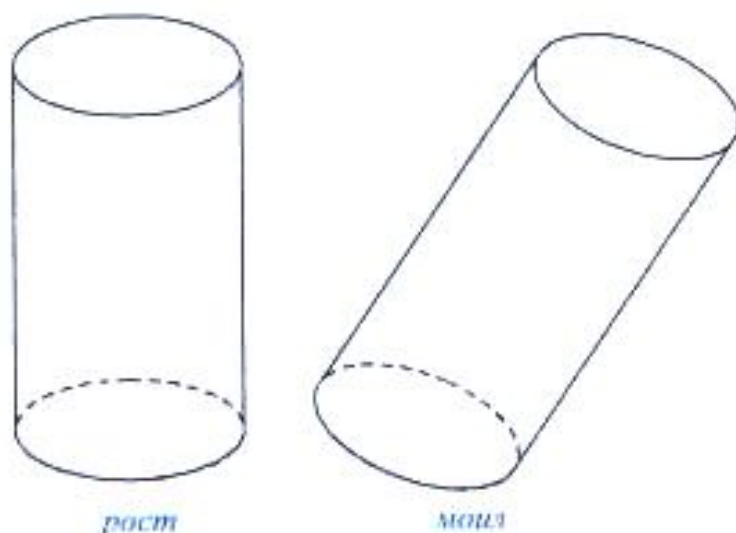


Порчаҳое, ки нуктаҳои давраҳоро пайваст мекунанд, *ташқилдиҳандаҳои* цилиндр номида мешаванд. Сатҳи цилиндри, ки аз ташқилдиҳандаҳо иборат аст, *сатҳи пахлуи* цилиндр, доираҳо бошанд *асосҳои* цилиндр ном доранд. Ҳамин тариқ, сатҳи пурраи цилиндр аз сатҳи пахлӯӣ ва доираҳо (асосҳо) иборат аст. Бо ибораи дигар, сатҳи цилиндр аз қисмҳои ҳамвор ва қисми қавҷ иборат аст. Сатҳи бисёррӯя бошад танҳо аз қисмҳои ҳамвор иборат буд.

Дарозии перпендикуляри ду ҳамвори параллел *баландии* цилиндр аст. Ташқилдиҳандаҳо ҳамчун хатҳои ростии параллел, ки дар байни ду ҳамвори параллел ҷойгиранд, ба ҳамдигар баробаранд (теоремаи 10-и «Геометрия - 10», сах. 46). Инчунин аз ҳар як нуктаи сатҳи пахлуи цилиндр танҳо як ташқилдиҳанда мегузарад. Радиуси давраҳои асос *радиуси* цилиндр аст.

*Силиндр рост* номида мешавад, агар ташқилдиҳандаҳо ба ҳамвориҳои асос перпендикуляр бошанд, вагарна онро *моил* мегӯянд. Дар

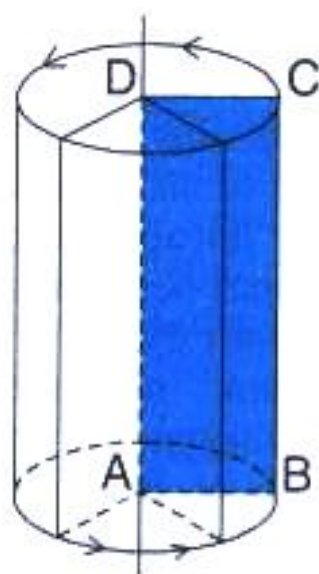
расми 37 цилиндрҳои рост ва моил оварда шудаанд. (Дар оянда асосан ба омӯзиши цилиндри рост машғул мешавем. Агар махсус таъкид карда нашавад, зеро мафҳуми цилиндр цилиндри ростии гирдо дар назар хоҳем дошт.) Аёнан цилиндри ростро ҳам-



РАСМИ 37

чун қисме, ки дар натиҷаи дар атрофи яке аз тарафҳои худ ҷарх задани росткунҷа ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст. (Аз ҳамин сабаб цилиндрро қисми ҷархзанӣ ҳам мегӯянд.) Дар расми 38 цилиндре тасвир ёфтааст, ки дар натиҷаи дар атрофи тарафи  $AD$  ҷарх задани росткунҷаи  $ABCD$  ҳосил шудааст.





РАСМН 38

Порчаи хати рост, ки маркази асосҳоро пайваст мекунад, *тири цилиндри* ном дорад. Тир ба ташкилдиҳандаҳо параллел ва баробар аст.

1. Чӣ гуна чисми геометриво силиндри гирд меноманд? 2. Ташкилдиҳандаҳо, сатҳи пахлуй, асосҳо ва баландии цилиндри чӣ тавр муайян карда мешаванд? 3. Чӣ гуна цилиндриро силиндри рост мегӯянд? Силиндри моил-чӣ? 4. Чаро цилиндриро чисми чархзанӣ ҳам мегӯянд? 5. Тири цилиндри чӣ тавр муайян карда мешавад?

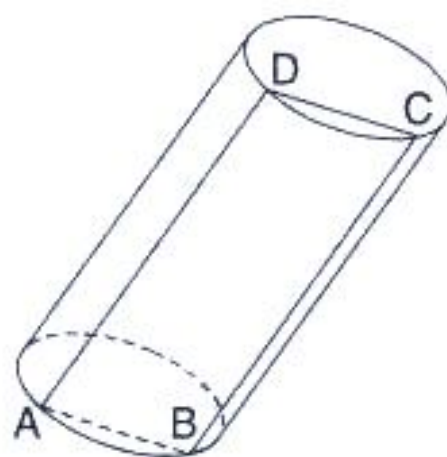
### Машқҳо барои такрор

133. Масоҳати сатҳи пахлуи параллелепипеди ростро, ки тарафҳои асосаш 8 ва 12-анд ва кунҷи  $30^\circ$ -ро ташкил медиҳанд ёбед, агар тегаи пахлуй 6 бошад.
134. Дар секунҷаи росткунҷа нуктаи расиши давраи дарункашида гипотенузро ба порчаҳои 5 см ва 12 см чудо мекунад. Катетҳои секунҷаро ёбед.

## 16. БУРИШИ СИЛИНДР БО ҲАМВОРӢ

**Теоремаи 12.** Буриши ҳар гуна силиндри гирд бо ҳамворие, ки аз рӯи ташкилдиҳанда мегузарад, параллелограмм аст.

**Исбот.** Бигзор  $AD$  ташкилдиҳандаи цилиндри аст, ки аз рӯи он ҳамвории цилиндриро буранда мегузарад. Ин ҳамворӣ асосҳоро аз рӯи порчаҳои  $AB$  ва  $DC$  мебурад (расми 39). Мувофиқи теорема дар бораи порчаҳое, ки дар натиҷаи бо ҳамвории сеюм бурида шудани



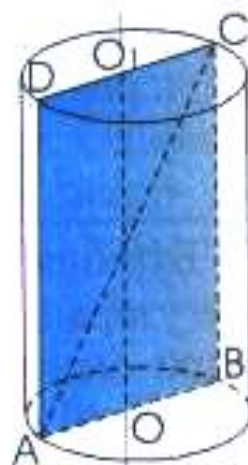
РАСМН 39



ду ҳамвории параллел ҳосил мешаванд (ниг. ба «Геометрия-10», теоремаи 10-и сах. 46), порчаҳои  $AB$  ва  $DC$  бо ҳам параллеланд. Ташкилдихандаи цилиндр, ки аз нуктаи  $C$  мегузарад, ба порчаи  $AD$  параллел аст ва хати ростии  $AB$  —ро дар нуктаи  $B$  мебурад. Инак,  $DC \parallel AB$  ва  $AD \parallel BC$ . Яъне,  $ABCD$  параллелограмм мебошад. Теорема исбот шуд.

Аз ин теорема хулосаҳои зерин бармеоянд:

1. Дар цилиндри рост буриши ҳамвории аз рӯи ташкилдиханда мегузаштагӣ *росткунча аст*. Ин ҳамворӣ ба тири цилиндр параллел мебошад.
2. *Буриши тири цилиндри буришест*, ки ҳангоми аз рӯи ташкилдиханда ва тир гузаштани ҳамвории буранда ҳосил мешавад. Ин буриш низ росткунча аст (расми 40). Ду тарафи он ташкилдихандаҳо буда, ду тарафи дигараш диаметрҳои давраҳои асосҳо мебошанд.
3. Дар цилиндри ростии гирд баландӣ ба ташкилдихандаҳо параллел ва баробар аст.

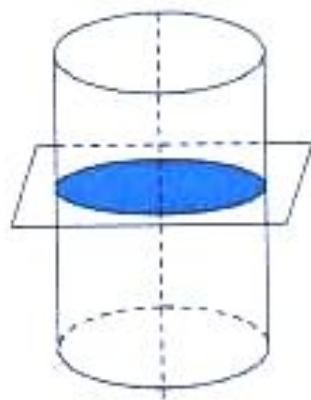


РАСМИ 40

**Масъалаи 1.** Радиуси асоси цилиндр 2 м, баландиаш 3 м мебошад. Диагонали буриши тири онро меёбем.

**Ҳал.** Диаметри асос  $AB=4$  м, баландӣ  $OO_1=CB=3$  м аст (расми 40). Пас, мувофиқи теоремаи Пифагор

$$AC = \sqrt{AB^2 + CB^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ м.}$$



РАСМИ 41

Акнун буриши цилиндриро бо ҳамворие, ки ба асосҳо параллел аст, дида мебароем (расми 41). Параллелкӯчониҳо ба самти тири цилиндр, ки ҳамвории параллелро бо ҳамвории асос ҳамчун мекунад, истифода карда нишон додан мумкин аст, ки ин гуна ҳамворӣ сатҳи пахлуиро аз рӯи даврае мебурад, ки вай ба давраи асос баробар аст. Аз ин ҷо баробарии асосҳои цилиндр, аз ҷумла,

баробарии буришҳои перпендикулярӣ (буриши ҳамворихое, ки ба ташкилдихандаҳо перпендикуляранд) бармеоянд.



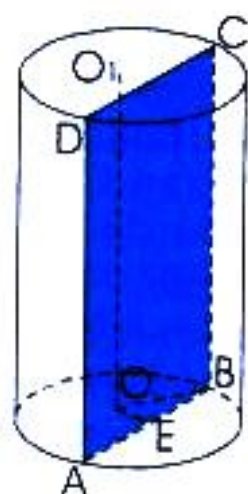
**Масъалаи 2.** Баландии цилиндр 6 см, радиуси асосаш 5 см аст. Масоҳати буришро, ки ба тири цилиндр параллел буда, аз он дар масофаи 4 см воқеъ мебошад, меёбем.

**Ҳал.** Мувофиқи шарти масъала  $OO_1 = CB = 6$  см,  $OB = 5$  см,  $OE = 4$  см аст (расми 42). Секунҷаи  $OEB$  росткунҷа мебошад, бинобар ин

$$EB = \sqrt{OB^2 - OE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ см.}$$

$$EB = AE = 3 \text{ см, } AB = 2 AE = 6 \text{ см.}$$

$$S_{ABCD} = AB \cdot CB = 6 \cdot 6 = 36 \text{ см}^2.$$



РАСМИ 42

1. Буриши цилиндр бо ҳамворие, ки аз рӯи таъкилдиханда мегузарад, чӣ гуна фигура аст? 2. Чӣ гуна буришро буриши тирӣ меноманд? 3. Бурише, ки ба асосҳо параллел аст, дорои чӣ гуна хосиятҳост? 4. Кадом буришро буриши перпендикулярӣ меноманд? 5. Агар цилиндр бо ҳамвории аз рӯи таъкилдиханда мегузаштагӣ, вале бо асосҳо параллелнабуда бурида шавад, буриш кадом шаклро мегирад?

135. Диагонали буриши тирӣ цилиндри 48 см аст. Кунҷи байни ин диагонал ва таъкилдиханда  $60^\circ$  мебошад. Баландии цилиндриро ёбед.
136. Буриши тирӣ цилиндри квадрат буда, диагоналаш 20 см аст. Масоҳати асоси цилиндриро ёбед.
137. Масоҳати буриши тирӣ цилиндри  $10 \text{ м}^2$ , масоҳати асосаш  $5 \text{ м}^2$  мебошад. Баландии цилиндриро ёбед.
138. Баландии цилиндри 12 см, радиуси асосаш 10 см аст. Силиндр бо ҳамвории ба тираш параллел чунон бурида шудааст, ки дар буриш квадрат ҳосил шудааст. Масофаи байни тирӣ цилиндри ва ҳамвории мебуридагиро ёбед.
139. Баландии цилиндри 10 см аст. Масофаи буриши ҳамворие, ки аз тирӣ цилиндри дар масофаи 9 см воқеъ буда, ба тир параллел мебошад,  $240 \text{ см}^2$  аст. Радиуси цилиндриро ёбед.



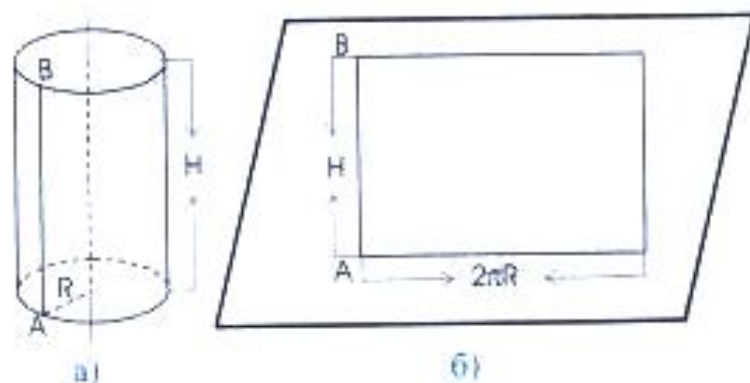
- 140\*. Масоҳати асоси цилиндр ба масоҳати асоси буриши тирӣ ҳамчун  $\pi:4$  нисбат дорад. Кунҷи байни диагоналҳои буришҳои тириро ёбед.
141. Радиуси асоси цилиндр 5 см, ташкилдихандааш 9 см мебошад. Масоҳати буриши тирии цилиндрро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

142. Асоси параллелепипеди рост ромби диагоналҳояш 12 см ва 16 см мебошад. Агар баландии параллелепипед 8 см бошад, масоҳати сатҳи пурраи онро муайян кунед.
143. Порчаи дарозиаш 10 см ҳамвориро мебурад. Охирҳои порча аз ҳамворӣ дар масофаҳои 5 см ва 3 см воқеъанд. Дарозии проексияи порчаро дар ҳамворӣ муайян кунед.

## 17. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУӢ ВА ПУРРАИ СИЛИНДР

Агар сатҳи паҳлуии цилиндрро (расми 43, а) аз рӯи ягон ташкилдиханда бурему онро дар ҳамворӣ паҳн намоем, он гоҳ росткунҷае ҳосил мекунем, ки дарозиаш ба дарозии



РАСМИ 43

давраи асоси цилиндри, баробар ба дарозии ташкилдихандаи он баробар аст (расми 43 б). Ин росткунҷаро паҳни сатҳи паҳлуии цилиндр меноманд. Агар  $H$  баландӣ ва  $R$  радиуси асоси

цилиндр бошад, он гоҳ масоҳати ин росткунҷа (паҳн), ки ҳамчун масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндр қабул карда мешавад,  $2\pi RH$  мебошад. Инак,

$$S_{\text{пахл}} = 2\pi RH. \quad (1)$$

Теоремаи зерин исбот шудааст.



**Теоремаи 13.** Масоҳати сатҳи паҳлуи цилиндри ба ҳосили зарби дарозии давраи асос бар баландиаш баробар аст.

Масоҳати сатҳи пурраи цилиндри ба ҳосили ҷамъи масоҳатҳои асосҳо, ки ҳар кадомашон  $\pi R^2$  аст ва масоҳати сатҳи паҳлӯӣ баробар аст, яъне

$$S_{\text{пур}} = 2S_{\text{асос}} + S_{\text{пахл}} = 2\pi R^2 + 2\pi RH = 2\pi R(R + H). \quad (2)$$

**Эзоҳ.** Агар ду цилиндри монанд дар натиҷаи ҷарҳ задани росткунҷаҳои монанд ҳосил шуда бошанд ва коэффитсиенти монандӣ  $k$  бошад, он гоҳ масоҳатҳои сатҳи паҳлӯӣ ё сатҳи пурраи онҳо ҳамчун  $k^2$  нисбат доранд.

Дар ҳақиқат, агар  $R_1, H_1$  ва  $R_2, H_2$  мувофиқан радиусҳои асос ва баландии онҳо ва  $k = \frac{R_1}{R_2} = \frac{H_1}{H_2}$  бошад, пас

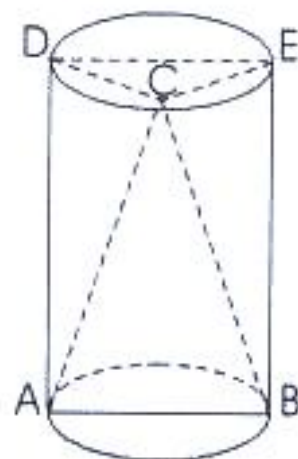
$$\frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \frac{2\pi R_1 H_1}{2\pi R_2 H_2} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{H_1}{H_2} = k \cdot k = k^2.$$

Айнан ҳамин тавр нишон додан мумкин аст, ки  $\frac{S_{\text{пур}}^{(1)}}{S_{\text{пур}}^{(2)}} = k^2$ .

**Масъалаи 1.** Радиуси цилиндри 6 см буда, баландиаш 4 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи онро меёбем.

**Ҳал.** Мувофиқи формулаи (1)  $S_{\text{пахл}} = 2\pi RH = 2\pi \cdot 6 \cdot 4 = 48\pi$  см<sup>2</sup>. Масоҳати сатҳи пурра аз рӯи формулаи (2) ёфта мешавад:  $S_{\text{пур}} = 2\pi R(R + H) = 2\pi \cdot 6 \cdot (6 + 4) = 120\pi$  см<sup>2</sup>.

**Масъалаи 2.** Нӯғҳои диаметри яке аз асосҳои цилиндри ва нуқтаи давраи асоси дигари он қуллаҳои секунҷаи баробарпахлуянд. Маълум, ки асоси секунҷа  $8\sqrt{2}$  см ва паҳлуяш 10 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи цилиндриро меёбем.



РАСМИ 44

**Ҳал.** Мувофиқи додашудаҳои масъала нақшаи заруриро мекашем (расми 44). Дорем  $AB = 8\sqrt{2}$  см,  $AC = BC = 10$  см. Баландии цилиндриро меёбем.

Бигзор  $AD$  ва  $BE$  ташкилдихандаҳои  $DE$  диаметр аст, чунки  $AB$  чунин аст. Яъне,  $\angle DCE = 90^\circ$  – ҳамчун кунҷи ба



диаметр такаунанда. Аз тарафи дигар,  $AD$  ба  $DC$  ва  $BE$  ба  $EC$  перпендикуляранд ва  $AD=BE$ ,  $AC=BC$ . Аз баробарии  $\triangle ADC$  ва  $\triangle BCE$  бармеояд, ки  $DC=CE$  мебошад. Хамин тарик,  $\triangle DCE$  - росткунҷаи баробарпахлу аст. Барои хамин,  $DE^2=2DC^2$  ё  $AB^2=2DC^2$ , ё ки  $(8\sqrt{2})^2 = 2DC^2$ , яъне,  $DC=8$  см. Акнун аз  $\triangle ADC$   $H = AD = \sqrt{AC^2 - DC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = \sqrt{100 - 64} = 6$  см ва мувофиқи формулаи (2)

$$S_{\text{вр}} = 2\pi R(R+H) = 2\pi \cdot 4\sqrt{2}(4\sqrt{2}+6) = 16\pi(4+3\sqrt{2}) \text{ см}^2.$$

---

1. Паҳни сатҳи паҳлуии силиндр гуфта чӣ гуна росткунҷаро меноманд? Вайро чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст? 2. Масоҳати сатҳи паҳлӯй ва пурраи силиндр бо кадом формулаҳо ҳисоб карда мешаванд? 3. Магар формулаҳои (1) ва (2) ҳангоми моил будани силиндр дурустанд?

---

144. Баландии силиндр аз радиуси асос 10 см зиёд буда, масоҳати сатҳи пуррааш  $144\pi$  см<sup>2</sup> аст. Радиусро ёбед.
145. Радиуси асоси силиндр  $R$  буда, масоҳати сатҳи паҳлуии он ба ҳосили ҷамъи масоҳати асосҳо баробар аст. Баландии силиндрро ёбед.
146. Масоҳати сатҳи паҳлуии силиндр  $S$  аст. Масоҳати буриши тирии онро ёбед.
147. Масоҳати буриши тирии силиндр ба  $Q$  баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлуиро ёбед.
148. Баландии силиндр чӣ қадар бояд бошад, то ки масоҳати сатҳи паҳлуии он аз масоҳати асос се маротиба калон бошад?
149. Росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 4 см дар атрофи тарафи хурд давр мезанад. Масоҳати сатҳи пурраи ҷисми ҳосилшударо муайян кунед.
150. Буриши тирии силиндр квадрати диагоналаш  $2\sqrt{2}$  см мебошад. Масоҳати сатҳи паҳлуии силиндрро ёбед.
151. Барои ранг кардани бушкаи силиндрӣ, ки диаметри асосаш 1,5 м ва баландиаш 3 м аст, чӣ қадар ранг лозим аст, агар маълум бошад, ки ба як метри квадратӣ 200 г ранг сарф мешавад?



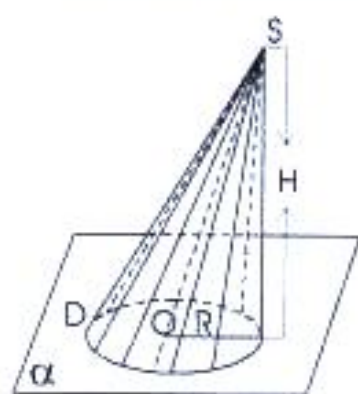
152. Барои тайёр кардани кубури дарозияш 4 м ва диаметраш 40 см чӣ қадар тунука лозим аст, агар маълум бошад, ки барои мустаҳкам кардани кубур ба миқдори 2,5% -и масоҳати сатҳи паҳлуии он тунука лозим аст.
153. Кунчи байни ташкилдиханда ва диагонали буриши тирри цилиндр  $\varphi$  буда, масоҳати асосаш  $S$  аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии цилиндрро ёбед.
154. Аз квадрат, ки диагоналаш  $d$  аст, сатҳи паҳлуии цилиндри печонида шудааст. Масоҳати асоси цилиндриро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

155. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи секунҷаи мунтазам чанд маротиба меафзояд, агар асоси онро 2 карат ва апофемаашро 3 карат зиёд кунем?
156. Баландии цилиндри 6 см, радиуси асосаш 5 см аст. Нӯгҳои порчаи дарозияш 10 см дар давраҳои асос ҷойгиранд. Масофаи ин порчаро то тир ёбед.
157. Кунҷҳои секунҷаи баробарпаҳлуро муайян кунед, агар кунҷи берунаи назди асос  $118^\circ$  бошад.

## 18. КОНУС

Бигуздор дар ҳамвории  $\alpha$  давраи  $D$ -и марказаш нуқтаи  $O$



РАСМИ 45

ва нуқтаи  $S$ , ки дар  $\alpha$  воқеъ нест, дода шудаанд. Ҳар як нуқтаи давраи  $D$ -ро бо нуқтаи  $S$  пайваст мекунем. Дар натиҷа сатҳеро ҳосил мекунем, ки он *сатҳи конусӣ* ном дорад (расми 45). Порчаҳое, ки нуқтаи  $S$ -ро бо давраи  $D$  пайваст мекунанд, *ташкилдихандаҳои сатҳи конусӣ* мебошанд.

**Таърифҳо.** Ҷисми геометрии, ки бо сатҳи конусӣ ва доираи даврааш  $D$  маҳдуд аст, *конус* меноманд. Нуқтаи  $S$  *қуллаи конус* аст. Порчаи  $OS$ -ро, ки аз маркази давра ва қулла мегузарад, *тири конус* мегӯянд (расми 45). Масофаи байни қуллаи  $S$  ва



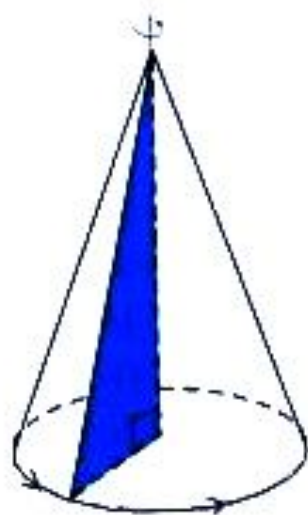
хамвори  $\alpha$  баландии конус аст. Порчаҳои  $SA, SB, \dots$  ки нуктаи  $S$  –ро бо давраи  $D$  пайваست мекунанд, *ташкилдиҳандаҳои конус*, сатҳи конусро *сатҳи паҳлуи конус*, доираи даврааш  $D$  –ро *асоси конус* ном мебаранд. Аз рӯи ҳар як нуктаи сатҳи конусӣ танҳо як ташкилдиҳанда мегузарад. *Сатҳи пуррии конус* аз асос ва сатҳи паҳлуи он иборат аст (расми 46).



РАСМИ 46

Агар тири конус ба асос перпендикуляр бошад, он гоҳ чунин конус *конуси рост* ном дорад, вагарна конусро *моил* мегӯянд. Дар расми 45 конуси моил ва дар расми 46 конуси рост оварда шудаанд. (Дар оянда агар махсус таъкид карда нашуда бошад, мо зери мафҳуми конус конуси ростро дар назар хоҳем дошт). Дар конуси рост ҳамаи ташкилдиҳандаҳо ба ҳамдигар баробаранд. Дар чунин конус баландӣ перпендикулярест, ки аз кулла ба асос фуруварда шудааст. Баландӣ аз маркази асос мегузарад.

Конуси ростро аёнан ҳамчун ҳисса, ки ҳангоми дар атрофи катет ҷарх задани секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст (расми 47).

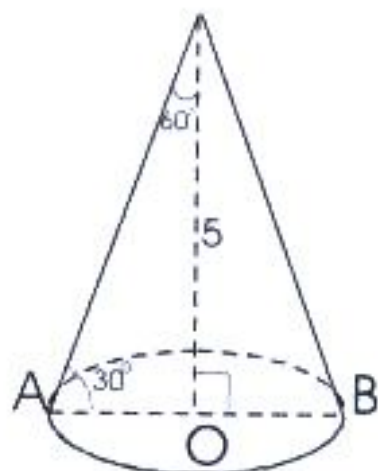


РАСМИ 47

**Масъала.** Тарафи хурди секунҷаи росткунҷаи дорой кунҷи  $30^\circ$  ба 5 см баробар аст. Дар натиҷаи дар атрофи ин тараф ҷарх задани секунҷа конуси рост ҳосил шудааст. Ташкилдиҳанда, радиус ва кунҷи назди куллаи конусро муайян мекунем.

**Ҳал.** Бигузор секунҷаи росткунҷаи  $SOA$  дар атрофи тарафи  $SO$  ҷарх мезанад (расми 48). Секунҷаи  $SAB$  буриши тирии конусест, ки дар натиҷаи чунин ҷархзанӣ ҳосил мешавад. Аз секунҷаи  $SOA$  ҳосил мекунем:





РАСМН 48

$$OA = SO \cdot \operatorname{tg} 60^{\circ} = SO \cdot \sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ см.}$$

$$\text{Инчунин } SO = SA \sin 30^{\circ} = \frac{SA}{2},$$

$SA = 2SO = 2 \cdot 5 = 10 \text{ см.}$  Хамин тариқ, радиуси конус  $R = OA = 5\sqrt{3} \text{ см}$ , ташкилдихандаш бошад  $l = SA = 10 \text{ см}$  аст. Аз сабаби баробарии секунҷаҳои  $SOA$  ва  $SOB$  кунчи назди қуллаи конус  $\angle BSA = 2 \cdot \angle OSB = 2 \cdot 60^{\circ} = 120^{\circ}$  мешавад.

1. Чӣ гуна сатҳро сатҳи конусӣ мегӯянд? 2. Конус ҳамчун чисми геометрӣ чӣ тавр муайян карда мешавад? 3. Қулла, ташкилдиханда, асос, сатҳи паҳлуии конус чихоянд? 4. Баландии конус чӣ хел порча аст? 5. Чаро дар конуси рост ҳамаи ташкилдихандаҳо баробаранд? 6. Конуси ростро аёнан чӣ тавр тасаввур кардан мумкин аст?

158. Радиуси асоси конус 3 м, баландиаш 4 м аст. Ташкилдихандашро ёбед.
159. Ташкилдиханда 10 м буда, бо радиуси асоси конус кунчи  $60^{\circ}$ -ро ташкил медиҳад. Баландиро ёбед.
160. Масъалаи дар матн овардашударо хангоми дар атрофи катети калон ҷарх задани секунҷа ҳал намоед.

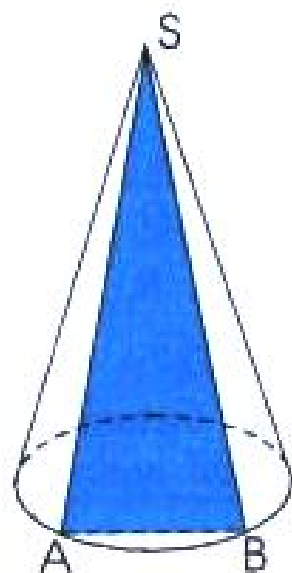
### Масъалаҳо барои такрор

161. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос 10 см ва 17 см буда, яке аз диагоналҳо 21 см аст. Диагонали калони параллелепипед 29 см мебошад. Масоҳати сатҳи пурраи параллелепипедро ёбед.
162. Дар пирамидаи мунтазами секунҷа тарафи асос 9 см ва тегаи паҳлӯи 6 см аст. Баландии пирамидаро ёбед.



## 19. БУРИШИ КОНУС БО ҲАМВОРИ

**Теоремаи 14.** Буриши конуси рост бо ҳамворие, ки аз қулла гузашта асосро мебурад, секунҷаи баробарпахлуст, ки паҳлӯҳоиаш ташкилдихандаҳои конус мебошанд.



РАСМИ 49

**Исбот.** Бигзор ҳамворӣ аз қуллаи  $S$  гузашта, асоси конусро аз рӯи хати  $AB$  мебурад (расми 49). Хатҳои рости  $SA$  ва  $SB$  ҳам дар ҳамвории буранда ва ҳам дар сатҳи конусӣ ҷойгиранд, яъне онҳо хатҳои буриши ҳамворӣ бо сатҳи конусанд. Яъне, секунҷаи  $ASB$  буриш аст. Баробарпахлу будани он аз баробарии ташкилдихандаҳои конус бармеояд. Бо ҳамин теорема исбот шуд.

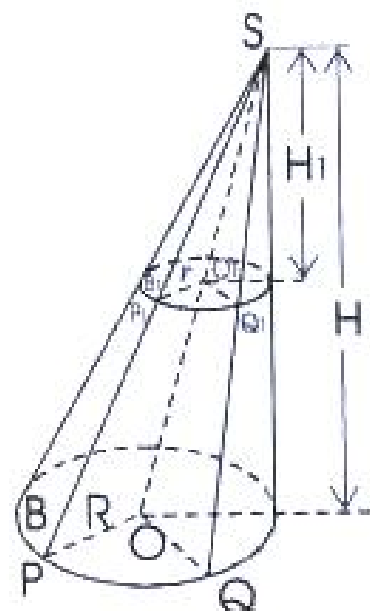
**Фаҳмост,** ки агар конус моил бошад, он гоҳ буриши конус бо ҳамворӣ секунҷа буда, баробарпахлу буданаш шарт нест.

Фарз мекунем, ки ҳамвории буранда аз рӯи тири конус мегузарад. Дар ин ҳолат буриш секунҷаи баробарпахлуст, ки асосаш диаметри асоси конус аст. Чунин буришро *буриши тири конус* меноманд.

Акнун ҳолатеро муоина менамоем, ки ҳамвории буранда бо асоси конус параллел аст. Дар ин ҳолат буриш *буриши параллелӣ* ном дорад.

**Теоремаи 15.** Буриши параллелии ҳар гуна конуси гирд доира мебошад. Маркази давраи ин доира дар тири конус воқеъ аст.

**Исбот.** Бигзор асоси конус доираи  $B$ , ки маркази даврааш дар нуқтаи  $O$  воқеъ аст, мебошад. Буриши параллелӣ  $B_1$  ба  $B$  параллел буда,  $O_1$  нуқтаи буриши тири  $SO$  бо  $B_1$  аст (расми 50). Агар ду нуқтаи дилхохи давраи асос  $P$  ва  $Q$ -ро гирифта, ташкилдихандаҳои  $PS$  ва  $QS$  –ро созем, онҳо буришро



РАСМИ 50



мувофиқан дар нуктаҳои  $P_1$  ва  $Q_1$  мебуранд. Порчаҳои  $SP$  ва  $SO$  ҳамвори  $SPO$  ва порчаҳои  $SQ$  ва  $SO$  ҳамвори  $SQO$  –ро муайян мекунанд. Чи тавре медонем, агар ду ҳамвори параллел бо ҳамвори сеюм бурида шаванд, он гоҳ хатҳои буриши онҳо параллеланд (ниг. ба «Геометрия-10», теоремаи 10, сах. 46). Бинобар ин  $OP \parallel O_1P_1$  ва  $OQ \parallel O_1Q_1$ . Пас, секунҷаҳои  $SPO$  ва  $SP_1O_1$ , инчунин секунҷаҳои  $SQO$  ва  $SQ_1O_1$  ба ҳам монанданд. Яъне

$\frac{OP}{O_1P_1} = \frac{SO}{SO_1}$  ,  $\frac{OQ}{O_1Q_1} = \frac{SO}{SO_1}$  . Аз ин ҷо  $\frac{OP}{O_1P_1} = \frac{OQ}{O_1Q_1}$  . Вале  $OP = OQ$  , пас  $O_1P_1 = O_1Q_1$  . Ин нишон медиҳад, ки  $B_1$  доира буда,  $O_1$  маркази давраи он аст. Теорема исбот шуд.

**Хулосаи 1.** Бурише, ки ба асос параллел аст, баландӣ ва ташиқдихандаҳоро ба қисмҳои мутаносиб ҷудо мекунад, яъне

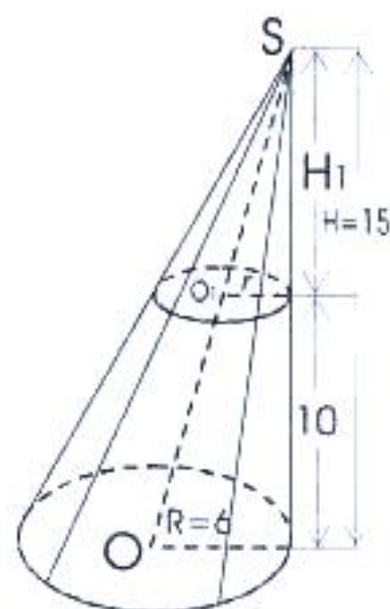
$$\frac{SO_1}{SO} = \frac{SQ_1}{SQ} = \frac{H_1}{H} .$$

**Хулосаи 2.** Нисбати масоҳати буриши параллелӣ бар масоҳати асоси конус ба квадрати нисбати қисмҳои ба ҳам мутаносиб баробар аст, яъне

$$\frac{S_{B1}}{S_B} = \left( \frac{H_1}{H} \right)^2 = \left( \frac{R_1}{R} \right)^2 = \left( \frac{SP_1}{SP} \right)^2 .$$

**Масъала.** Баландии конуси моил 15 см ва радиуси асосаш 6 см аст. Ҳамвори ба асос параллел конусро дар масофаи 10 см аз асос мебурад. Масоҳати буришро меёбем.

**Ҳал.** Бо  $r$  радиус ва бо  $S_{B1}$  масоҳати буришро ишорат мекунем. Агар  $H_1$  масофаи буриш то қуллаи  $S$  бошад (расми 51), он гоҳ мувофиқи хулосаи 1-и теорема  $\frac{H_1}{H} = \frac{r}{R}$  . Қиматҳои додашудаҳоро



РАСМИ 51



гузошта ҳосил мекунем:

$$\frac{15-10}{15} = \frac{r}{6}. \text{ Яъне, } r = 2 \text{ см.}$$

Пас,

$$S_{B1} = \pi r^2 = 2^2 \cdot \pi = 4\pi \text{ см}^2.$$

Қайд мекунем, ки масъаларо бо истифодаи хулосаи дуюми теорема ҳам ҳал кардан мумкин буд. Агар бо  $S_B$  масоҳати асоси конусро ишорат кунем, он гоҳ мувофиқи хулосаи 2:

$$\frac{S_{B1}}{S_B} = \left(\frac{H_1}{H}\right)^2 \quad \text{ё} \quad \frac{S_{B1}}{\pi R^2} = \left(\frac{15-10}{15}\right)^2, \quad \text{ё} \quad \text{ки} \quad \frac{S_{B1}}{6^2 \cdot \pi} = \frac{25}{225} = \frac{1}{9}.$$

Аз ин ҷо  $S_{B1} = 4\pi \text{ см}^2$ .

---

**1.** Буриши конус бо ҳамворие, ки аз қуллааш мегузарад, чӣ гуна фигура аст? **2.** Чӣ хел буришро буриши тирии конус меноманд? **3.** Буриши параллелии конус чист? **4.** Хосиятҳои буриши параллелии конусро номбар кунед.

---

- 163.** Радиуси асоси конус  $R$  буда, буриши тириаш секунҷаи росткунҷа мебошад. Масоҳати буришро ёбед.
- 164.** Нисбати масоҳати асоси конус бар масоҳати буриши тирии он ба  $\pi$  баробар аст. Кунҷи байни ташкилдиҳанда ва ҳамвории асосро ёбед.
- 165.** Баландии конус  $H$  аст. Буриши параллелӣ дар кадом масофа бояд ҷойгир бошад, то ки масоҳаташ ба нисфи масоҳати асос баробар шавад?
- 166.** Радиуси асоси конус  $R$  аст. Масоҳати буриши параллелиро, ки аз миёнаҳои баландӣ мегузарад, ҳисоб кунед.
- 167.** Баландии конус 20 см, радиуси асосаш 25 см аст. Масоҳати буришро, ки аз қулла гузашта, дар масофаи 12 см аз маркази давраи асос ҷойгир аст, ҳисоб кунед.
- 168.** Ташкилдиҳандаи конус  $l$ , кунҷи назди қуллаи буриши тирӣ  $\varphi$  аст. Масоҳати асосро ёбед.
- 169.** Масоҳати асоси конус  $Q$  буда, ташкилдиҳандааш  $l$  аст. Масоҳати буриши тирии онро ёбед.



- 170\*. Ба ташкилдихандаи конус / аз миёнаҷои баландӣ хати ростии параллел гузаронида шудааст. Дарозии порчаи хатро, ки дар дохили конус ҷойгир аст, ҳисоб кунед.

### Масъалаҳо барои такрор

171. Кунҷи ҳамвори назди куллаи пирамидаи шашкунҷаи мунтазам  $30^\circ$  буда, тегаи паҳлӯи 2 м аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаро ёбед.
172. Маълум, ки  $A = (0; 1; -1)$ ,  $B = (1; -1; 2)$ ,  $C = (3; 1; 0)$ . Косинуси кунҷи  $C$  – и секунҷаи  $ABC$  – ро ёбед.

## 20. КОНУСИ САРБУРИДА

**Таъриф.** Қисми конус, ки дар байни асос ва ҳамвори ба асос параллел ҷойгир аст, *конуси сарбурида* номида мешавад (расми 52).



РАСМИ 52

Асоси конус ва доираи буриш (ба асос параллел) *асосҳои конуси сарбуридаанд*. Хати росте, ки аз маркази асосҳо мегузарад *тир* ва порчае, ки ба асосҳо перпендикуляр аст, *баландӣ* мебошад. *Радиусҳои конуси сарбурида* радиуси асосҳоянд. Қисми сатҳи конусӣ, ки конуси сарбуридаро маҳдуд

менамояд, *сатҳи паҳлуӣ* аст. Мувофиқан *ташкिल्дихандаҳои конуси сарбурида* порчаҳоеанд, ки сатҳи конусии дар байни ду асос бударо ташкил медиҳанд.

Агар конуси аввала рост бошад, он гоҳ ҳамаи ташкिल्дихандаҳо (онҳоро *апофема* ҳам мегӯянд) ба ҳамдигар баробар буда, баландӣ аз маркази асосҳо мегузарад. Дар ин ҳолат конуси сарбуридаро *конуси ростии сарбурида* мегӯянд. (Дар оянда агар махсус таъкид нашуда бошад, зеро мафҳуми конуси сарбурида конуси ростии сарбуридаро дар назар хоҳем дошт.)



Конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисме тасаввур кардан мумкин аст, ки он дар натиҷаи ҷарх задани трапетсияи росткунча дар атрофи тарафи паҳлуияш, ки ба асосҳо перпендикуляр мебошад, пайдо мешавад. Дар расми 53 конуси сарбуридаи дар натиҷаи дар гирди тарафи  $BC$  ҷарх задани трапетсияи росткунчаи  $ABCD$  ҳосилшуда тасвир карда шудааст. Сатҳи паҳлуии ин конус дар натиҷаи ҷархзании тарафи  $AD$ , асосҳои конуси сарбурида бошанд, дар натиҷаи ҷархзании тарафҳои  $CD$  ва  $AB$  – и трапетсия ҳосил мешаванд.

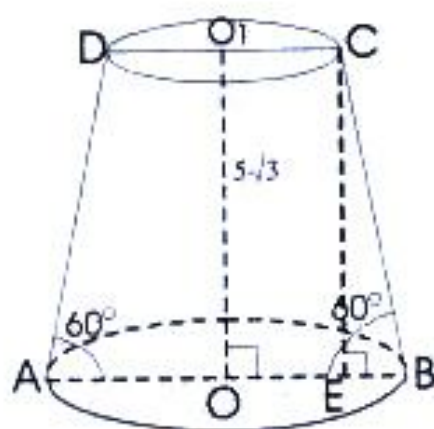


РАСМИ 53

Буриши конуси сарбурида бо ҳамворӣ айнан ба вазъи конус шабоҳат дорад (ниг. ба банди 19). Дар ин ҳолат буриши ҳамворие, ки ҳар ду асосро мебурад, аз он ҷумла буриши тирӣ ҳам, трапетсияи баробарпаҳлу мебошад.

**Масъала.** Ташкилдихандаи конуси сарбуридаи рост бо ҳамвории поёнии асос кунҷи  $60^\circ$ -ро ташкил медиҳад. Маълум, ки баландии конус  $5\sqrt{3}$  см буда, диаметри асоси болоиаш 12 см аст. Диаметри асоси поёниро меёбем.

**Ҳал.** Бигзор  $ABCD$  буриши тирӣи конус аст (расми 54). Мувофиқи додашудаҳои масъала  $\angle ABC = 60^\circ$ ,  $DC = 12$  см



РАСМИ 54

ва  $OO_1 = CE = 5\sqrt{3}$  см, яъне

$$O_1C = \frac{CD}{2} = 6 \text{ см.} \quad \text{Аз секунҷаи}$$

росткунҷаи  $CEB$  меёбем:

$$CE = BE \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3} \cdot BE. \quad \text{Аз ин ҷо,}$$

$$BE = \frac{CE}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 5 \text{ см.} \quad \text{Инак, радиуси}$$

асоси поёнӣ  $OB = OE + EB = 6 + 5 = 11$  см.

**Ҷавоб:**  $d = AB = 2 \cdot OB = 22$  см.



1. Конуси сарбурида аз конус чӣ тавр ҳосил карда мешавад? 2. Асосҳо, тир, сатҳи паҳлӯӣ, радиуси асосҳо, баландӣ дар чунин конус чӣ тавр муайян карда мешаванд? 3. Конуси сарбуридаро ҳамчун ҷисми ҷарҳзанӣ чӣ тавр ҳосил кардан мумкин аст? 4. Буриши тирии конуси сарбурида чӣ гуна фигура аст?

173. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 3 м ва 6 м, баландӣ 4 м аст. Ташкилдиҳандаашро ёбед.
174. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 11 см 16 см ва ташкилдиҳандааш 13 см аст. Масофаи байни маркази асоси хурдро то давраи асоси калон ёбед.
175. Баландии конуси сарбурида ба  $H$  баробар аст. Дарозии ташкилдиҳандаро ёбед, агар маълум бошад, ки вай бо асос кунҷи  $30^\circ$  –ро ташкил медиҳад.
176. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 3 см ва 7 см, ташкилдиҳандааш 5 см мебошад. Масоҳати буриши тирро ёбед.
177. Аз миёнаҳои баландии конуси сарбурида, ки масоҳати асосҳояш  $4 \text{ м}^2$  ва  $16 \text{ м}^2$  аст, ҳамвории ба асосҳо параллел гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
178. Масоҳати асосҳои конуси сарбурида ба  $4 \text{ дм}^2$  ва  $16 \text{ дм}^2$  баробар аст. Аз миёнаҳои баландӣ ҳамвории ба асосҳо параллел гузаронида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.
179. Дар конуси сарбурида масоҳати асосҳо ба 1 ва 49 баробар аст. Масоҳати буриши параллелӣ нимсуммаи онҳо аст. Ин буриш баландии конусро ба кадом қисмҳо ҷудо мекунад?

### Масъалаҳо барои такрор

180. Масоҳати буриши тирии цилиндр  $\frac{6}{\pi} \text{ м}^2$  аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯии цилиндрро ёбед.

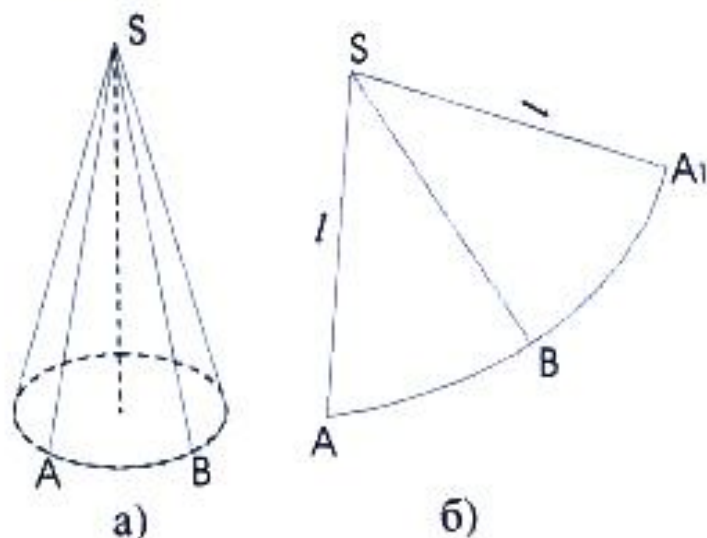


181. Дар сектори доиравӣ, ки камонаш  $60^\circ$  аст, доира кашида шудааст. Нисбати масоҳати ин секторро бар масоҳати доира ёбед.

## 21. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУИИ КОНУС

Агар сатҳи паҳлуии конусро, мисли сатҳи паҳлуии цилиндр (ниг. ба банди 17), аз рӯи яке аз ташкилдихандаҳояш

бурем ва онро дар ҳамворӣ паҳн созем, он гоҳ сектори доиравиرو ҳосил мекунем (расми 55). Радиуси ин сектор (расми 55, б)) ба ташкилдихандаи конус ва дарозии камони сектор ба дарозии давраи асоси конус баробар аст.



РАСМИ 55

Масоҳати сатҳи паҳлуии конусро бо воситаи ташкилдихандаш  $l$  ва радиуси асосаш  $R$  ифода мекунем. Ин масоҳат ба масоҳати доиравии  $ABA_1S$  баробар аст. Бинобар ин  $S_{\text{пахл}} = \frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \alpha$ ,

ки дар ин ҷо  $\alpha$  ченаки градусии камони  $ABA_1$  аст. Дарозии ин камон, ки дарозии давра аст, ба  $2\pi R$  баробар мебошад.

Яъне,  $2\pi R = \frac{\pi l}{180^\circ} \cdot \alpha$ . Аз ин ҷо  $\alpha = \frac{360^\circ R}{l}$  ва

$$S_{\text{пахл}} = \frac{\pi l^2}{360^\circ} \cdot \frac{360^\circ R}{l} = \pi Rl.$$

Дурустии теоремаи зерин исбот карда шудааст.

**Теоремаи 16.** Масоҳати сатҳи паҳлуии конус ба ҳосили зарби нисфи дарозии давраи асос бар ташкилдиханда баробар аст.



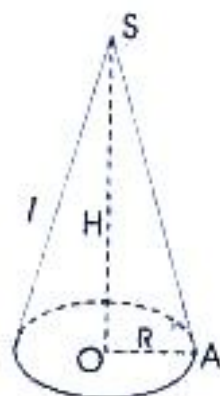
Масоҳати сатҳи пурраи конус бошад, бо формулаи

$$S_{\text{пур}} = S_{\text{пахл}} + S_{\text{асос}} = \pi R l + \pi R^2 = \pi R(l + R)$$

ҳисоб карда мешавад.

**Масъалаи 1.** Масоҳати сатҳи паҳлуии конусеро, ки радиуси асосаш 6 см, баландиаш 8 см аст, меёбем.

**Ҳал.** Мувофиқи додашудаҳо  $R = 6$  см,  $H = 8$  см (расми 56). Ташкилдиханда  $l$  – ро меёбем. Мувофиқи теоремаи Пифагор  $SA^2 = SO^2 + OA^2$  ё  $l^2 = H^2 + R^2 = 8^2 + 6^2 = 100$ . Аз ин ҷо  $l = 10$  см ва  $S_{\text{пахл}} = \pi R l = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi$  см<sup>2</sup>.



РАСМИ 56

**Масъалаи 2.** Суммаи масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии ду конуси монанд 68 см<sup>2</sup> аст. Нисбати ташкилдихандаҳояшон 3:5 аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ҳар як конусро меёбем.

**Ҳал.** Агар  $S_{\text{пахл}}^{(1)}$ ,  $S_{\text{пахл}}^{(2)}$  масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии конусҳо,  $l_1$ ,  $l_2$  ва  $R_1$ ,  $R_2$  мувофиқан ташкилдихандаҳо ва радиусҳои асосҳои онҳо бошанд, он гоҳ

$$\frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \frac{\pi R_1 l_1}{\pi R_2 l_2} = \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{l_1}{l_2}.$$

Вале дар конусҳои монанд

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{H_1}{H_2}$$

ва  $H_1$ ,  $H_2$  баландиҳои конусҳо мебошанд.

$$\text{Пас, } \frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \frac{R_1^2}{R_2^2} = \frac{l_1^2}{l_2^2} = \frac{H_1^2}{H_2^2}.$$

Ин натиҷаро истифода карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{S_{\text{пахл}}^{(1)}}{S_{\text{пахл}}^{(2)}} = \left(\frac{l_1}{l_2}\right)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}; \quad S_{\text{пахл}}^{(1)} = \frac{9}{25} S_{\text{пахл}}^{(2)}.$$

Вале

$$S_{\text{пахл}}^{(1)} + S_{\text{пахл}}^{(2)} = 68, \text{ пас } \left(\frac{9}{25} + 1\right) S_{\text{пахл}}^{(2)} = 68.$$

Аз ин ҷо  $S_{\text{пахл}}^{(2)} = 50$  см<sup>2</sup> ва  $S_{\text{пахл}}^{(1)} = 18$  см<sup>2</sup>.

**Ҷавоб:** 18 см<sup>2</sup> ва 50 см<sup>2</sup>.



1. Агар конусро бурида паҳн кунем, кадом фигураро ҳосил мекунем? 2. Масоҳати сатҳи паҳлуии конус бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? Масоҳати сатҳи пурраи конус - чӣ? 3. Монанд будани ду конусро шарҳ диҳед.

182. Баландии конус 6 м, радиуси асосаш 8 м аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии онро ёбед.
183. Баландии конус 4 м, ташкилдихандааш 5 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи конусро ёбед.
184. Палаткаи шакли конусдошта, ки баландиаш 3,5 м ва диаметри асосаш 4 м аст, бо матоъ рӯпӯш карда шудааст. Барои ин чанд метри квадратӣ матоъ сарф шудааст?
185. Боми манораи силоснигоҳдорӣ шакли конусро дорад. Баландии бом 2 м ва диаметри манора 6 м аст. Барои рӯйпуш кардани бом чанд дона тунукаи оҳанини андозааш  $0,7 \times 1,4$  ( $\text{м}^2$ ) зарур аст, агар маълум бошад, ки барои мустаҳкам кардани тунукаҳо 10%-и оҳани зарурӣ сарф шудааст.
186. Масоҳати сатҳи нӯги манораи конусӣ ба  $250 \text{ м}^2$ , диаметри асосаш 9 м аст. Баландии ин нӯгро ҳисоб кунед.
187. Хордае, ки аз охири диаметр гузаронида шудааст, дар гирди диаметр чарх мезанад. Дарозии диаметр 25 см ва дарозии хорда 20 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
188. Секунҷаи баробарпахлу дар атрофи баландиаш чарх мезанад. Тарафҳои ин секунҷаро ёбед, агар периметри он ба 30 см ва масоҳати сатҳи пурраи ҷисми чархзанӣ ба  $60\pi \text{ см}^2$  баробар бошад.

### Масъалаҳо барои такрор

189. Асоси пирамида росткунҷаи тарафҳояш 6 см ва 15 см аст. Баландӣ, ки 4 см аст, аз нуктаи буриши диагоналҳои асос мегузарад. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаро ёбед.



190. Диагоналҳои ромб ба 10 см ва 24 см баробаранд.  
Тарафи ромбро ёбед.

## 22. МАСОҲАТИ САТҲИ ПАҲЛУИИ КОНУСИ САРБУРИДА

Бигзор  $R$  ва  $r$  радиусҳои асос ва  $l$  ташкилдиҳандаи конуси сарбурида бошад (расми 57). Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро бо воситаи ин се бузургӣ  $R$ ,  $r$  ва  $l$  ифода менамоем. Барои ин конуси сарбуридаро то конуси муқаррарӣ пурра менамоем. Агар  $S$  қуллаи ин конус,  $SA$  ташкилдиҳандааш бошад, он гоҳ мувофиқи теоремаи 16 масоҳати сатҳи паҳлуии ин конус  $S_{\text{пахл}}^{(1)} = \pi R \cdot SA$  аст. Мувофиқи ҳамон теорема масоҳати сатҳи паҳлуии конусе, ки радиуси асосаш  $r$  аст, ба  $S_{\text{пахл}}^{(2)} = \pi r \cdot SA_1$  баробар аст. Зоҳиран возеҳ аст, ки  $S_{\text{пахл}} = S_{\text{пахл}}^{(1)} - S_{\text{пахл}}^{(2)} = \pi R \cdot SA - \pi r \cdot SA_1 = \pi R(SA_1 + A_1A) - \pi r \cdot SA_1$ . Бо назардошти он ки  $AA_1 = l$  аст, ҳосил мекунем:

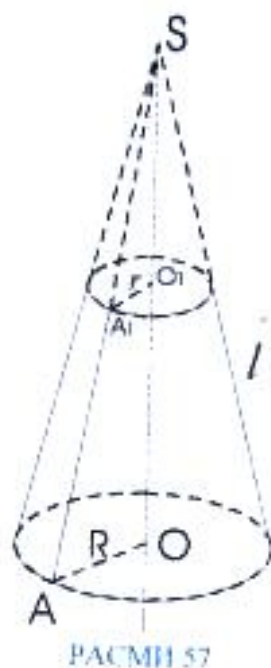
$$S_{\text{пахл}} = \pi Rl + \pi(R - r)SA_1.$$

Ташкилдиҳандаи  $SA_1$  – ро ба воситаи  $l$ ,  $R$  ва  $r$  ифода мекунем. Секунҷаҳои росткунҷаи  $SO_1A_1$  ва  $SOA$  ба ҳам монанданд, чунки кунҷи тези умумӣ доранд, бинобар ин  $\frac{SA_1}{SA} = \frac{r}{R}$  ё  $\frac{SA_1}{SA_1 + l} = \frac{r}{R}$ . Аз ин ҷо  $SA_1 \cdot R = SA_1 \cdot r + lr$  ва

$$SA_1(R - r) = lr, \quad SA_1 = \frac{lr}{R - r}. \quad \text{Ҳамин тарик,}$$

$$S_{\text{пахл}} = \pi Rl + \pi(R - r) \cdot \frac{lr}{R - r} = \pi(R + r)l.$$

Теоремаи зерин исбот шудааст.





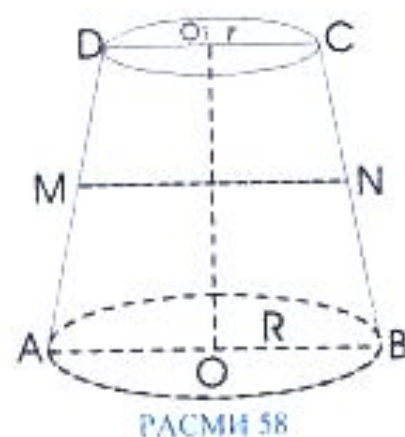
**Теоремаи 17.** Масоҳати сатҳи паҳлуи конуси сарбурида ба нисфи ҳосили зарби нимсуммаи дарозии давраҳои асос бар ташкилдиханда баробар аст.

**Масъалаи 1.** Дарозии порчае, ки нимаҷои тарафҳои буриши тирии конуси сарбуридаро пайваст мекунад, 12 см буда, ташкилдихандааш 5 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуи ин конусро меёбем.

**Ҳал.** Чӣ тавре медонем (банди 20) буриши тирии конуси сарбурида трапетсияи баробарпаҳлуи  $ABCD$  мебошад (расми 58). Агар  $M$  ва  $N$  нимаҷои  $AD$  ва  $BC$  бошанд, он гоҳ

$$12 = MN = \frac{AB + DC}{2} = \frac{2R + 2r}{2} = R + r.$$

Пас,  $S_{\text{пахл}} = \pi(R + r)l = \pi \cdot 12 \cdot 5 = 60\pi \text{ см}^2$ .



1. Масоҳати сатҳи паҳлуи конуси сарбурида ба чӣ баробар аст? 2. Вай бо кадом формула ифода мешавад? 3. Формулаеро нависед, ки масоҳати сатҳи пурраи конуси сарбурида бо он ҳисоб карда шавад.

191. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида  $R$  ва  $r$  буда, ташкилдиханааш бо асос кунҷи  $60^\circ$  - ро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи паҳлуи конусро ёбед.
192. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида ва ташкилдихандаи он ҳамчун 1:4:5 нисбат дошта, баландиаш 8 см аст. Масоҳати сатҳи паҳлуашро ёбед.
193. Радиусҳои асосҳои конуси сарбурида 6 м ва 14 м буда, масоҳати сатҳи пуррааш ба  $572\pi \text{ м}^2$  баробар аст. Баландии ин конусро ёбед.
194. Баландии конуси сарбурида 63 см, ташкилдихандааш 65 см ва масоҳати сатҳи паҳлуаш  $26\pi \text{ м}^2$  аст. Радиусҳои асосҳоро ёбед.
195. Сатил шакли конуси сарбуридаро дорад, ки асосҳояш 15 см ва 10 см-анд. Ташкилдиханда 30 см мебошад. Чӣ қадар ранг зарур аст, то 100-то хамин гуна сатил аз



даруну берун ранг карда шавад, агар маълум бошад, ки ба  $1 \text{ м}^2$  150 г ранг сарф мешавад?

196. Барои сохтани карнай, ки диаметри як канораш 0,43 м, диаметри канори дигараш 0,036 м ва ташкилдихандааш 1,42 м аст, чанд метри квадратӣ varaки латунӣ лозим аст?
197. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси сарбурида  $S$ , радиусҳои асосҳо  $R$  ва  $r$ -анд. Масоҳати сатҳи паҳлуии конуси пурраро ёбед.
198. Масоҳати асосҳои конуси сарбурида  $Q$  ва  $q$  буда, ташкилдихандааш бо асос кунҷи  $60^\circ$ -ро ташкил медиҳад. Масоҳати сатҳи паҳлуии ин конусро ёбед.
199. Дар конуси сарбурида аз рӯи баландӣ  $H$ , ташкилдиханда  $l$  ва масоҳати сатҳи паҳлӯй  $S$  масоҳати буриши тириро ёбед.
200. Масоҳати буриши тирии конуси сарбуридаро ёбед, агар масоҳатҳои асос  $Q, q$  ва масоҳати сатҳи паҳлӯй  $S$  дода шуда бошанд.

### Масъалаҳо барои такрор

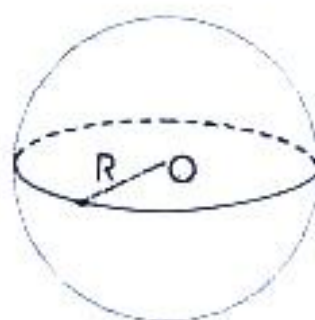
201. Баландии конус  $\frac{2}{3}$  ҳиссаи диаметри асоси онро ташкил мекунад. Нисбати масоҳати асоси онро бар масоҳати сатҳи паҳлуияш ёбед.
202. Диагонали квадрат ба 12 см баробар аст. Масоҳати квадрatro ёбед.

## 23. СФЕРА ВА КУРА

Шабоҳати давра дар фазо сфера аст.

**Таърифи 1.** *Сфера* гуфта сатҳеро меноманд, ки аз нуқтаҳои аз нуқтаи додашуда дар масофаи доимӣ ҷойгирбуда сохта шудааст (расми 59).

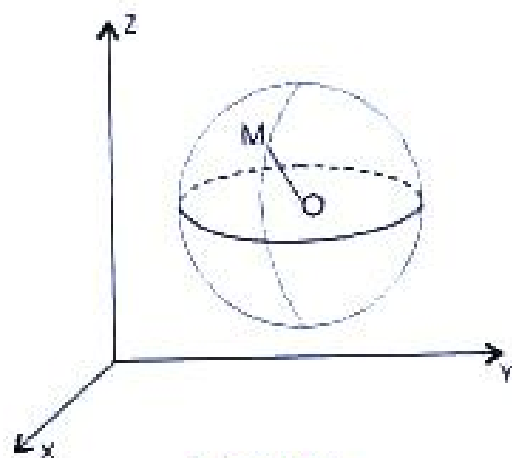
Нуқтаи додашудай  $O$  *маркази сфера*, масофаи доимии  $R$  *радиуси сфера* номдоранд. Порчае, ки ду нуқтаи дилхоҳи



РАСМИ 59



сфераро пайваст мекунад, *хорда* номида мешавад. Хордае, ки аз марказ мегузарад, *диаметри сфера* мебошад. Зохиран фаҳмост, ки мисли давра, дар сфера ҳам диаметр дучандаи радиус аст. Нӯгҳои диаметрро нуқтаҳои ба ҳам диаметрии муқобили сфера мегӯянд. Сфераро ҳамчун фигурае, ки дар натиҷаи дар гирди диаметр чарх задани нимдавра ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст.



РАСМИ 60

Муодилаи сфераро дар системаи росткунҷавии координатаи *Oxyz* менависем. Фарз мекунем, ки маркази сфера дар нуқтаи

$O(a; b; c)$  ҷойгир аст (расми 60). Мувофиқи таърифи 1 барои ҳар гуна нуқтаи сфера  $M(x; y; z)$  масофаи байни он ва маркази сфера  $O(a; b; c)$  адади доимии ба радиус баробар мебошад:  $MO=R$  ё  $MO^2=R^2$ . Агар формулаи масофаи байни ду нуқтаро истифода барем (ниг. ба «Геометрия – 10», сах. 100), он гоҳ баробарии болоро ин тавр навишта метавонем:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

Ин аст муодилаи сфера дар фазо. Дар ин муодила  $a=b=c=0$  гузошта, муодилаи сфераро, ки марказаш дар ибтидои координатаҳо ҷойгир буда, радиусаш  $R$  аст, ҳосил мекунем:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Масалан, муодилаи сфера, ки марказаш дар нуқтаи  $(2; 0; -1)$  ва радиусаш  $\sqrt{5}$  аст, чунин мебошад:

$$(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 5.$$

**Масъала.** Исбот мекунем, ки муодилаи  $x^2 + 6x + y^2 - 2y + z^2 = 0$  муодилаи сфера аст. Марказ ва радиуси ин сфераро меёбем.

$$\begin{aligned} \text{Ҳал. } 0 &= x^2 + 6x + y^2 - 2y + z^2 = x^2 + 2 \cdot 3x + 9 - 9 + y^2 - 2y + 1 - 1 + z^2 = \\ &= (x^2 + 2 \cdot 3x + 9) + (y^2 - 2y + 1) + z^2 - 10 = (x+3)^2 + (y-1)^2 + z^2 - 10. \end{aligned}$$



$$\text{Ё } (x+3)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 10 = (\sqrt{10})^2.$$

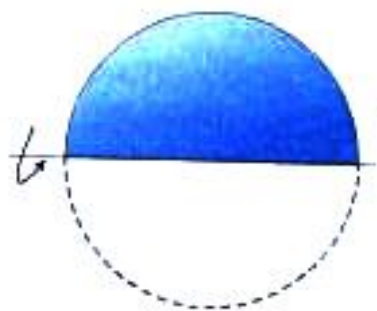
Инак, муодилаи мазкур муодилаи сфераест, ки марказаш дар нуқтаи  $O(-3; 1; 0)$  ҷойгир буда, радиусаш  $R = \sqrt{10}$  мебошад.

**Таърифи 2.** Чисми геометрӣ, ки сатҳи он сфера аст, *кура* номида мешавад.

Марказ, радиус, хорда, диаметр, нуктаҳои ба ҳам диаметрии муқобили сфераро, ки сатҳи кура аст, марказ, радиус, хорда, диаметр, нуктаҳои ба ҳам диаметрии муқобили кура ҳам мегӯянд.

Зоҳиран фаҳмост, ки кура ҳамаи нуктаҳоеро, ки аз марказ дар масофаи аз радиус зиёдабуда ҷойгиранд, дар бар мегирад (аз он ҷумла марказро низ).

Кура мисли цилиндр ва конус чисми чархзанӣ аст. Вай ҳангоми дар атрофи диаметри худ чарх задани нимдоира ҳосил мешавад (расми 61).



РАСМИ 61

1. Чӣ гуна сатҳро сфера меноманд? 2. Марказ, радиус, хорда, диаметр, нуктаҳои ба ҳам диаметрии муқобили сфера чӣ тавр муайян карда мешаванд? 3. Муодилаи сфераро, ки марказ ва радиусаш дода шудааст, нависед. 4. Чӣ гуна чисмро кура мегӯянд? 5. Чаро кура чисми чархзанӣ аст?

203. Муодилаи сфераеро нависед, ки марказаш дар нуқтаи  $O$  ҷойгир буда, радиусаш  $R$  аст, агар:

а)  $O(-1; 2; 1)$ ,  $R=2$ ; б)  $O(2; 0; -3)$ ,  $R = \sqrt{3}$  бошад.

204. Муодилаи сфераро, ки аз рӯи нуқтаи  $A$  гузашта, марказаш  $O$  аст, нависед, агар: а)  $A(2; 3; 4)$ ,  $O(1; 0; -2)$ ; б)  $A(-1; 2; -3)$ ,  $O(0; -3; -1)$  бошад.

205. Магар ба сфераи марказаш дар нуқтаи  $O(1; -2; 0)$  ва радиусаш 3 буда, нуқтаи: а)  $(3; -3; 1)$ ; б)  $(1; -2; 3)$  тааллуқ дорад?

206. Координатаҳои марказ ва радиуси сфераро ёбед, агар муодилааш:



а)  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$ ; б)  $(x+3)^2 + (y-1)^2 + (z+4)^2 = 16$  бошад.

207. Исбот кунед, ки муодилаи: а)  $x^2 + 2x + y^2 + z^2 = 3$ ; б)  $x^2 - 8x + y^2 + 4y + z^2 = 0$  муодилаи сфера аст. Координатаҳои марказ ва радиуси онро ёбед.

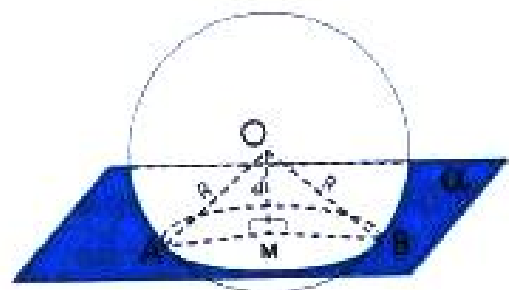
### Масъалаҳо барои такрор

208. Диагонали куб 3 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи кубро ёбед.
209. Росткунча дар давраи радиусаш 5 см дарункашида буда, дарозии як тарафаш 8 см мебошад. Тарафи дигари росткунчаро ёбед.

## 24. БУРИШИ СФЕРА ВА КУРА БО ҲАМВОРӢ

**Теоремаи 18.** Ҳар гуна буриши сфера бо ҳамворӣ давра аст. Маркази ин давра асоси перпендикулярест, ки аз маркази сфера ба ҳамвории буранда фуруварда шудааст.

**Исбот.** Бигзор сфераи марказаш  $O$  бо ҳамвории  $\alpha$  бурида мешавад (расми 62) ва  $M$  асоси перпендикуляр аст. Ду нуктаи дилхоҳи  $A$  ва  $B$ -и буришро мегирем, яъне ин нуктаҳо ҳам ба сфера ва ҳам ба ҳамворӣ тааллуқ доранд. Ин нуктаҳоро ба нуктаи  $M$  пайваст мекунем. Порчаи  $OM$  ба  $\alpha$  перпендикуляр аст, пас вай ба ҳар гуна хати рости дар ин ҳамворӣ воқеъбуда перпендикуляр мебошад. Аз ин ҷо  $OM \perp MA$  ва  $OM \perp MB$ .



РАСМИ 62

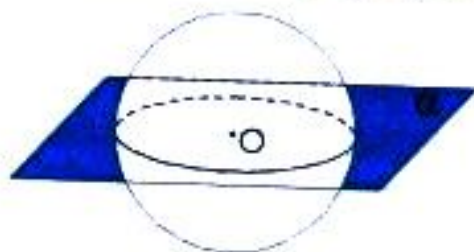
Агар радиусҳои  $OA$  ва  $OB$ -ро гузаронем, он гоҳ ду секунҷаҳои бо ҳам баробари росткунҷаи  $OMA$  ва  $OMB$ -ро ҳосил мекунем. Аз баробарии ин секунҷаҳо бармеояд, ки  $MA = MB$  аст. Аз ин, аз сабаби ихтиёрӣ будани нуктаҳои  $A$  ва  $B$  ҳосил мекунем, ки ҳамаи нуктаҳои буриш аз нуктаи  $M$  дар масофаи баробар воқеанд ва дар ҳамвории  $\alpha$



чойгиранд. Аз ин чо бармеояд, ки фигурае, ки дар натиҷаи буриши сфера бо ҳамвории  $\alpha$  ҳосил мешавад, давраест, ки марказаш дар нуқтаи  $M$  чойгир буда, радиусаш  $MA = MB = \sqrt{R^2 - d^2}$  аст, ки дар ин чо  $d$  масофаи маркази сфера то буриш мебошад. Теорема пурра исбот шудааст.

Агар ҳамвории буранда аз маркази сфера гузарад, вай ҳамвории диаметрӣ, буриши ҳосилмешуда давраи калон ном доранд.

Айнан ҳамин тавр, мисли теоремаи 18, исбот кардан мумкин аст, ки буриши кура бо ҳамворӣ доираест, ки марказаш асоси перпендикуляри аз маркази доира ба ҳамвории буранда гузаронидашуда мебошад. Ҳамвории диаметрӣ ва доираи калони кура ҳамон тавре, ки барои сфера муайян шуда буданд (бо иваз кардани калимаи давра ба калимаи доира), муайян мешаванд.



РАСМИ 63

Ҳосиятҳои зерин ба осонӣ исбот мешаванд: 1) Маркази давраи калон маркази сфера аст; 2) Давраҳои калони сфера ба ҳамдигар баробаранд; 3) Хати буриши ду давраи калон диаметри умумии онҳо ва

сфера аст; 4) Аз рӯи ду нуқтаи сфера фақат ва фақат як давраи калон гузаронидан мумкин аст; 5) Фақат ва фақат як радиуси сфера ба хорда перпендикуляр аст. Вай аз миёнаҷойи хорда мегузарад; 6) Аз ду хордаи давраи калон ҳамонаш ба марказ наздик аст, ки дарозии калонтарро дорад ва баръакс; 7) Аз рӯи се нуқтаи дилхоҳи сфера давра (на ҳамеша калон) гузаронидан мумкин аст ва фақат якто.

Фаҳмост, ки ҳосиятҳои 1) – 7) бо иваз кардани калимаҳои сфера ба кура ва давра ба доира дурустанд.

**Масъалаи 1.** Муайян мекунем, ки буриши сфераи  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  бо ҳамвории  $y - z = 2$  кадом фигура аст.

**Ҳал.** Масофаро аз маркази сфера  $O(0;0;0)$  то ҳамвории  $y - z = 2$  муайян мекунем. (Масофаи байни нуқтаи  $M(a;b;c)$  ва ҳамвории  $Ax + By + Cz - D = 0$  аз рӯи формулаи



$$d = \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} |a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C - D| \text{ хисоб карда мешавад.})$$

$$\text{Пас дорем } d = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} |0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) - 2| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Аз сабаби он ки  $\sqrt{2} = d < R = 2$  аст, хамворӣ сфераро аз рӯи давра мебурад.

Аз тарзи ҳал дида мешавад, ки ҳангоми  $d > R$  будан хамворӣ сфераро намебурад. Агар  $d = R$  шавад, он гоҳ хамворӣ ба сфера расанда аст.

**Масъалаи 2.** Ду бурише, ки дар натиҷаи буриши кураи радиусаш 13 см бо хамвориҳои параллел ҳосил шудаанд, дорои радиусҳои 5 см ва 12 см мебошанд. Масофаи байни хамвориҳои бурандари меёбем.

**Ҳал.** Вобаста ба он ки маркази кура дар байни хамвориҳо ҷойгир аст ё на, тарзи ҳал ва ҷавоби масъала гуногун аст.

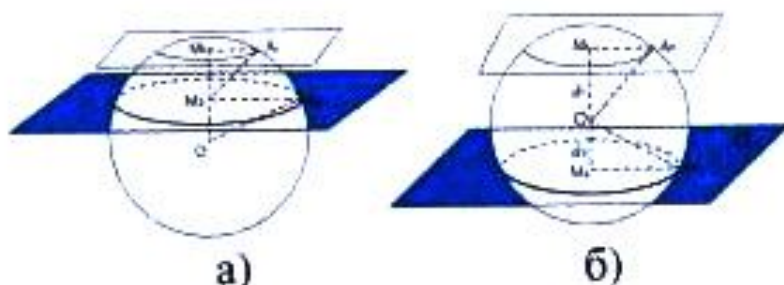
**Ҳолати якум.** Маркази кура дар байни хамвориҳои буранда ҷойгир

нест (расми 64, а)). Ба секунҷаҳои росткунҷаи  $OM_1A_1$  ва  $OM_2A_2$  теоремаи Пифагорро татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$d_1 = OM_1 = \sqrt{OA_1^2 - M_1A_1^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ см,}$$

$$d_2 = OM_2 = \sqrt{OA_2^2 - M_2A_2^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ см. Аз расм айён аст, ки масофаи матлуб } M_1M_2 = d_1 - d_2 = 12 - 5 = 7 \text{ см аст.}$$

**Ҳолати дуюм.** Маркази кура дар байни хамвориҳои буранда ҷойгир аст (расми 64, б)). Айнан мисли ҳолати якум дорем:  $d_1 = 12$  см ва  $d_2 = 5$  см. Бинобар ин масофаи байни хамвориҳо  $MM_2 = d_1 + d_2 = 12 + 5 = 17$  см мебошад.



РАСМИ 64



1. Буриши сфера бо ҳамворӣ чӣ гуна фигура аст? Буриши кура бо ҳамворӣ –чӣ? 2. Ҳамвориҳои диаметри гуфта чӣ гуна ҳамвориро мегӯянд? 3. Давраҳои калони сфера (кура) чӣ гуна буришанд? 4. Хосиятҳои давраи (доираи) калони сфераро (кураро) номбар кунед.

210. Ҳангоми буриши сфераи  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  бо ҳамвориҳои:  
а)  $x = 2$ ; б)  $11x + 19y - 7z = 0$ ; в)  $x + y - z + 9 = 0$  кадом фигура ҳосил мешавад?

211. Курае, ки радиусаш 41 дм аст, бо ҳамвориҳои масофааш аз марказ 9 дм буда бурида шудааст. Масоҳати буришро ёбед.

212. Радиуси кура  $R$  аст. Аз охири радиус дар зери кунҷи  $60^\circ$  ҳамворӣ гузаронида шудааст. Масоҳати буришро муайян кунед.

213. Радиуси кураи Замин  $R$  аст. Дарозии давраи доираи параллелӣ ба ҷанд баробар аст, агар арзи он  $60^\circ$  бошад?

214. Шаҳри  $N$  дар  $60^\circ$  арзи шимол ҷойгир аст. Дар муддати 1 соат аз сабаби дар атрофи тири худ ҷарх задани Замин кадом масофаро ин мавзё тай мекунад, агар радиуси Замин 6000 км бошад?

215\*. Дар сфера се нуқта дода шудааст, ки масофаашон мутаносибан 6 см, 8 см ва 10 см аст. Радиуси сфера 13 см мебошад. Масофаи байни маркази сфера ва ҳамвориеро, ки аз рӯи ин се нуқта мегузарад, ҳисоб кунед.

216\*. Диаметри кура 15 м аст. Берун аз кура нуқтаи  $A$  дода шудааст, ки дар масофаи 10 м аз сатҳи кура (сфера) ҷойгир аст. Дар сфера дарозии ҷунин давраеро ёбед, ки ҳамаи нуқтаҳои он аз нуқтаи  $A$  дар масофаи 20 м воқеъ бошанд.

### **Масъалаҳо барои такрор**

217. Секунҷаи росткунҷаи гипотенузааш 17 см ва яке аз катетҳояш 8 см дар атрофи ҳамин катет давр мезанад. Масоҳати сатҳи пурраи ҷисми ҳосилшударо ёбед.



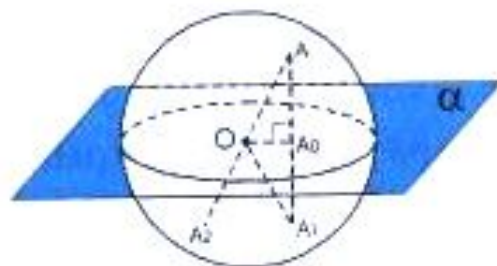
**218.** Масоҳати доираи дарункашидаи шашкунчаи мунтазами дарозии тарафаш 4 см бударо ҳисоб кунед.

## 25. СИММЕТРИЯ ДАР КУРА

Зоҳиран дарк кардан мумкин аст, ки ҳар гуна хати росте, ки аз маркази доира мегузарад, тири симметрияи он аст. Дар фазо хосияти ба он монандро кура дорост-вай нисбати ҳар гуна ҳамвории диаметри симметрии мебошад. Ин тасдиқро ҳамчун теорема тасвия менамоем.

**Теоремаи 19.** Ҳар гуна ҳамвории диаметрии кура ҳамвории симметрияи он аст. Маркази кура маркази симметрия мебошад.

**Исбот.** Бигзор  $\alpha$  ҳамвории диаметри ва  $A$  нуктаи дилхохи кураи марказаш дар нуктаи  $O$ -и радиусаш  $R$  аст (расми 65). Нуктаи  $A_1$ -ро, ки ба



РАСМИ 65

нуктаи  $A$  нисбат ба ҳамвории  $\alpha$  симметрии аст, месозем. Ҳамвории  $\alpha$  ба порчаи  $AA_1$  перпендикуляр буда, онро дар нимачояш мебурад (ниг. «Геометрия-10», сах. 105). Секунҷаҳои

$AOA_0$  ва  $A_1OA_0$  ҳамчун секунҷаҳои росткунҷа ба ҳамдигар баробаранд, бинобар ин  $AO = OA_1$ . Вале  $AO \leq R$  аст, пас  $OA_1 \leq R$ , яъне нуктаи  $A_1$  ба нуктаи  $A$  нисбат ба ҳамвории  $\alpha$  симметрии ба кура тааллуқ дорад. Ҳамвории симметрияи кура будани ҳамвории диаметри исбот шуд.

Акнун бигзор  $A_2$  нуктаест, ки ба нуктаи  $A$  нисбат ба маркази кура симметрии аст. Пас  $OA_2 = OA \leq R$ , яъне нуктаи  $A_2$  ба кура тааллуқ дорад. Теорема пурра исбот шудааст.

**Эзоҳи 1.** Тасдиқи теорема дуруст аст, агар ба ҷои кура сфера муоина карда шавад. Яъне, сфера нисбат ба марказаш ва ҳамвории диаметраш симметрии аст.

**Эзоҳи 2.** Зоҳиран фаҳмост, ки ҳар гуна хати росте, ки аз марказ мегузарад, тири симметрияи кура (сфера) аст.



1. Нукта, тир ва ҳамвории симметрия дар кура кадом-ҳоянд? 2. Теорема ро доир ба ҳамвории симметрия будани ҳамвории диаметри барои сфера исбот кунед. 3. Давраҳои калони сфера (кура) чӣ гуна буришанд? 4. Оё миқдори ҳамвориҳои симметрияи кура ё сфера охириноканд? Агар на, пас чаро?

### Масъалаҳо барои такрор

219. Ташкилдихандаи конус  $l$  ба ҳамвории асос дар зерин кунҷи  $60^\circ$  моил аст. Масоҳати сатҳи пурраи конусро ёбед, агар  $l = \frac{6}{\sqrt{\pi}}$  см бошад.
220. Масоҳати секунҷаи росткунҷаро, ки катеташ 2,5 см ва гипотенузааш  $\sqrt{70,25}$  см аст, ёбед.

## 26. ХАТИ РОСТ ВА ҲАМВОРИИ БА КУРА РАСАНДА

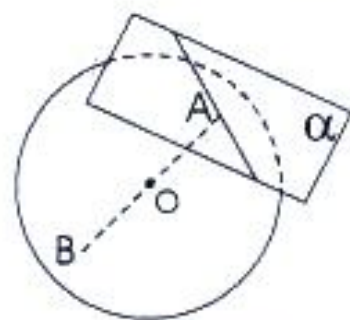
**Таъриф.** Ҳамворӣ ба кура (сфера) *расанда* номида мешавад, агар вай бо кура (сфера) танҳо як нуқтаи умумӣ дошта бошад.

Нуқтаи умумии  $A$  – ро, ки ҳам ба ҳамворӣ ва ҳам ба кура тааллуқ дорад, *нуқтаи расиши* ҳамворӣ ба кура меноманд (расми 66).

Теоремаи зерин ба нишонаи расиши хати рост ва давра шабоҳат дорад.

**Тероемаи 20.** Барои он ки ҳамворӣ ба кура расанда бошад, зарур ва кифоя аст, ки вай ба диаметри кура перпендикуляр буда, аз охираш гузарад.

**Исбот.** *Кифоягӣ.* Бигзор  $AB$  диаметри кура буда, нуқтаи  $A$  ба ҳамвории  $\alpha$  тааллуқ дорад ва  $AB$  ба  $\alpha$  перпендикуляр аст. Яъне, радиуси  $OA$  перпендикулярест, ки аз маркази кура ба ҳамворӣ фуруварда шудааст. Пас масофа аз маркази кура то ҳамворӣ ба радиус баробар аст. Ин нишон медиҳад, ки



РАСМИ 66



хамворӣ ва кура танҳо як нуктаи умумӣ доранд, яъне хамворӣ ба кура расанда аст.

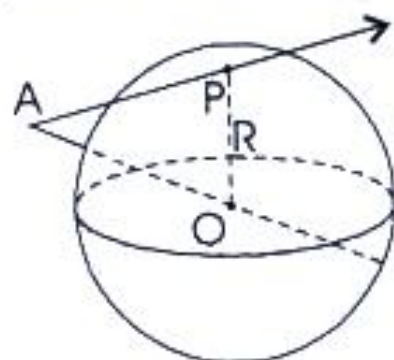
**Зарурият.** Бигзор  $A$  нуктаи расиши хамвориин  $\alpha$  ва кураи марказаш  $O$  мебошад (расми 66). Нишон медиҳем, ки  $OA$  ба  $\alpha$  перпендикуляр аст.

Фарз мекунем, ки ин тавр нест, яъне радиуси  $OA$  ба хамвориин  $\alpha$  моил ва масофа аз маркази кура то хамвориин  $\alpha$  аз радиус хурд аст. Барои ҳамин кура ва хамворӣ аз рӯи доира бурида мешаванд. Ин бошад, ба расанда будани хамвориин  $\alpha$  зид мебошад. Ҳамин тариқ, кура ва хамворӣ як нуктаи умумӣ доранд. Зиддияти ҳосилшуда нишон медиҳад, ки радиуси  $OA$  ба  $\alpha$  перпендикуляр аст. Теорема пурра исбот шудааст.

Бигзор дар фазо хати рост дода шудааст. Вай метавонад бо кура нуктаи умумӣ надошта бошад, дуто ё якто нуктаи умумӣ дошта бошад. Дар ҳолати якум хати рост кураро намебурад, дар ҳолати дуюм кураро мебурад ва дар ҳолати сеюм ба кура *расанда* аст. Фаҳмост, ки хати рости расанда дар хамвориин расанда ҷойгир аст. Инчунин аз ҳар як нуктаи сатҳи кура (сфера) миқдори беохири хатҳои рости расанда гузаронидан мумкин аст. Аз нуктаи берун аз кура ҷойгиршуда бошад, ба он миқдори беохири хатҳои рости расанда ва хамвориҳои расандаро гузаронидан мумкин аст.

**Эзоҳ.** Равшан аст, ки тасдиқоти дар боло овардашуда дурустанд, агар дар тасвияи онҳо калимаи кураро ба сфера иваз намоем.

**Масъала.** Масофаи байни маркази кура  $O$  ва нуктаи  $A$  10 см аст. Радиуси кура  $R = 6$  см мебошад. Дарозии порчаи расандаро, ки аз нуктаи  $A$  ба кура гузаронида шудааст, меёбем.



РАСМИ 67

**Ҳал.** Зоҳиран фаҳмост, ки нуктаи  $A$  берун аз кура воқеъ аст (расми 67). Расандаи  $AP$  – ро гузаронида, нуктаи расиш  $P$  – ро бо марказ пайваст карда, секунҷаи росткунҷаи  $AOP$  – ро ҳосил мекунем. Аз ин,



мувофиқи теоремаи Пифагор  $AP^2 = AO^2 - OP^2$  ۛ  
 $AP^2 = AO^2 - R^2 = 10^2 - 6^2 = 64$ . Инак,  $AP = 8$  см.

**1.** Чӣ гуна ҳамвориро ҳамвории ба кура (сфера) расанда меноманд? **2.** Нишонаи ба кура расанда будани ҳамвориро баён карда, шарҳ диҳед. **3.** Аз ҳар як нуқтаи сфера ба он чанд ҳамвории расанда гузаронидан мумкин аст? Агар нуқта дар беруни сфера ҷойгир бошад-чӣ? **4.** Дар кадом ҳолат хати рост ба кура расанда мебошад?

- 221.** Тарафҳои секунҷа ба 13 см, 14 см ва 15 см баробаранд. Масофaro аз ҳамвории секунҷа то маркази кура, ки тарафҳои секунҷа ба он расандаанд, ёбед, агар радиуси кура 5 см бошад.
- 222.** Диагоналҳои ромб ба 15 см ва 20 см баробаранд. Радиуси кура 10 см буда, ҳамаи тарафҳои ромб ба он расандаанд. Масофаи маркази кура то ҳамвории ромб ёбед.
- 223.** Сфераи радиусаш  $R$  ба рӯяҳои кунҷи дурӯяи бузургияш  $\varphi$  расанда аст. Масофaro аз маркази сфера то тегаи кунҷи дурӯя ёбед.
- 224.** Сфера ба рӯяҳои кунҷи дурӯяи бузургияш  $120^\circ$  расанда аст. Радиуси сферaro ёбед, агар масофаи байни маркази сфера то тегаи кунҷи дурӯя  $a$  бошад.
- 225\*.** Радиуси сфера 112 см аст. Нуқтаи дар ҳамвории расанда ҷойгирбуда аз нуқтаи расиш дар масофаи 15 см ҷойгир аст. Масофаи байни ин нуқта ва нуқтаи ба он наздиктарини сферaro ҳисоб кунед.

### Масъалаҳо барои такрор

- 226.** Гипотенузаи секунҷаи росткунҷа 12 см аст. Берун аз ҳамвории секунҷа нуқтае гирифта шудааст, ки он аз ҳар се қуллаи секунҷа дар масофаи 10 см воқеъ мебошад. Масофаи байни ин нуқта ва ҳамвории секунҷарo муайян кунед.



227. Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 3:7:8 нисбат доранд. Кунҷи калонтарини секунҷаро ёбед.

#### §4. ҲАҶМИ БИСЁРРӯЯҲО

##### 27. МАҲУМИ ҲАҶМИ ҶИСМ

Барои чен кардани масофаи байни ду нукта *воҳиди дарозӣ*, ки дарозии порчаи ихтиёран интихобшуда аст (миллиметр, сантиметр, десиметр, метр, километр ва ғайра), истифода карда мешавад. Андозаи ин масофа ба миқдори он воҳиде, ки дар масофаи мазкур мегунҷад, баробар аст. Ба ин монанд барои чен кардани масоҳати фигура мо квадраторо, ки тарафаш воҳиди интихобшудаи дарозӣ аст, истифода мекунем. Чунин квадрат *квадрати воҳидӣ* ном дорад. Масоҳати сатҳи додашуда ба миқдори квадратҳои воҳидӣ, ки фигура онҳоро дар бар мегирифт, баробар буд.

Барои чен кардани ҳаҷм *куби воҳидӣ*, ки тегааш ба воҳиди дарозӣ, масоҳати рӯяш ба квадрати воҳидӣ (сантиметри квадратӣ, метри квадратӣ ва ғайра) баробар аст, истифода карда мешавад. Чунин куб *куби воҳидӣ* ҳаҷм ном дорад.

**Таърифи 1.** Миқдори воҳиди ҳаҷм, ки ҷисми геометрӣ (призма, пирамида, цилиндр, кура ва ғайраҳо) онро дар бар мегирад, *ҳаҷми ҷисм* номида мешавад. (Дар айнӣ ҳол талаб карда намешавад, ки ин миқдор бо адади бутун ифода шавад.)

Агар тегаи куби воҳиди ҳаҷм 1 см бошад, он гоҳ ҳаҷм бо сантиметри кубӣ ( $\text{см}^3$ ); агар тегаи куби воҳидӣ 1 м бошад, ҳаҷм бо метри кубӣ ( $\text{м}^3$ ) чен карда мешавад. Рафтун ба тегаи куб 1 км бошад, он гоҳ ҳаҷм бо километри кубӣ ( $\text{км}^3$ ) чен карда мешавад ва ғайра.

Априорӣ (бе исбот, ё ки ҳамчун гипотеза) қабул карда шудааст, ки барои ҷисмҳои геометрӣ ду *постулати* зерин дурустанд:



1. Ба ҳар гуна қисми геометрӣ ба таври ягона адади мушбати мувофиқ гузоштан мумкин аст, ки он ҳаҷми қисм мебошад.

2. Агар қисм ба қисмҳои бо ҳам қисми умуминадошта ҷудо шуда бошад, он гоҳ ҳаҷми қисм ба суммаи ҳаҷми ҳар як қисм баробар аст.

Масалан, чи тавре, ки дар оянда хоҳем дид, ҳар гуна призма ё пирамидаи  $n$ -кунчаро ба миқдори охирноки призма ё пирамидаҳои секунча ҷудо кардан мумкин аст. Мувофиқи постулати 2, агар ҳаҷми пирамидаи секунчаро ёфта тавонем, пас ҳаҷми пирамидаи дилхоҳи  $n$ -кунчаро низ ёфта метавонем. Постулати 2 хосияти аддитивии ҳаҷм ном дорад.

**Таърифи 2.** Агар ҳаҷми ду қисм ба ҳам баробар бошад, қисмҳоро *баробарбузург* меноманд.

Фаҳмост, ки мафҳумҳои қисмҳои бо ҳам баробар ва қисмҳои бо ҳам баробарбузург маънои гуногунро доранд. Масалан, призма ва пирамида баробарбузург шуда метавонанд, вале асло ба ҳам баробар не.

---

1. Воҳиди ҳаҷм чӣ гуна куб аст? 2. Ҳаҷми қисм чӣ тавр муайян карда мешавад? 3. Постулатҳои ҳаҷмро номбар намоед. 4. Дар кадом ҳолат ду қисм баробарбузурганд? 5. Қисмҳои баробарбузург ҳамеша ба ҳам баробаранд?

---

### Масъалаҳо барои такрор

228. Баландии  $PR$  12 см буда, тарафҳои асосаш 8 см ва 6 см-анд. Масоҳати буриши диагонально ёбед.
229. Росткунҷаи тарафҳояш 32 см ва 24 см дарункашида аст. Радиуси давра ёфта шавад.

## 28. ҲАҶМИ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

Аввал ба ёфтани ҳаҷми параллелепипеди росткунҷа ( $PR$ ) машғул мешавем. Барои ёфтани ҳаҷми  $PR$ , ки андозаҳояш дода шудаанд, тасдиқи зеринро беисбот қабул мекунем: *нисбати ҳаҷми ду  $PR$ , ки асосҳои якхела доранд, ба*



нисбати баландиҳояшон баробар аст. Дарозӣ, бар ва баландии ПР – ро андозаҳои хаттӣ меноманд.

**Теоремаи 21.** Ҳаҷми ПР, ки андозаҳои хаттиаш  $a, b, c$  мебошад, бо формулаи  $V = abc$  ҳисоб карда мешавад.

**Исбот.** Куберо, ки воҳиди чен кардани ҳаҷм аст, яъне андозаҳои  $1, 1, 1$  аст, интиҳоб мекунем. Баъд се ПР-и андозаҳои  $a, 1, 1$ ;  $a, b, 1$  ва  $a, b, c$  – ро мегирем. Ҳаҷми онҳоро бо  $V_1, V_2$  ва  $V$  ишорат мекунем. Аз сабаби он ки андозаи дилхоҳи ПР-ро ҳамчун баландӣ қабул кардан мумкин аст, мувофиқи тасдиқи дар боло овардашуда  $\frac{V_1}{1} = \frac{a}{1}, \frac{V_2}{1} = \frac{b}{1}, \frac{V}{1} = \frac{c}{1}$ . Ҳар се ин баробариҳо аъзо ба аъзо

зарб мекунем:  $\frac{V_1}{1} \cdot \frac{V_2}{1} \cdot \frac{V}{1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} \cdot \frac{c}{1}$ , яъне  $V = abc$ .

Дурустии теорема исбот шудааст.

**Масъалаи 1.** Маълум, ки агар ҳар як тегаи кубро 1 м зиёд намоем, он гоҳ ҳаҷми куб 7 м<sup>3</sup> зиёд мешавад. Чанд будани тегаи кубро меёбем.

**Ҳал.** Агар тегаи кубро бо  $x$  ишорат кунем, он гоҳ ҳаҷми он ба  $x^3$  баробар мешавад. Мувофиқи шарти масъала  $(x+1)^3 - x^3 = 7$  ё  $3x^2 + 3x + 1 = 7$ , ё ки  $3x^2 + 3x - 6 = 0$ . Аз ин муодилаи квадратӣ

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 6 \cdot 3 \cdot 4}}{6} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{81}}{6} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}; \quad x_1 = -2, \quad x_2 = 1$$

Танҳо решаи мусбат маънои геометрии дорад. Инак, тегаи куб 1 м аст.

Аз теорема чунин хулосаҳо бармеоянд:

**Хулосаи 1.** Ҳаҷми ПР ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

Дар ҳақиқат, рӯяи тегаҳои ба  $a$  ва  $b$  баробарро ҳамчун асоси ПР қабул мекунем. Пас, масоҳати асос  $S$  ба  $a \cdot b$  ва баландии  $H$  ба  $c$  баробар мешавад, яъне

$$V = abc = S \cdot H.$$



Амалан дуруст будани ин хулосаро барои ҳар гуна параллелепипед нишон додан мумкин аст. Яъне дурустии қумлаи зеринро: *Ҳаҷми параллелепипеди дилхоҳ (моил, рост, росткунҷа) ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.* Вале мо бо овардани тасвияи ҳамин тасдиқ маҳдуд шуда, исботашро намеорем.

**Хулосаи 2.** *Ҳаҷми куби тегааш  $a$  бо формулаи  $V = a^3$  ҳисоб карда мешавад.*

**Масъалаи 2.** Масоҳати се рӯи ПР ба  $2 \text{ м}^2$ ,  $3 \text{ м}^2$  ва  $6 \text{ м}^2$  баробар аст. Ҳаҷми онро меёбем.

**Ҳал.** Нишон медиҳем, ки агар  $Q_1, Q_2, Q_3$  масоҳатҳои рӯяҳо бошанд, он гоҳ  $V = \sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}$  мешавад. Дар ҳақиқат, агар  $a, b, c$  андозаҳои ПР бошанд, он гоҳ  $V = abc$ ,  $ab = Q_1$ ,  $bc = Q_2$ ,  $ac = Q_3$  аст. Аз ин баробариҳо ҳосил мекунем:

$$b = \frac{Q_2}{c}, \quad a = \frac{Q_3}{c}, \quad Q_1 = ab = \frac{Q_2}{c} \cdot \frac{Q_3}{c} \quad c^2 = \frac{Q_2 Q_3}{Q_1}, \quad c = \sqrt{\frac{Q_2 Q_3}{Q_1}}.$$

Ҳамин тариқ,

$$V = abc = \frac{Q_3}{c} \cdot \frac{Q_2}{c} \cdot c = \frac{Q_2 Q_3}{c} = \frac{Q_2 Q_3}{\sqrt{\frac{Q_2 Q_3}{Q_1}}} = \sqrt{Q_1 Q_2 Q_3}.$$

Қиматҳои додашудаи масъаларо истифода карда меёбем:  
 $V = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 6} = 6 \text{ м}^3.$

---

**1.** Андозаҳои хаттии ПР гуфта чиро мегӯянд? **2.** Ҳаҷми ПР бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? **3.** Исбот кунед, ки ҳаҷми ПР ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. **4.** Тасдиқи зикршуда барои ҳар гуна параллелепипед дуруст аст ё не?

---

**230.** Ҳаҷми ПР - ро, ки тарафҳои асосаш  $a$  ва  $b$  буда, баландиаш  $h$  аст, ёбед, агар:

- а)  $a = 11$ ,  $b = 12$ ,  $h = 15$ ;      б)  $a = 3\sqrt{2}$ ,  $b = \sqrt{5}$ ,  $h = 10\sqrt{10}$  бошад.



231. Диагонали куб  $3\sqrt{3}$  см аст. Ҳаҷми кубро ёбед.
232. Асоси ПР квадрат аст. Диагонали рӯи паҳлуи параллелепипед, ки 8 см аст, бо ҳамвори асос кунҷи  $30^\circ$ -ро ташкил мекунад. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.
233. Андозаҳои ПР 15 м, 50 м ва 36 м-анд. Тегаи кубро, ки бо ин параллелепипед баробарбузург аст, муайян намоед.
234. Андозаҳои хишт ба 25 см, 12 см ва 6,5 см баробаранд. Массааш 3,51 кг аст. Зичии хиштро ёбед.
235. Андозаҳои чӯби чорраҳаи (брус) росткунҷа 3 см, 4 см, 5 см-анд. Агар ҳар тегаи онро ба  $x$  сантиметр зиёд кунем, он гоҳ масоҳати сатҳаш  $54 \text{ см}^2$  зиёд мешавад. Ҳаҷми чӯб чӣ тавр тағйир меёбад?
236. Андозаҳои ПР ба 8 см, 12 см ва 18 см баробаранд. Тегаи кубро, ки бо ин параллелепипед баробарбузург аст, муайян кунед.
237. Диагоналиҳои ПР, ки 18 см аст, бо ҳамвори рӯи паҳлӯи кунҷи  $30^\circ$  ва бо тегаи паҳлӯи кунҷи  $45^\circ$  -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми параллелепипедро ёбед.
238. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос  $2\sqrt{2}$  см ва 5 см буда, кунҷи  $45^\circ$ -ро ташкил медиҳанд. Диагонали хурди параллелепипед 7 см аст. Ҳаҷми онро ёбед.
239. Дар параллелепипеди рост тарафҳои асос ба 13 см ва 37 см, диагонали калони асос ба 40 см баробар аст. Тегаи паҳлӯ ба диагонали калони параллелепипед ҳамчун 15:17 нисбат дорад. Ҳаҷми ин параллелепипедро ёбед.
240. Асоси параллелепипеди моил параллелограмми  $ABCD$  аст, ки дар он  $AB = 3 \text{ дм}$ ,  $AD = 7 \text{ дм}$  ва  $BD = 6 \text{ дм}$  мебошад. Масоҳати буриши диагоналии  $AA_1C_1C$   $1 \text{ м}^2$  буда, ба ҳамвори асос вай перпендикуляр аст. Ҳаҷми параллелепипедро ҳисоб кунед.
241. Рӯяҳои параллелепипед ромбҳои тарафшон  $a$  ва кунҷи тезашон  $60^\circ$  -аи ба ҳам баробар мебошанд. Ҳаҷми ин параллелепипеди моилро ёбед.

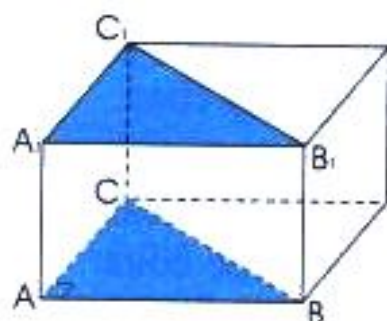


## Масъалаҳо барои такрор

242. Масоҳати сатҳи паҳлуии конус 11 ва дарозии ташкилдихандааш  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$  аст. Масоҳати асоси конусро ёбед.
243. Кунҷҳои асоси трапетсия  $90^\circ$  ва  $45^\circ$  мебошанд. Яке аз асосҳо аз дигараш ду маротиба калон буда, ба 24 см баробар аст. Тарафи паҳлуии хурди трапетсияро ёбед.

## 29. ҲАҶМИ ПРИЗМА

Дар аввал фарз мекунем, ки призмаи додашуда призмаи рост буда, асосаш секунҷаи росткунҷа мебошад. Нишон медиҳем, ки ҳаҷми чунин призма ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. Призмаи  $ABCA_1B_1C_1$ -ро, ки дар он  $\angle A = 90^\circ$  аст, то параллелепипеди росткунҷа ҳосил



РАСМН 68

кардан пурра мекунем (расми 68). Мувофиқи хулосаи 1-и банди 28 ҳаҷми параллелепипеди ҳосилшуда ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст, яъне ба  $2S_{ABC} \cdot H$ , ки дар ин ҷо  $S_{ABC}$  масоҳати секунҷаи  $ABC$  ва  $H$  баландии призма мебошанд. Ҳамвории  $C_1CB$

параллелепипедро ба ду призмаи рост ҷудо мекунад, ки якеи онҳо призмаи додашуда аст. Ин призмаҳо ба ҳамдигар баробаранд, чунки асосҳо ва баландии баробарро доранд. Пас ҳаҷми призмаи додашуда ба нисфи ҳаҷми параллелепипед баробар аст. Ҳамин тариқ,

$$V = \frac{1}{2}(2S_{ABC} \cdot H) = S_{ABC} \cdot H, \text{ ки исботаш зарур буд.}$$

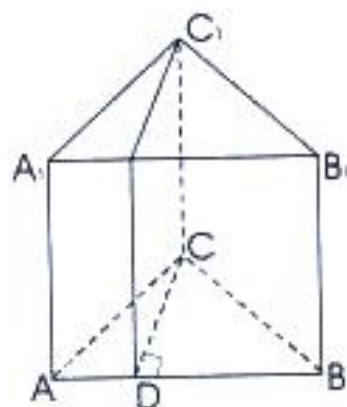
Акнун натиҷаи ҳосилшударо умумӣ менамоем.

**Теоремаи 22.** Ҳаҷми призмаи рост ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландиаш баробар аст.



**Исбот.** Теоремаро аввал барои призмаи секунҷаи рост исбот менамоем. Баъд дурустии онро барои призмаи рости дилхоҳ нишон медиҳем.

Бигзор  $ABCA_1B_1C_1$  призмаи секунҷаи рости ҳаҷмаш  $V$  ва баландиаш  $H$  бошад (расми 69). Дар  $\triangle ABC$  чунин



РАСМИ 69

баландиеро мегузаронем, ки секунҷаро ба ду секунҷа ҷудо менамояд (порчай  $CD$  дар расми 69). (Дар ҳар гуна секунҷа чунин баландӣ ҳаст!). Ҳамвори  $CC_1D$  призмаи додашударо ба ду призмаи секунҷаи асосҳоашон секунҷаҳои росткунҷаи  $ACD$  ва  $DBC$  ҷудо менамояд. Пас мувофиқи натиҷаи пеш аз тасвияи шарти теорема омада, ҳаҷмҳои онҳо  $V_1$  ва  $V_2$

мувофиқан ба  $S_{ACD} \cdot H$  ва  $S_{DBC} \cdot H$  баробаранд. Мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм

$$V = V_1 + V_2 = S_{ACD} \cdot H + S_{DBC} \cdot H = (S_{ACD} + S_{DBC}) \cdot H = S_{ABC} \cdot H.$$

Дурустии теорема барои призмаи рости дилхоҳ аз он бармеояд, ки ҳар гуна призмаи ростро ба якчанд призмаи рости секунҷа ҷудо кардан мумкин аст. Инчунин аз хосияти аддитивии ҳаҷм ҳам.

**Эзоҳ.** Тасдиқи теорема на ин ки барои призмаи рост, балки барои ҳар гуна призма дуруст аст. Яъне, ҳаҷми ҳар гуна призма (аз он ҷумла, призмаи моил) ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландиаш баробар аст.

**Масъалаи 1.** Дар призмаи рости  $ABCA_1B_1C_1$   $AB = 2\sqrt{5}$  см,  $BC = 4\sqrt{5}$  см,  $AA_1 = 10$  см ва  $\angle ABC = 90^\circ$  аст. Ҳамвори аз рӯи тегаи  $BB_1$  мегузаштагӣ ба рӯи  $ACC_1A_1$  перпендикуляр аст (расми 70). Ҳаҷми ҳуди призма ва ҳаҷми призмаҳои  $ABDA_1B_1D_1$  ва  $BDCB_1D_1C_1$  -ро меёбем.

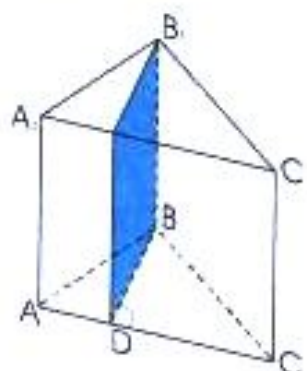
**Ҳал.**

$$V_{ABCA_1B_1C_1} = S_{ABC} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot AA_1 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 4\sqrt{5} \cdot 10 = 200 \text{ см}^3.$$



Барои ёфтани ҳаҷми призмаи  $ABDA_1B_1D_1$  масоҳати асоси он - масоҳати секунҷаи  $ADB$  - ро меёбем. Мувофиқи теоремаи Пифагор, аз секунҷаи росткунҷаи  $ABC$ :  $AC^2 = AB^2 + BC^2 = (2\sqrt{5})^2 + (4\sqrt{5})^2 = 20 + 80 = 100$ ,

$AC = 10$  см. Баъд,  $BD$  баландии  $\triangle ABC$  аст, бинобар ин аз рӯи вобастагии Уклідус  $AB^2 = AD \cdot AC$ . Яъне,  $(2\sqrt{5})^2 = AD \cdot 10$ . Аз ин ҷо,  $AD = 2$  см,  $DC = AC - AD = 10 - 2 = 8$  см. Боз мувофиқи вобастагии Уклідус  $BD^2 = AD \cdot DC$ ,  $BD^2 = 2 \cdot 8 = 16$ ,  $BD = 4$  см.



РАСМНИ 10

$V_{ABDA_1B_1D_1} = S_{ADB} \cdot AA_1 = \frac{1}{2} AD \cdot BD \cdot AA_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot 10 = 40 \text{ см}^3$ . Мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм

$V_{BDCB_1D_1C_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - V_{ABDA_1B_1D_1} = 200 - 40 = 160 \text{ см}^3$ .

**Масъалаи 2.** Асоси призмаи моил ромбест, ки диагоналҳояш 5 см ва 6 см мебошанд. Баландии ин призма 10 см аст. Ҳаҷмашро меёбем.

**Ҳал.** Мувофиқи эзоҳ ҳаҷми призмаи мазкур ба ҳосили зарби масоҳати ромб бар баландӣ баробар аст. Масоҳати ромб бошад, нисфи ҳосили зарби диагоналҳояш аст, яъне

$$S = \frac{d_1 d_2}{2} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 15 \text{ см}^2. \text{ Пас, } V = S \cdot H = 15 \cdot 10 = 150 \text{ см}^3.$$

1. Тасдиқ доир ба ҳаҷми призмаи рости асосаш секунҷаи росткунҷа хулосаи кадом теорема аст? 2. Чаро ақаллан яке аз баландиҳо секунҷаро ба ду секунҷа ҷудо менамояд, яъне тарафи муқобилро мебурад? 3. Теоремаро баён намуда, онро хангоми секунҷа будани асоси призма исбот кунед. 4. Дар мисоли призмаи панҷкунҷа сохтанҳое, ки барои исботи теорема лозиманд, гузаронед. 5. Дар исботи теорема кадом хосияти ҳаҷм истифода мешавад ва чанд бор?



244. Ҳаҷми призмаи рости  $ABCA_1B_1C_1$  -ро ёбед, агар  $AB = 5$  см,  $AC = 3$  см ва масоҳати калонтарини рӯи паҳлӯӣ  $35$  см<sup>2</sup> бошад.
245. Тарафҳои асоси призмаи секунҷаи мунтазам ба  $a$  баробар аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ба суммаи масоҳати асосҳо баробар мебошад. Ҳаҷми призмаро ёбед.
246. Диагонали призмаи чоркунҷаи мунтазам  $3,5$  м буда, диагонали рӯи паҳлӯӣ  $2,5$  м аст. Ҳаҷми призмаро ҳисоб кунед.
247. Ҳаҷми призмаи  $n$ -кунҷаи мунтазамро, ки ҳар як тегаи он  $a$  аст, ҳисоб кунед, агар: а)  $n=3$ ; б)  $n=4$ ; в)  $n=6$  бошад.
248. Кубури чӯянӣ буриши квадратӣ дорад. Бари берунаи он  $2,5$  см, ғафсии деворҳо  $3$  см аст. Кубури дарознаш  $1$  м чӣ қадар вазн дорад? (Вазн хос  $7,3$ ).
249. Баландии призмаи рости секунҷа  $5$  м, ҳаҷмаш  $24$  м<sup>3</sup> аст. Масоҳати рӯяҳои паҳлуии он ҳамчун  $17:17:16$  нисбат доранд. Тарафҳои асосро ёбед.
250. Масоҳати асоси призмаи рости секунҷа  $4$  см<sup>2</sup> масоҳати рӯяҳои паҳлунаш  $9$  см<sup>2</sup>,  $10$  см<sup>2</sup> ва  $17$  см<sup>2</sup> мебошад. Ҳаҷмашро муайян кунед.
251. Хоктеппаи роҳи оҳан шакли трапетсияро дорад, ки асоси поёниаш  $14$  м, асоси болоиаш  $8$  м ва баландиаш  $3,2$  м аст. Ба ҳар як километр хоктеппа чанд метри кубӣ замин рост меояд?
252. Дар призмаи секунҷаи моил тарафҳои асос  $5$  м,  $6$  м, ва  $9$  м-анд. Тегаи паҳлӯӣ  $10$  м буда, бо ҳамвори асос кунҷи  $45^\circ$ -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми призма ёфта шавад.
253. Тегаҳои паҳлуии призмаи секунҷаи моил ба  $15$  м баробаранд. Масофаи байни онҳо  $26$  м,  $25$  м ва  $17$  м аст. Ҳаҷми призмаро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

254. Дар призмаи секунҷаи рост тарафҳои асос  $3$  м,  $4$  м,  $5$  м буда, баландӣ  $6$  м аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаро ёбед.

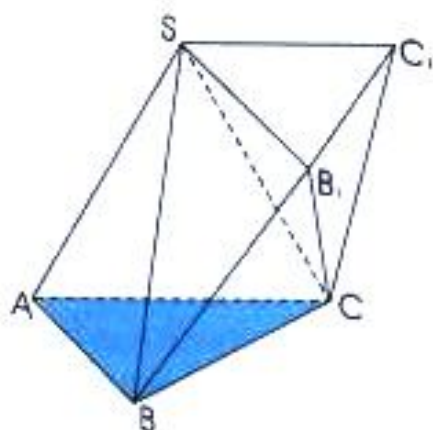


255. Асосҳои трапетсияи баробарпахлу 6 см ва 10 см мебошанд. Диагоналаш 10 см аст. Масоҳати трапетсияро ёбед.

### 30. ҲАҶМИ ПИРАМИДА

**Теоремаи 23.** Ҳаҷми пирамида ба ҳосили зарби масоҳати асос бар сеяки баландӣ баробар аст.

**Исбот.** Теоремаро аввал барои пирамидаи секунча исбот мекунем. Бигзор  $SABC$  пирамидаи секунча бошад. Онро бо ҳамон асос ва ҳамон баландӣ, ки пирамида дорад,



РАСМИ 71

то призмаи секунча ҳосил кардан пурра менамоем (расми 71). Призмаи ҳосилшуда аз се пирамидаи секунча иборат аст: пирамидаҳои  $SABC$ ,  $SCC_1B_1$  ва  $SBCB_1$ . Зохиран фахмост, ки  $\triangle CC_1B_1 = \triangle CBB_1$ . Яъне, масоҳати асосҳои пирамидаҳои дуёму сеюм якхелаанд. Инчунин баландиашон, ки аз қуллаи  $S$  фуруварда шудааст, умумӣ мебошад. Пас, ин ду пирамида ҳаҷми

якхеларо доранд (ниг. ба банди 27).

Асосҳои пирамидаҳои якум ва сеюм (секунчаҳои  $SAB$  ва  $BB_1S$ ) низ ба ҳам баробаранд, баландии онҳо, ки аз қуллаи  $S$  мегузарад, умумӣ аст. Барои ҳамин онҳо низ ҳаҷми баробарро доранд. Ҳамин тарик, ҳар се пирамида дорои ҳаҷми баробаранд ва ҳосили ҷамъи ҳаҷмҳои онҳо ба ҳаҷми призмаи секунча баробар аст. Пас агар баландии призмаро бо  $H$  ишорат кунем, он гоҳ

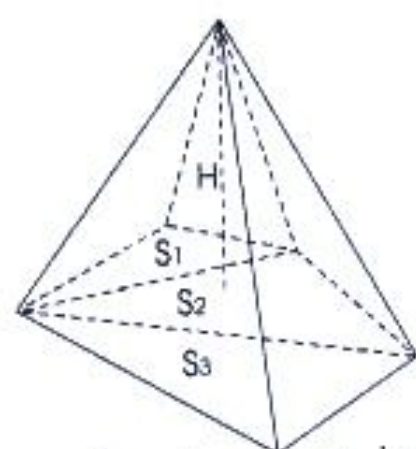
$$3V_{SABC} = V_{ABCSB_1C_1} = S_{ABC} \cdot H \quad \text{ё} \quad V_{SABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot H.$$

Хулоса, дурустии теорема барои пирамидаи секунча нишон дода шудааст.

Акнун исботи теоремаро барои пирамидаи дилхох меорем. Асоси ин пирамидаро ба секунчаҳо ҷудо мекунем (дар расми 72 ин ҷудокунӣ барои пирамидаи панҷкунча



нишон дода шудааст). Пирамидаҳои секунҷа, ки асосҳояшон ин секунҷаҳо ва куллашон куллаи пирамидаи додашуда мебошанд, дар ҳамчоягӣ пирамидаи додашударо ташкил медиҳанд. Аз рӯи принципи аддитивии ҳаҷм ҳаҷми пирамида ба ҳосили ҷамъи пирамидаҳои онро ташкилдиҳанда баробар аст. Ин пирамидаҳо дорoi баландии умумии  $H$ , ки баландии пирамидаи додашуда аст, мебошанд.



$$V = \frac{1}{3} (S_1 + S_2 + \dots + S_n) H = \frac{1}{3} SH$$

РАСМИ 72

Мувофиқан, агар бо  $S_1, S_2, \dots, S_n$  масоҳати асосҳои пирамидаҳои секунҷаро ишорат кунем, он гоҳ

$$V = \frac{1}{3} H (S_1 + S_2 + \dots + S_n) = \frac{1}{3} SH.$$

Инак, ҳаҷми призма ба  $\frac{1}{3} SH$  ё ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст. Теорема исбот шудааст.

**Масъалаи 1.** Ҳаҷми пирамидаи асосаш квадратро, ки баландиаш 9 см ва тегаи асосаш 8 см аст, меёбем.

**Ҳал.** Асоси пирамида квадрат буда, масоҳаташ  $8^2 = 64 \text{ см}^2$  аст. Пас, мувофиқи теорема ҳаҷми пирамида

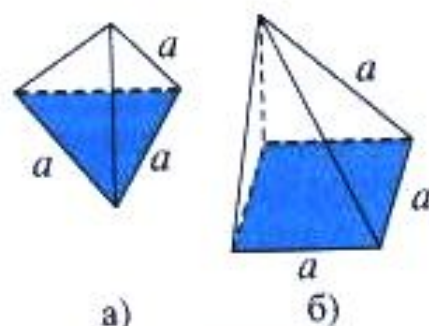
$$V = \frac{1}{3} SH = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 9 = 64 \cdot 3 = 192 \text{ см}^3 \text{ мебошад.}$$

**Масъалаи 2.** Ҳаҷми тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи мунтазами чоркунҷаро, ки тегаашон ба  $a$  баробар аст, меёбем.

**Ҳал.** 1) Масоҳати асоси тетраэдри мутлақо мунтазам (расми 73, а)) ба

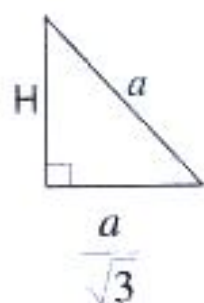
$$S = \frac{1}{2} a^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \text{ баробар аст.}$$

Баландиашро меёбем. Баландӣ аз маркази асос мегузарад, ки он маркази давраи берункашида буда, аз



РАСМИ 73





РАСМНИ 74

куллаи асос дар масофаи  $\frac{a}{\sqrt{3}}$  ҷойгир аст. Пас дар асоси теоремаи Пифагор (расми 74)

$$H^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}a^2, \text{ яъне } H = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3}}. \text{ Барои}$$

ҳамин ҳаҷми чунин тетраэдр

$$V = \frac{1}{3}SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a = \frac{\sqrt{2}a^3}{12}.$$

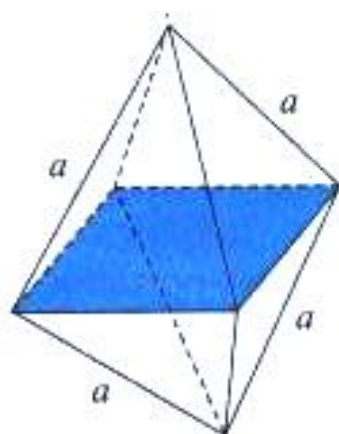
2) Мулоҳизаҳои дар қисми 1) бударо барои пирамидаи мунтазами чоркунча такрор карда меёбем, ки  $S = a^2$ ,

$$H^2 = a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{a^2}{2}, \quad H = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

$$V = \frac{1}{3}S \cdot H = \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{2a^3}{3 \cdot 2 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}.$$

**Масъалаи 3.** Ҳаҷми октаэдро, ки тегааш 9 см аст, меёбем.

**Ҳал.** Октаэдр дар натиҷаи аз рӯи асос болои ҳамдигар



РАСМНИ 75

гузоштани ду пирамидаи мунтазами чоркунҷаи ҳамаи тегаҳояш ба ҳамдигар баробар ҳосил мешавад (расми 75). Пас агар тегаи октаэдр ба  $a$  баробар бошад, он гоҳ мувофиқи хосияти аддитивии ҳаҷм ва натиҷаи масъалаи 2 ҳаҷми

$$\text{октаэдр ба } V = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}a^3}{6} = \frac{\sqrt{2}a^3}{3} \text{ баробар}$$

аст. Бо назардошти  $a=9$  см ҳосил

$$\text{мекунем: } V = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot 9^3 = 243\sqrt{2} \text{ см}^3.$$

1. Исроти теорема доир ба ҳаҷми пирамида ба баробарбузургии ҷй гуна пирамидаҳо асоснок карда шудааст?
2. Аввал теоремаро барои пирамидаи секунча, баъд барои пирамидаи дилхоҳ исбот кунед.
3. Ҳаҷми тетраэдри мутлақо мунтазам, пирамидаи квадратии мунтазам ва октаэдр бо воситаи тегаашон ҷй тавр ифода карда мешаванд?



256. Ҳаҷми пирамидаи квадратиро ёбед, агар баландии он 7 см ва тегаи асосаш 6 см бошад.
257. Аз рӯи тарафи асос  $a$  ва тегаи паҳлуии  $b$  ҳаҷми пирамидаҳои мунтазами секунча ва шашкунчаро ёбед.
258. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам баландӣ 3 м, тегаи паҳлӯй 5 м аст. Ҳаҷмашро ёбед.
259. Баландии пирамидаи секунҷаи мунтазам  $H$  буда, тегаи паҳлӯй бо ҳамвории асос кунҷи  $60^\circ$  –ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми пирамидаро ҳисоб кунед.
260. Тегани тетраэдри мутлақо мунтазам  $a$  аст. Масоҳати сатҳи паҳлӯй ва ҳаҷми онро ёбед.
261. Масоҳати сатҳи пурраи тетраэдри мутлақо мунтазам ба  $S$  баробар аст. Ҳаҷмашро ёбед.
262. Яке аз иншооти азимҷуссаи дунёи қадим – пирамидаи Хеопс дар Миср шакли пирамидаи чоркунҷаи мунтазамро дорад, ки баландиаш 150 м ва тегаи паҳлуиаш 220 м аст. Ҳаҷми пирамидаи Хеопсро ёбед.
263. Асоси пирамида росткунҷаи тарафҳояш 9 м ва 12 м буда, ҳар як тегаи паҳлуиаш ба 12,5 м баробар аст. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
- 264\*. Асоси пирамида секунҷаи тарафҳояш 39 см, 17 см ва 28 см аст. Ҳар як тегаи паҳлӯй ба 22,9 см баробар аст. Ҳаҷми ин пирамидаро ёбед.
265. Яке аз тегаҳои пирамидаи секунча 4 см ва ҳар як тегаи дигараш 3 см аст. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
266.  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  кубест, ки тегааш 2 см мебошад. Ҳаҷми пирамидаи  $ACB_1 D_1$  – ро ёбед.
267. Тегҳои пирамидаи асосаш чоркунҷаи  $ABCD$  ба 13 см баробаранд. Маълум, ки  $\angle BAD = 90^\circ$ ,  $AB = 2\sqrt{21}$  см,  $AD = 4$  см ва  $BC = 6$  см мебошад. Ҳаҷми ин пирамидаро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

268. Масоҳати сатҳи паҳлуии пирамидаи Хеопсро ёбед (ниг. ба масъалаи 262).



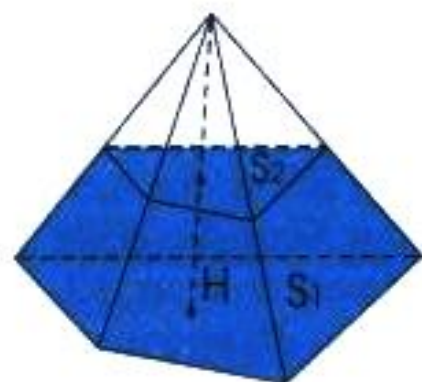
269. Масоҳати доираи дарункашидаи шашкунчаи мунтазами дарозии тарафаш 4 см бударо ҳисоб кунед.

### 31. ҲАҶМИ ПИРАМИДАИ САРБУРИДА

**Теоремаи 24.** Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ба сеяки зарби баландӣ бар ҳосили ҷамъи масоҳати асосҳою миёнаи геометрии онҳо баробар аст.

**Исбот.** Бигзор пирамидаи сарбурида дода шудааст (расми 76).  $S_1$  ва  $S_2$  ( $S_1 > S_2$ ) масоҳати асосҳо,  $H$  баландии ин пирамидаанд. Нишон медиҳем, ки ҳаҷми чунин пирамида бо формулаи

$$V = \frac{1}{3} H (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$



РАСМИ 76

ҳисоб мешавад. Пирамидаи сарбуридаро то ҳосил кардани пирамида пурра менамоем. Бигзор  $L$  баландии ин пирамида аст. Ҳаҷми пирамидаи матлуб ба фарқи ҳаҷмҳои ду пирамида баробар аст: яке бо асоси масоҳаташ  $S_1$  ва баландиаш  $L$ , дигарӣ бо асоси масоҳаташ  $S_2$  ва баландиаш  $L-H$ . Ин пирамидаҳо ба ҳам монанданд (ниг. ба банди 12). Дар пирамидаҳои монанд нисбати масоҳати асосҳо ба квадрати нисбати баландиҳо баробар аст, бинобар ин

$$\frac{S_1}{S_2} = \left( \frac{L}{L-H} \right)^2. \text{ Яъне } \frac{L}{L-H} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}, \quad L\sqrt{S_2} = L\sqrt{S_1} - H\sqrt{S_1}.$$

Аз ин ҷо  $L = \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}}$ . Ҳаҷми пирамидаи сарбурида

мувофиқи нишондоди дар боло кайдшуда

$$V = \frac{1}{3} \left[ S_1 \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} - S_2 \left( \frac{H\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} - H \right) \right] =$$



$$\begin{aligned}
&= \frac{H}{3} \cdot \frac{S_1 \sqrt{S_1} - S_2 \sqrt{S_2}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}} = \frac{H}{3} \cdot \frac{(S_1 \sqrt{S_1} - S_2 \sqrt{S_2}) (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})}{(\sqrt{S_1} - \sqrt{S_2}) (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})} = \\
&= \frac{H}{3} \cdot \frac{S_1^2 + \sqrt{S_1 S_2} (S_1 - S_2) - S_2^2}{S_1 - S_2} = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)
\end{aligned}$$

Формулаи заруриро ҳосил кардем ва бо ҳамин теоремаро исботшуда ҳисоб мекунем.

**Масъала.** Асосҳои пирамидаи сарбурида квадратҳои тарафшон 8 см ва 5 см мебошанд. Баландии ин пирамида 6 см аст. Ҳаҷмашро меёбем.

**Ҳал.** Аз сабаби квадрат будани асосҳо  $S_1 = 8^2 = 64$  см<sup>2</sup>,  $S_2 = 5^2 = 25$  см<sup>2</sup> аст. Мувофиқи формулаи ҳаҷми пирамидаи сарбурида ҳаҷми матлуб:

$$\begin{aligned}
V &= \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) = \frac{6}{3} \cdot (64 + \sqrt{64 \cdot 25} + 25) = \\
&= 2(89 + 8 \cdot 5) = 2(89 + 40) = 2 \cdot 129 = 258 \text{ см}^3.
\end{aligned}$$

---

1. Чаро хангоми пурра намудани пирамидаи сарбурида ду пирамидаи монанд ҳосил мешавад? 2. Кадом хосияти пирамидаҳои монанд дар исботи теорема истифода карда шудааст? 3. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида бо кадом формула ифода карда мешавад?

---

270. Чох шакли пирамидаи сарбуридаи квадрати рошта, чуқуриаш 1,5 м, тарафи асоси квадрати роёнаш 0,8 м ва болоаш 1,2 м аст. Вай чанд литр ро гунҷонида метавонад?
271. Тегаи паҳлуи пирамидаи сарбуридаи чоркунҷаи мунтазам 3 м, тарафҳои асосҳо 5 м ва 1 м –анд. Ҳаҷми пирамидаро ёбед.
272. Масоҳати асосҳои пирамидаи сарбурида ба 245 м<sup>2</sup> ва 80 м<sup>2</sup>, баландии пирамидаи пурракардашуда 35 м аст. Ҳаҷми пирамидаи сарбуридаро ёбед.



273. Баландии пирамидаи сарбурида 15 м ва ҳачми он  $475 \text{ м}^3$  аст. Масоҳати асосҳо ҳамчун 4:9 нисбат доранд. Ин масоҳатҳоро ёбед.
274. Ҳаҷми пирамидаи сарбуридаи чоркунҷаи мунтазам ба  $430 \text{ м}^3$ , баландиаш ба 10 м ва тарафи яке аз асосҳояш 8 м аст. Тарафи асоси дигарашро ёбед.
275. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида  $76 \text{ м}^3$ , баландиаш 6 м ва масоҳати яке аз асосҳо  $18 \text{ м}^2$  аст. Масоҳати асоси дигарро ёбед.
276. Дар пирамидаи сарбурида фарқи масоҳатҳои асосҳо  $6 \text{ см}^2$ , баландӣ 9 см ва ҳаҷм  $42 \text{ см}^3$  аст. Масоҳати асосҳоро ёбед.
277. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ба  $1720 \text{ м}^3$ , баландиаш 20 м ва тарафҳои мувофиқи ду асосаш ҳамчун 5:8 нисбат доранд. Масоҳати асосҳоро ёбед.
278. Дар пирамидаи сарбуридаи секунҷа, ки баландиаш 10 м аст, тарафҳои яке аз асосҳо ба 27 м, 29 м ва 52 м баробаранд. Периметри асоси дигар 72 м аст. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида ёфта шавад.

### Масъалаҳо барои такрор

279. Барои кадом қимати  $\alpha$  векторҳои  $\vec{a}(2; 3; -4)$  ва  $\vec{b}(\alpha; -6; 8)$  параллеланд?
280. Дарозии ҳар як тегаи призмаи секунҷаи рост  $2\sqrt{3}$  м аст. Ҳаҷми призмаро ёбед.

## §5. ҲАҶМИ ҶИСМҲОИ ҶАРҲЗАНИ

### 32. ҲАҶМИ СИЛИНДРИ РОСТ

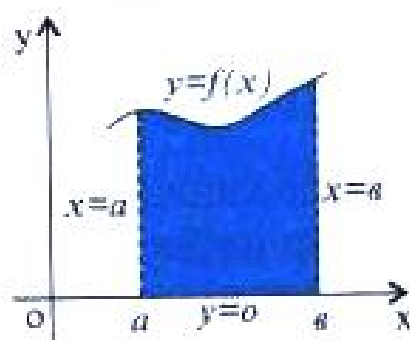
Ҳангоми омӯختани татбиқи интеграл дар курси алгебра махсус қайд карда будем, ки яке аз муҳимтарин соҳаи татбиқи он ҳисоби ҳаҷми ҷисмҳои геометрӣ аст (ниг. ба «Алгебра-11», Душанбе, «Собириён», 2006, сах. 39). Дар ҳамон ҷо мо ин татбиқро наоварда таъкид карда будем, ки



ин татбиқ дар курси геометрия муфасссал омӯхта мешавад. Ҳоло акнун ин татбиқ дар мисоли ҳисоби ҳаҷми ҷисмҳои ҷарҳзанӣ муоина мешавад.

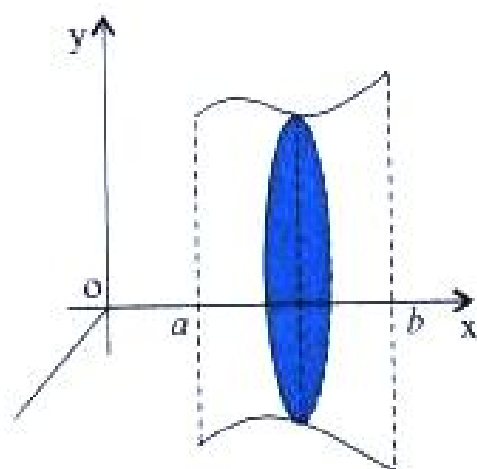
**1. Ҳаҷми ҷисме, ки дар натиҷаи ҷарҳзании трапетсияи қатъатта ҳосил мешавад.** Бигзор дар порчаи  $[a;b]$  функсияи ғайриманфии  $y = f(x)$  дода шудааст.

**Таъриф.** Фигурае, ки бо графики функсия, тири абсисса ва хатҳои ростии  $x=a$ ,  $x=b$  маҳдуд аст, *трапетсияи қатъатта* ном дорад (расми 77).



РАСМИ 77

Ҳангоми дар атрофи тири абсисса ҷарҳ занондани трапетсияи қатъатта фигурае ҳосил мекунем, ки вай *фигураи ҷарҳзанӣ* ном дорад. Буриши ҳамвори ба тири  $OX$  перпендикулярбуда бо ин фигураи ҷарҳзанӣ доира ё нуқта аст (расми 78).



РАСМИ 78

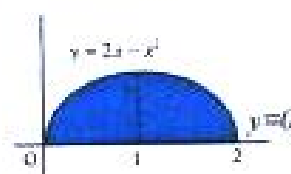
Бо  $S(x)$  масоҳати ин доираро, ки марказаш дар нуқтаи  $x$  ҷойгир буда, радиусаш ба  $f(x)$  баробар аст, ишорат мекунем, фаҳмост, ки  $S(x) = \pi f^2(x)$  мебошад. Агар ҳаҷми ҳосилшударо бо  $V$  ишорат кунем, он гоҳ аз таърифи интеграл истифода намуда, нишон додан мумкин аст, ки

$$V = \int_a^b S(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx. \quad (1)$$

Ин формуларо априорӣ (беисбот) қабул карда, аз рӯи он ҳаҷми ҷисмҳои ҷарҳзаниро меёбем.

**Масъалаи 1.** Трапетсияи қатъатта бо муодилаҳои  $y = 2x - x^2$  ва  $y = 0$  дода шудааст. Ҳаҷми ҷисмеро, ки дар натиҷаи ҷарҳзании ин трапетсия ҳосил мешавад, меёбем.

**Ҳал.** Трапетсияи қатъаттаро схемавӣ тасвир мекунем (расми 79). Мувофиқи



РАСМИ 79



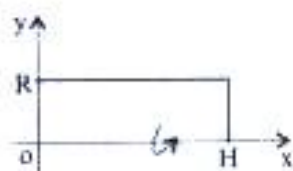
формулаи (1) дорем:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_0^2 (2x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^2 - 4x^3 + x^4) dx = \\ &= \pi \left[ 4 \int_0^2 x^2 dx - 4 \int_0^2 x^3 dx + \int_0^2 x^4 dx \right] = \pi \left[ 4 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 - 4 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 + \frac{x^5}{5} \Big|_0^2 \right] = \\ &= \pi \left[ \frac{32}{3} - 2^4 + \frac{2^5}{5} \right] = \pi \left( \frac{32}{3} - 16 + \frac{32}{5} \right) = \pi \cdot \frac{160 - 240 + 96}{15} = \frac{16\pi}{15} \end{aligned}$$

воҳиди кубӣ.

**II. Ҳаҷми силиндри рост.** Чӣ тавре қайд карда будем, силиндри ростро аёнан ҳамчун ҳисме, ки дар натиҷаи ҷарҳ задани росткунча дар атрофи яке аз тарафҳои худ ҳосил мешавад, тасаввур кардан мумкин аст (ниг. ба банди 15). Ба ин тақя карда, аз рӯи формулаи (1) ҳаҷми чунин силиндрро меёбем.

Бигзор силиндри рости радиуси асосаш  $R$  ва баландиаш  $H$  дода шудааст. Ин гуна силиндрро дар натиҷаи дар атрофи тарафи  $H$  ҷарҳ занондани



РАСМИ 80

росткунҷаи тарафҳояш  $R$  ва  $H$  ҳосил кардан мумкин аст (расми 80) (инчунин ниг. ба расми 48-и банди 15). Агар тири абсиссаро аз рӯи тарафи  $H$ -и росткунҷа равоон кунем, он гоҳ муодилаи тарафи муқобил  $y=R$  мешавад. Яъне, дар ин ҳолат роли трапетсияи қатъатаро росткунҷае, ки муодилаи тарафҳояш  $y=0$ ,  $y=f(x)=R$ ,  $x=0$ ,  $x=H$  аст, иҷро мекунад. Барои ҳамин мувофиқи формулаи (1) ҳаҷми силиндри рост

$$V = \pi \int_0^H f^2(x) dx = \pi \int_0^H R^2 dx = \pi R^2 H = S \cdot H.$$

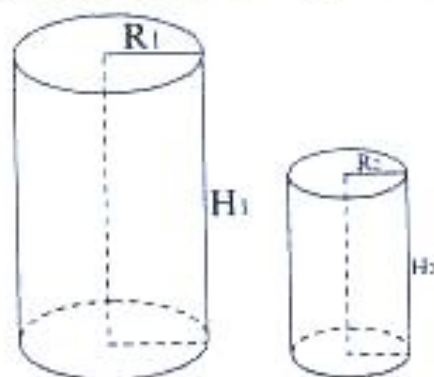
Дар ин ҷо  $S = \pi R^2$  масоҳати асоси цилиндр мебошад, ки доираи радиусаш  $R$  аст. Ҳамин тариқ, дурустии теоремаи зерин нишон дода шудааст.

**Теоремаи 25.** Ҳаҷми силиндри рост ба ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.



**Эзохи 1.** Теоремаи 25 барои силиндри моил ҳам дуруст аст. Ибтидои онро намеорем.

**Эзохи 2.** Нисбати ҳаҷмҳои ду силиндри рости монанд (расми 81) ба куби нисбати радиусҳояшон ё куби нисбати баландиҳояшон баробар аст, яъне



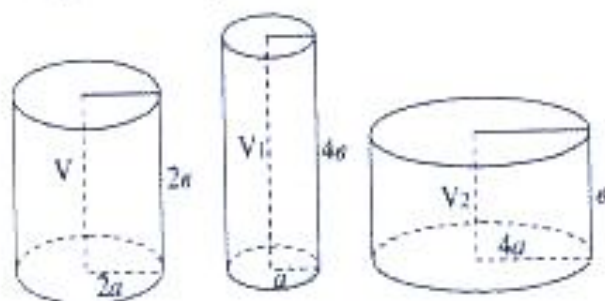
РАСМИ 81

$$\frac{V_1}{V_2} = \left( \frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left( \frac{H_1}{H_2} \right)^3.$$

**Масъалаи 2.** Фирмаи саноати хӯрокворӣ дар катори куттии мавҷуда боз истеҳсоли ду куттии навро пешниҳод кард, ки ҳар сеи онҳо силиндршакланд. Радиуси

куттии якум аз радиуси куттии мавҷуда ду маротиба хурд, баландиаш ду маротиба зиёд аст. Мувофиқан, радиуси куттии дуюм нисбат ба радиуси куттии мавҷуда ду маротиба зиёд ва баландиаш ду маротиба кам аст. Нархи ҳар се куттӣ якхелаанд. Харидани кадом куттӣ беҳтар

(фоидаовар) аст?



РАСМИ 82

**Ҳал.** Аз рӯи додашудаҳои масъала ҳаҷмҳои куттиҳоро меёбем (расми 82).

$$V = \pi(2a)^2 \cdot 2b = 8\pi a^2 b,$$

$$V_1 = \pi a^2 \cdot 4b = 4\pi a^2 b,$$

$$V_2 = \pi(4a)^2 \cdot b = 16\pi a^2 b.$$

Мебинем, ки ҳаҷми куттии дуюм аз ҳаҷми куттии мавҷуда ду ва аз ҳаҷми куттии якум 4 маротиба зиёд аст. Пас, харидани куттии сеюм муфид мебошад.

**Масъалаи 3.** Ҳосили ҷамъи ҳаҷми ду силиндри рости монанд  $140 \text{ см}^3$  аст. Масоҳати сатҳҳои паҳлуии онҳо ҳамчун 4:9 нисбат доранд. Ҳаҷми ҳар як силиндрро меёбем.

**Ҳал.** Бигзор  $V_1$  ва  $V_2$ ,  $S_1$  ва  $S_2$ ,  $R_1$  ва  $R_2$  мувофиқан ҳаҷм, масоҳати сатҳи паҳлуӣ ва радиуси силиндрҳо мебошанд. Мувофиқи хосияти монандии силиндрҳо (ниг. ба банди 17) доро ҳастем:



$$\frac{4}{9} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}, \text{ яъне } \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{3}. \text{ Баъд, аз рӯи эзоҳи 2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \left( \frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left( \frac{2}{3} \right)^3 = \frac{8}{27}.$$

$$\text{Аз ин ҷо } V_1 = \frac{8}{27} V_2.$$

$$\text{Аз тарафи дигар, } V_1 + V_2 = 140 \quad \text{ё} \quad \frac{8}{27} V_2 + V_2 = 140,$$

$$\frac{35}{27} V_2 = 140, \quad V_2 = \frac{140 \cdot 27}{35} = 4 \cdot 27 = 108, \quad V_1 = 140 - V_2 = 140 - 108 = 32.$$

**Ҷавоб.** 32 см<sup>3</sup> ва 108 см<sup>3</sup>.

- 
1. Чӣ гуна фигураро трапетсияи қатъатта меноманд?  
 2. Ҳаҷми фигураеро, ки дар натиҷаи дар гирди тири абсисса ҷарҳ задани трапетсияи қатъатта ҳосил мешавад, бо кадом формула ҳисоб мекунанд? 3. Ҳаҷми силиндри рост ба чӣ баробар аст? Ҳаҷми силиндри моил - чӣ?
- 

281. Ҳаҷми ҳисмеро, ки дар натиҷаи ҷарҳзании трапетсияи қатъаттаи сарҳадаш бо муодилаҳои: а)  $y=x^2$ ,  $x=1$ ,  $y=0$ ; б)  $y=x^3$ ,  $x=2$ ,  $y=0$ ; в)  $y=1-x^3$ ,  $x=2$ ,  $y=0$  додашуда, дар атрофи тири абсисса ҳосил мешавад, ҳисоб кунед.
282. Радиус ва баландии силиндр дода шудааст: а)  $R=7$  см,  $H=5$  см; б)  $R=3$  м,  $H=4$  м. Ҳаҷми силиндрро ёбед.
283. Баландии силиндр ба дучандаи радиусаш баробар аст. Ҳаҷми силиндр  $128\pi$  см<sup>3</sup> аст. Баландӣ ва масоҳати сатҳи паҳлуии силиндрро ёбед.
284. Диагонали росткунҷа бо яке аз тарафҳояш кунҷи  $\alpha$ -ро ташкил медиҳад. Нисбати ҳаҷмҳои силиндрҳоро, ки ҳангоми дар гирди тарафҳои ҳамсоя ҷарҳ задани росткунҷа ҳосил мешаванд, ёбед.
- 285\*. Зарфи шишагии обдор, ки шакли силиндрро дорад, уфуқӣ ҳобонида шудааст. Агар радиуси асос 6 см, баландии зарф 10 см ва баландии об аз замин 3 см бошад, ҳаҷми оби дар зарфбударо ёбед.



286. 25 метр сими мисӣ дорои массаи 100,7 г аст. Диаметри симро ёбед (зичии мис  $8,94 \text{ г/см}^3$  мебошад).
287. Кубури кӯргошимӣ (зичии кӯргошим  $11,4 \text{ г/см}^3$ ), ки гафсии деворчааш 4 мм мебошад, дорои диаметри дохилии 13 мм аст. 25 м чунин кубур чӣ қадар масса дорад?

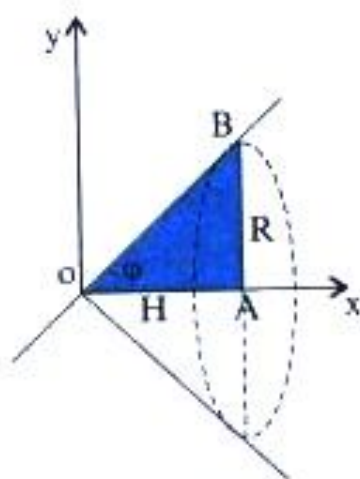
### Масъалаҳо барои такрор

288. Кунчи байни векторҳои  $\vec{a}(-1; 2; -2)$  ва  $\vec{b}(6; 3; -6)$  –ро ёбед.
289. Дар пирамидаи чоркунҷаи мунтазам тегаи паҳлӯӣ ба  $6\sqrt{2}$  см ва кунчи байни ин тега ва ҳамвори асос ба  $45^\circ$  баробар аст. Ҳаҷми ин пирамидаро ҳисоб кунед.
290. Нисбати ҳаҷмҳои тетраэдри мутлақо мунтазам ва пирамидаи чоркунҷаи мунтазамро, ки тегашон  $\alpha$  аст, ёбед.

## 33. ҲАҶМИ КОНУСИ РОСТ

**Теоремаи 26.** Ҳаҷми конуси рост ба сеяки ҳосили зарби масоҳати асос бар баландӣ баробар аст.

**Исбот.** Чи тавре дар банди 18 қайд кардем, конуси рост қисми геометриест, ки хангоми дар атрофи катет ҷарх занондани секунҷаи росткунҷа ҳосил мешавад. Бигзор конус хангоми дар атрофи хати рости  $OA$  ҷарх задани секунҷаи росткунҷаи  $OAB$  ( $\angle A = 90^\circ$ ) ҳосил шудааст (расми 83). Дар ҳамвори  $OAB$  системаи росткунҷаи координатавиро, ки ибтидоаш нуқтаи  $O$  ва тирӣ абсиссааш аз рӯи хати  $OA$  равои карда шудааст, дохил мекунем. Муодилаи хати рости  $OB$   $y=kx$  мебошад, ки



РАСМИ 83

$$k = \operatorname{tg} \varphi = \frac{AB}{OA} = \frac{R}{H} \text{ аст. Яъне, муодилаи}$$

хати рости  $OB$   $y = \frac{R}{H}x$  аст. (Секунҷаи  $OAB$  ҳолати хусусии



трапетсияи қатъатта мебошад. Вай бо тири абсисса, графики функсияи  $y = \frac{R}{H}x$  ва хати рости  $x=R$  маҳдуд аст.)

Барои ёфтани ҳаҷми конус формулаи (1) -и банди 32 -ро татбиқ карда ҳосил мекунем:

$$V = \pi \int_0^H y^2(x) dx = \pi \int_0^H \left( \frac{Rx}{H} \right)^2 dx = \pi \left( \frac{R}{H} \right)^2 \int_0^H x^2 dx = \pi \cdot \left( \frac{R}{H} \right)^2 \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H =$$

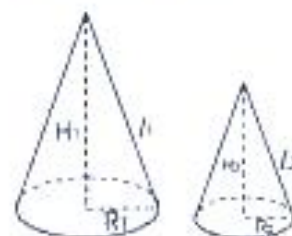
$$= \frac{\pi R^2 H^3}{H^2 \cdot 3} = \frac{\pi R^2 \cdot H}{3} = \frac{S_{асос} \cdot H}{3}.$$

Теорема исбот шуд.

**Эзоҳи 1.** Теорема барои конуси моил низ дуруст аст. Исботро барои конуси моил намеорем.

**Эзоҳи 2.** Нисбати ҳаҷмҳои ду конуси рости монанд (расми 84) ба куби нисбати радиус-ҳояшон ё ба куби нисбати баланди-ҳояшон, ё ки ба куби нисбати ташкил-дихандаҳояшон баробар аст:

$$\frac{V_1}{V_2} = \left( \frac{R_1}{R_2} \right)^3 = \left( \frac{H_1}{H_2} \right)^3 = \left( \frac{l_1}{l_2} \right)^3.$$



РАСМИ 84

**Масъалаи 1.** Ташкилдихандаи конус 6 см буда, бо ҳамвори асос кунҷи  $60^\circ$  -ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми ин конусро меёбем.

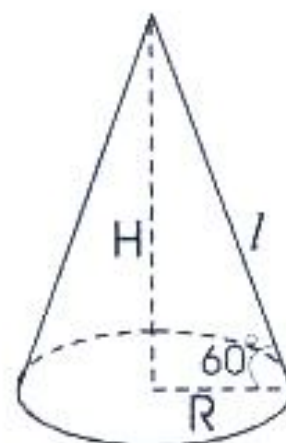
**Ҳал.** Накшаи заруриро сохта (расми 85) мебинем, ки  $\frac{H}{l} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,

$$H = \frac{\sqrt{3}l}{2} = \frac{\sqrt{3} \cdot 6}{2} = 3\sqrt{3}, \quad \frac{R}{l} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$$R = \frac{l}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ см. Пас, мувофиқи тасдиқи}$$

теорема

$$V = \frac{\pi R^2 H}{3} = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 3\sqrt{3}}{3} = 9\sqrt{3}\pi \text{ см}^3.$$

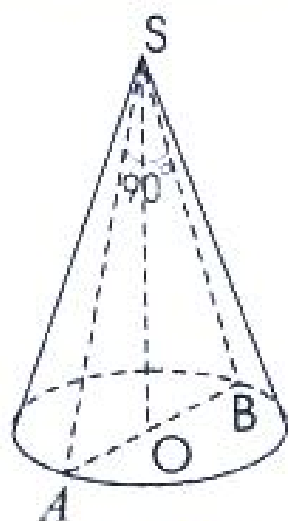


РАСМИ 85



**Масъалаи 2.** Буриши тирии конус секунчаи росткунчаи баробарпахлуест, ки масоҳаташ  $9 \text{ м}^2$  мебошад. Ҳаҷми конусро меёбем.

**Ҳал.** Бигзор  $SAB$  буриши тирии конус аст (расми 86).  $SO$  баландӣ ва  $SA=SB$  ташкилдихандаҳоянд. Чи тавре медонем (ниг. ба банди 19) асоси секунчаи буриш диаметри асоси конус мебошад. Секунчаи  $SOB$  баробарпахлу аст, чунки  $\angle BSO = \angle OBS = 45^\circ$ . Пас  $H=SO=OB=R$ , яъне баландии конус ба радиуси асос баробар аст. Радиуси асосро меёбем. Мувофиқи шарти масъала



РАСМИ 86

$$9 \text{ м}^2 = S_{\text{бур}} = \frac{AB \cdot SO}{2} = \frac{2R \cdot R}{2} = R^2, \quad \text{яъне}$$

$$R = 3 \text{ м ва } V = \frac{\pi R^2 H}{3} = \frac{\pi R^3}{3} = \frac{\pi \cdot 3^3}{3} = 9\pi \text{ м}^3.$$

1. Ҳаҷми конуси рост ба чӣ баробар аст? 2. Магар теорема барои конуси моил дуруст аст? 3. Формулаи ҳаҷми конуси рост аз баландӣ ва радиуси асос чӣ гуна вобастагӣ дорад? 4. Магар гуфтан мумкин аст, ки ҳосияти нисбати ҳаҷмҳои ду конуси монанд хулосаи аломати монандии секунчаҳои росткунчаанд?

291. Баландии конус 10 см ва радиуси давраи асосаш 3 см мебошад. Ҳаҷми конусро ёбед.
292. Баландии конус 9 см, ташкилдихандааш 15 см аст. Ҳаҷми ин конусро ёбед.
293. Радиуси яке аз ду конусҳои монанд аз радиуси дигараш 4 маротиба зиёд аст. Нисбати ҳаҷмҳои ин конусҳоро ёбед.
294. Баландии гарами ғалладона, ки шакли конусро дорад, 2,4 м буда, дарозии давраи асосаш 20 м аст. Дар гарам чӣ қадар ғалладона ҳаст, агар массаи  $1 \text{ м}^3$ -и ғалладона 750 кг бошад?
295. Регтӯда шакли конусро дорад, ки радиуси асосаш 2 м ва ташкилдихандааш 2,5 м аст. Ҳаҷми регтӯдаро ёбед.



296. Дарозии ташкилдихандаи конус  $l$ , дарозии давраи асосаш  $C$  аст. Ҳаҷми конусро ёбед.
297. Баландии конуси рост аз баландии конуси дигар ду маротиба зиёд аст. Радиуси асоси якум ба нисфи радиуси асоси конуси дуюм баробар аст. Нисбати ҳаҷмҳои ин конусхоро ёбед.
298. Секунҷаи баробартарафи тарафаш  $a$  дар гирди тарафи худ чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилшударо ҳисоб кунед.
- 299\*. Секунҷаи росткунҷа, ки катетҳояш  $a$  ва  $b$ -анд, дар атрофи гипотенуза чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
- 300\*. Секунҷаи росткунҷаи катетаи  $a$ , ки кунҷи ба он часпидааш  $\beta$  аст, дар атрофи гипотенуза чарх мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.

#### Масъалаҳо барои тақрор

301. Векторҳои  $\vec{a}(6; 2; 1)$  ва  $\vec{b}(0; -1; 2)$  дода шудаанд. Дарозии вектори  $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$  ёфта шавад.
302. Буриши тирии силиндр квадратест, ки диагоналаш ба 4 см баробар аст. Ҳаҷми силиндрро ёбед.

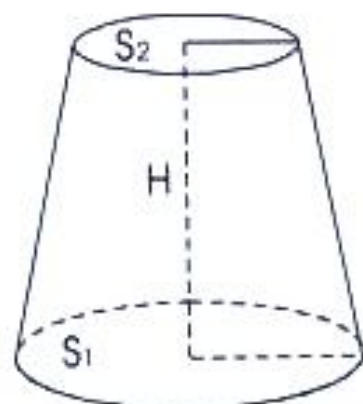
### 34. ҲАҶМИ КОНУСИ САРБУРИДА

Ду тарзи ҳисоб кардани ҳаҷми конуси сарбуридаро муоина мекунем: ҳисоби ҳаҷм ҳамчун ҷисми чархзанӣ ва ҳисоби ҳаҷм бо истифодаи вобастагҳои байни ҷисмҳои монанд.

**Теоремаи 27.** Ҳаҷми конуси сарбурида ба сеяки ҳосили зарби баландӣ бар суммаи масоҳати асосҳо ва масоҳати миёнаи геометрии онҳо баробар аст.

**Исбот.** Бигзор конуси сарбуридаи баландиаш  $H$ , радиусҳои асосҳояш  $R_1$  ва  $R_2$  ( $R_1 > R_2$ ), масоҳати асосҳояш  $S_1 = \pi R_1^2$  ва  $S_2 = \pi R_2^2$  дода шудааст (расми 87). Нишон медихем, ки ҳаҷми он бо формулаи





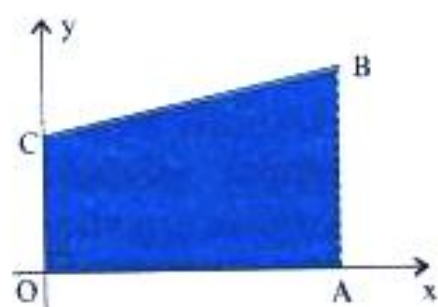
РАСМН 87

$$V = \frac{H}{3} [S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2]$$

хисоб карда мешавад. Чӣ тавре қайд кардем, ду тарзи ҳосил кардани ин формуларо меорем.

1). Дар банди 20 нишон дода будем, ки конуси сарбуридаро ҳамчун ҳисме, ки дар натиҷаи ҷарх занондани трапетсияи росткунҷа дар гирди тарафи паҳлуии ба асосҳо перпенди-

куляр пайдо мешавад, тасаввур кардан мумкин аст. Агар дар системаи росткунҷаи координатавӣ трапетсияи



РАСМН 88

росткунҷаи  $OABC$  – ро (расми 88), ки куллаҳои нуктаҳои  $A (H; 0)$ ,  $B (H; R_2)$  ва  $C (0; R_1)$  аст, гирифта, онро дар атрофи тире абсисса ҷарх занонем, он гоҳ конуси сарбуридаи мазкурро ҳосил мекунем. Муодилаи хати рости  $CB$  –ро ҳамчун муодилаи

хати рости аз болои ду нукта мегузаштагӣ менависем:

$$\frac{y-R_1}{R_2-R_1} = \frac{x-0}{H-0}, \quad \text{яъне } y = R_1 + \frac{x}{H}(R_2 - R_1).$$

Мувофиқи формулаи (1)-и банди 32 ҳаҷми конуси сарбурида

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^H y^2 dx = \pi \int_0^H \left[ R_1 + \frac{x}{H}(R_2 - R_1) \right]^2 dx = \\ &= \pi \int_0^H \left[ R_1^2 + \frac{2x}{H}(R_2 - R_1) \cdot R_1 + \frac{x^2}{H^2}(R_2 - R_1)^2 \right] dx = \\ &= \pi \left[ \int_0^H R_1^2 dx + \frac{2(R_2 - R_1) \cdot R_1}{H} \cdot \int_0^H x dx + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2} \cdot \int_0^H x^2 dx \right] = \\ &= \pi \left[ R_1^2 x \Big|_0^H + \frac{2(R_2 - R_1) \cdot R_1}{H} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^H + \frac{(R_2 - R_1)^2}{H^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^H \right] = \end{aligned}$$



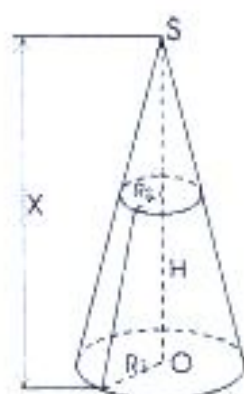
$$= \pi \left[ R_1^2 H + (R_2 - R_1) \cdot R_1 \cdot H + \frac{(R_2 - R_1)^2 \cdot H}{3} \right] =$$

$$= \frac{\pi H}{3} [R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2].$$

Агар ба эътибор гирем, ки  $S_1 = \pi R_1^2$ ,  $S_2 = \pi R_2^2$  аст, пас навиштан мумкин, ки

$$V = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2).$$

2). Тарзи дигари ҳосил кардани формулаи ҳаҷми конуси сарбурида ба истифодаи хосияти монандии конусҳо асос ёфтааст. (Ин тарз айнан тарзи ҳосил кардани ҳаҷми пирамидаи сарбуридаро меонад.)



РАСМИ 89

Конуси сарбуридаи додашударо то ҳосил шудани конус пурра менамоем (расми 89). Агар  $x$  баландии ин конус бошад, он гоҳ ҳаҷми конуси сарбурида ба фарқи ҳаҷмҳои ду конуси пурра баробар аст: конуси баландиаш  $x$ , радиуси асосаш  $R_1$  ва конуси баландиаш  $x-H$ , радиуси асосаш  $R_2$ . Аз монандии конусҳо бармеояд:

$$\frac{x}{x-H} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{ё} \quad x = \frac{H R_1}{R_1 - R_2}. \quad \text{Барои ҳамин}$$

$$V = \frac{1}{3} \left[ \pi R_1^2 \cdot \frac{H R_1}{R_1 - R_2} - \pi R_2^2 \left( \frac{H R_1}{R_1 - R_2} - H \right) \right] = \frac{1}{3} \pi H \frac{R_1^3 - R_2^3}{R_1 - R_2} =$$

$$= \frac{\pi H}{3} \cdot (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2) = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2).$$

Формулаи зарурӣ барои ҳаҷм ҳосил шудааст. Бо ҳамин теоремаро пурра исботшуда ҳисобидан мумкин аст.

**Масъалаи 1.** Чалак (бушка) шакли силиндрӣ дошта, баландиаш 1,9 м ва диаметри асосаш 1 м аст. Диаметрҳои асосҳои сатил 20 см ва 30 см, баландиаш 25 см мебошад. Муайян мекунем, ки дар чалак чанд сатили пурраи об мегунҷад.



**Ҳал.** Аввал ҳаҷми чалакро меёбем. Агар  $R_r$ ,  $H_r$ ,  $V_r$  мувофиқан радиус, баландӣ ва ҳаҷми чалак бошанд, он гоҳ мувофиқи формулаи банди 32

$$V_r = \pi R_r^2 H_r = \pi (50 \text{ см})^2 \cdot 190 \text{ см} = 475000\pi \text{ см}^3.$$

Агар  $H$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  баландӣ, радиуси асосҳои сатил бошанд, он гоҳ мувофиқи шарти масъала  $H=25$  см,  $R_1=10$  см,  $R_2=15$  см мебошанд. Бинобар ин ҳаҷми сатил (ҳамчун ҳаҷми конуси сарбурида)

$$V_c = \frac{\pi H}{3} (R_1^2 + R_1 R_2 + R_2^2) = \frac{1}{3} \pi \cdot 25 \cdot (10^2 + 10 \cdot 15 + 15^2) = \frac{11875}{3} \pi \text{ см}^3.$$

Ҳамин тариқ,

$$\frac{V_r}{V_c} = \frac{475000\pi \text{ см}^3}{\frac{11875}{3} \pi \text{ см}^3} = 120.$$

**Ҷавоб.** Ҳаҷми чалак ба 120 сатили бо об пур баробар аст.

---

1. Ҳаҷми конуси сарбурида бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? 2. Ин формуларо бо кадом тарзҳо ҳосил кардан мумкин аст?

---

303. Радиуси асосҳои конуси сарбурида 4 см ва 6 см, баландиаш 6 см аст. Ҳаҷмашро ёбед.
304. Радиуси асосҳои конуси сарбурида  $R$  ва  $r$  буда, ташкилдиханда бо асос кунҷи  $45^\circ$  –ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми конусро ёбед.
305. Ҳаҷми конуси сарбурида  $584\pi \text{ см}^3$  аст. Радиуси асосҳояш 10 см ва 7 см мебошанд. Баландии конусро ёбед.
306. Ҳаҷми конуси сарбурида  $248\pi \text{ см}^3$ , баландиаш 8 см, радиуси яке аз асосҳояш 4 см аст. Радиуси асоси дигарашро ёбед.
- 307\*. Трапетсияи баробарпахлуи тарафҳои параллелаш 7 см ва 17 см, ки масоҳаташ  $144 \text{ см}^2$  аст, дар атрофи баландии аз миёнаҳои пахлуҳо гузаронидашуда ҷарҳ мезанад. Ҳаҷми ҷисми ҳосилмешударо ёбед.
308. Дар конуси сарбурида радиусҳои асосҳо ва ташкилдиханда ҳамчун 4:11:25 нисбат доранд. Ҳаҷм ба



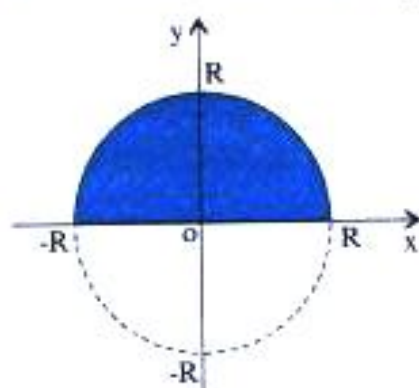
181π м³ баробар аст. Радиусҳои асосҳо ва ташкилдихандаро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

309. Калонтарин диагонали призмаи шашкунҷаи мунтазам ба 4 м баробар буда, бо тегаи паҳлӯи кунҷи 30°-ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми призмаро ёбед.
310. Дар секунҷаи  $ABC$   $BC = 3\sqrt{3}$ ,  $AC = 15$ ,  $\angle ABC = 60^\circ$  аст. Синуси кунҷи  $A$  -ро ёбед.

## 35. ҲАҶМИ КУРА ВА ҚИСМҲОИ ОН

**I. Ҳаҷми кура.** Бигзор ҳаҷми кураи радиусаш  $R$  -ро ёфтан зарур бошад. Агар нимдоираи радиусаш  $R$  -ро гирем (расми 90) ва онро дар атрофи диаметраш чарх занонем, он гоҳ кураи мазкурро ҳосил мекунем (ниг. ба банди 23). Яъне, агар нимдоираро



РАСМИ 90

гирему ибтидои системаи декартии координатавино дар марказаш ҷойгир карда, тири абсиссаро аз рӯи диаметраш равон намоем, он гоҳ кура дар натиҷаи дар атрофи ҳамин тир чарх задани нимдоира ҳосил мешавад (расми 90). Муодилаи нимдоира, ки дар он  $y \geq 0$  аст,  $x^2 + y^2 = R^2$  мебошад. Яъне,

$y^2 = R^2 - x^2$  ё  $y = +\sqrt{R^2 - x^2}$ . Пас, бо истифодаи формулаи (1) -и банди 32 ҳаҷми кураро ёфтан мумкин аст:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-R}^R y^2(x) dx = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left( R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-R}^R = \\ &= \pi \left( R^2 \cdot R - \frac{R^3}{3} - R^2 \cdot (-R) + \frac{(-R)^3}{3} \right) = \pi \left( 2R^3 - \frac{2}{3} R^3 \right) = \frac{4}{3} \pi R^3. \end{aligned}$$

Ҳамин тариқ, дурустии теоремаи зерин исбот карда шудааст.

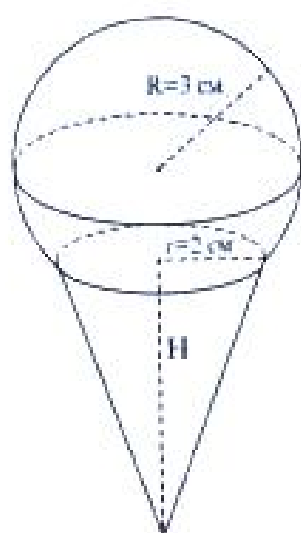


**Теоремаи 28.** Ҳаҷми кураи радиусаш  $R$  бо формулаи

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \text{ ҳисоб карда мешавад.}$$

Агар ба эътибор гирем, ки диаметри кура  $D = 2R$  аст, он гоҳ  $V = \frac{1}{6}\pi D^3$  мешавад.

**Масъалаи 1.** Як лӯнда яхмоси шакли куравии диаметраш 6 см дар болои зарфи яхмосӣ, ки шакли конусро дошта, диаметри асосаш 4 см аст, гузошта шудааст. Баландии ин конусро муайян мекунем, то ки хангоми об шудан яхмоси моеъро гунҷонида тавонад.



РАСМИ 91

**Ҳал.** Дар расми 91 лӯндаи яхмоси (амалан ҳамчун кура) дорои радиуси  $R = 3$  см ва конуси радиуси асосаш  $r = 2$  см оварда шудаанд. Барои он ки онҳо талаби масъаларо қонеъ намоянд, лозим аст, ки дорои ҳаҷмҳои баробар бошанд, яъне

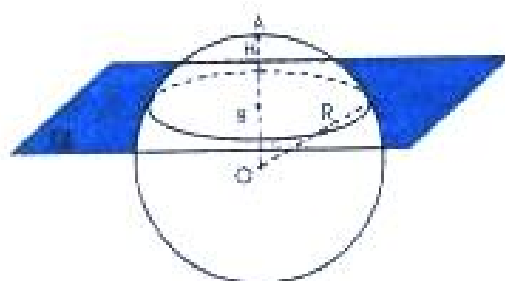
$$V_{\text{кура}} = V_{\text{конус}} \quad \text{ё} \quad \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot H.$$

Додашудаҳои масъаларо истифода карда, ҳосил мекунем:

$$\frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot H.$$

Аз ин ҷо  $H = 27$  см.

**Ҷавоб.** Барои он ки конус яхмоси обшударо гунҷонад зарур аст, ки баландиаш 27 см бошад.



РАСМИ 92

## II. Ҳаҷми сегменти куравӣ.

Қисми кура, ки бо ягон ҳамворӣ бурида мешавад, *сегменти куравӣ* ном дорад. Ҳамвории бурандаи  $\alpha$ , ки аз нуктаи  $B$  мегузарад (расми 92), кураро ба ду сегменти куравӣ ҷудо

мекунад. Порчаи хати росте, ки ба ҳамвории  $\alpha$

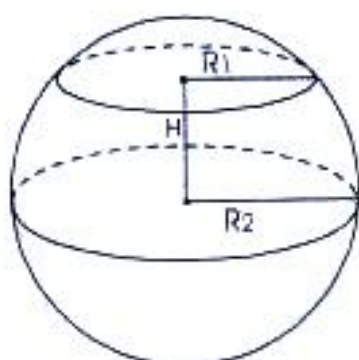


перпендикуляр мебошад, *баландии* сегмент ном дорад. Агар радиуси кура  $R$ , *баландии* сегмент  $H$  (дар расми 92  $H = AB$ ) бошад, он гоҳ

$$V_{\text{сег. кура}} = \pi \int_{R-H}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left( R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{R-H}^R =$$

$$= \pi \left[ R^2 (R - (R - H)) - \frac{1}{3} (R^3 - (R - H)^3) \right] = \pi H^2 \left( R - \frac{H}{3} \right).$$

**III. Ҳаҷми қабати куравӣ.** *Қабати куравӣ* гуфта кисми кураро меноманд, ки дар байни ду ҳамвории кураро буранда ҷойгир аст (расми 93).

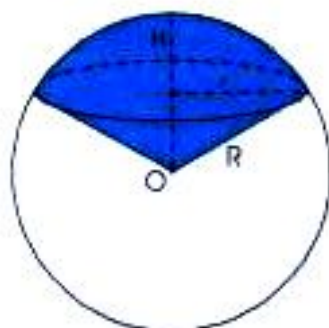


РАСМИ 93

Даврахое, ки дар буришҳо пайдо мешаванд, *асосҳои* қабати куравӣ, масофаи байни ҳамвориҳо бошад, *баландии* қабати куравӣ ном дорад. Ҳаҷми қабати куравӣ ба фарқи ҳаҷмҳои ду сегменти куравӣ баробар аст. Нишон додан мумкин аст, ки агар  $R_1$  ва  $R_2$  радиуси асосҳо,  $H$  баландии қабати куравӣ бошанд, он гоҳ ҳаҷми қабат бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$V = \frac{\pi H}{6} (H^2 + 3R_1^2 + 3R_2^2).$$

**IV. Ҳаҷми сектори куравӣ (конуси куравӣ).** *Сектори куравӣ* ё *конуси куравӣ* ҳисмест, ки аз сегменти куравӣ ва конус ҳосил мешавад: агар сегменти куравӣ аз нимкура хурд бошад, он гоҳ сегменти куравӣ бо конусе, ки қуллааш



РАСМИ 94

дар маркази кура буда, асосаш асоси ҳамин сегмент аст, пурра карда мешавад (расми 94). Рафту агар сегмент аз нимкура калон бошад, он гоҳ конуси қайдшуда аз он хориҷ карда мешавад. Ҳаҷми сектори куравӣ бо воситаи ҷамъ

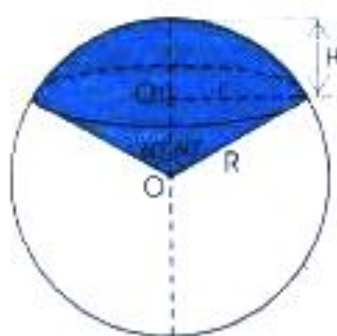
ё тарҳ кардани ҳаҷмҳои мувофиқи сегмент ва конус ҳосил мешавад. Агар  $R$  радиуси кура ва  $H$  баландии сегменти



куравӣ бошад, он гоҳ ҳаҷми сектор бо формулаи  $V = \frac{2}{3}\pi R^2 H$  ифода меёбад.

**Масъалаи 2.** Сектори доиравии дорои кунҷи  $120^\circ$  ва радиуси  $R$  дар атрофи диаметре, ки секторро ба ду қисм ҷудо мекунад, ҷарҳ мезанад. Ҳаҷми қисми дар натиҷаи ҷарҳзанӣ ҳосилмешударо меёбем.

**Ҳал.** Қисме, ки дар натиҷаи ҷунин ҷарҳзанӣ ҳосил мешавад, конуси куравӣ мебошад (расми 95). Барои ёфтани ҳаҷми конуси куравӣ зарур аст, ки баландии қишри куравиро донем. Аз сабаби он ки диаметр кунҷи марказиро ба ду қисса ҷудо мекунад, дорем



РАСМИ 95

$$H = R - R \cdot \cos 60^\circ = R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}.$$

Барои ҳамин ҳаҷми конуси доиравӣ ба

$$V = \frac{2}{3}\pi R^2 \cdot H = \frac{2}{3}\pi R^2 \cdot \frac{R}{2} = \frac{\pi R^3}{3} \text{ баробар аст.}$$

**Ҷавоб:**  $\frac{\pi R^3}{3}.$

1. Ҳаҷми кура бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? 2. Чӣ гуна қисмро сегменти куравӣ мегӯянд? Формулаи ҳаҷмашро нависед ва онро шарҳ диҳед. 3. Қабати куравӣ чист? Ҳаҷми ин қисм ба фарқи ҳаҷмҳои кадом қисмҳо баробар аст? 4. Сектори куравӣ ё конуси куравӣ чӣ гуна қисм аст? Ҳаҷмаш бо кадом формула ҳисоб мешавад?

311. Ҳаҷми кура чанд маротиба меафзояд, агар радиуси онро 4 маротиба зиёд намоем.

312. Агар ду кураи ҷӯянии диаметрашон ба 25 см ва ба 35 см баробарро гудохта, аз онҳо як кура созем, диаметри ин кура ба чанд баробар мешавад?

313. Кураи кӯрғошимии диаметраш 3 см бударо рехтан лозим аст. Барои ин чанд дона кураи кӯрғошимии диаметраш 5 мм зарур аст?

314\*. Маълум, ки радиусҳои се кура ҳамчун 1:2:3 нисбатдоранд. Исбот кунед, ки ҳаҷми кураи калон аз суммаи ҳаҷмҳои кураҳои хурд се маротиба калон аст.



315. Резервуари (зарфи) об аз нимкураи радиусаш 3,5 м ва силиндри радиуси асосаш ба хамин адад баробар иборат аст. Баландии силиндр бояд чӣ қадар бошад, то ки резервуар  $200 \text{ м}^3$  обро ғунҷонад?
316. Кура аз мавод сохта шуда, диаметри берунааш 18 см, паҳнии деворчаҳо 3 см аст. Ҳаҷми деворчаҳоро ёбед.
- 317\*. Баландии сегменти куравӣ 0,4 ҳиссаи радиуси кураро ташкил медиҳад. Ҳаҷми ин сегмент кадом ҳиссаи ҳаҷми силиндрро, ки ҳамон радиуси асос ва баландиро дорад, ташкил медиҳад?
318. Ҳаҷми сектори куравиро, ки радиуси давраи асоси он 60 см ва радиуси кура 75 см аст, ҳисоб кунед.
- 319\*. Радиуси асосҳои кабати куравӣ ба 3 м ва 4 м баробар аст. Радиуси сатҳи куравии он бошад 5 м мебошад. Ҳаҷми қабатро ёбед.
- 320\*. Дар курае, ки радиусаш 65 см аст, ду ҳамвории ба ҳам параллели аз марказ дар масофаҳои 16 см ва 25 см воқеъбуда гузаронида шудаанд. Ҳаҷми қисми кураро, ки дар байни ҳамвориҳо воқеъ аст, ҳисоб кунед.
321. Ҳаҷми кура  $12\pi \text{ см}^3$  аст. Ҳаҷми куберо ёбед, ки масоҳати сатҳаш аз масоҳати доираи калони кураи мазкур 6 маротиба зиёд аст.

### Масъалаҳо барои такрор

322. Диагонали куб 3 м аст. Масоҳати сатҳи пурраи онро ёбед.
323. Масоҳати секунҷаи баробарпахлуи росткунҷаи гипотенузааш 8 см бударо ёбед.

## 36. МАСОҲАТИ СФЕРА

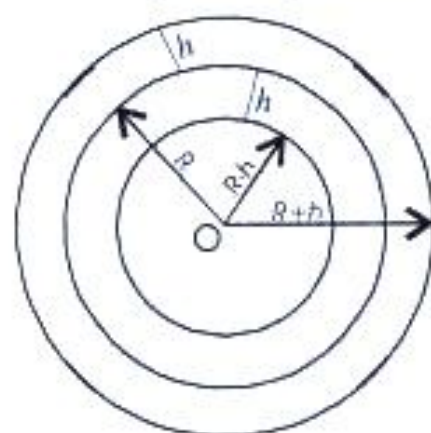
Аз сабаби он ки сфераро дар ҳамворӣ бурида паҳн кардан номумкин аст, масоҳати сфераро (сатҳи кураро) бо ёрии паҳнкунӣ ёфтан мумкин нест, чуноне ки масоҳати сатҳи паҳлуии силиндру конусро ёфта будем. Бинобар ин барои ёфтани масоҳати ин сатҳ аз таърифи ҷиддии геометрии масоҳати сатҳ истифода мекунем: *Бигзор  $F$  сатҳи ҷисми додашуда аст. Ҷисми сатҳаш  $F_n$  –ро месозем,*



ки ҳар як нуқтаи  $F_h$  аз ягон нуқтаи  $F$  дар масофаи на зиёда аз  $h$  ҷойгир аст. Бигзор  $V_h$  ҳаҷми ҷисми сатҳаш  $F_h$  мебошад.

**Таъриф.** Масоҳати сатҳи  $F$  гуфта бузургии, ки ҳангоми ниҳоят хурд будани  $h$  нисбати  $\frac{V_h}{2h}$  ба он наздик аст (яъне, ҳудуди ин нисбатро ҳангоми ба нул майл кардани  $h$ ) меноманд.

Ҳамин тариқ, байни масоҳати сатҳ  $S_{\text{сатҳ}}^{(h)}$  ва ҳаҷм  $V_h$  вобастагии  $\frac{V_h}{2h} = S_{\text{сатҳ}}^{(h)} + C \cdot h^k$ , ки дар ин ҷо  $C$  доимӣ ва  $k > 0$  аст, ҷой дорад. Нишон додан мумкин аст, ки масоҳатҳои сатҳҳои паҳлуии призма, пирамида ва ҷисмҳои ҷарҳзанӣ - цилиндру конусро бо истифодаи баробарии болоӣ ёфтан мумкин аст.



РАСМН 96

Ҳоло аз ин баробарӣ истифода карда, масоҳати сфераро меёбем. Ба сифати ҷисми сатҳаш  $F_h$ , ки дар борааш дар таъриф сухан меравад, қабати дар байни ду сфераи концентрикӣ (яке дар дохили дигаре) бударо, ки радиусҳои  $R+h$  ва  $R-h$  мебошанд, гирифтани мумкин аст (расми 96).

Дар ин ҷо  $R$  радиуси кура мебошад. Ҳаҷми ин ҷисм ба фарқи байни ҳаҷмҳои кураҳои радиусҳои  $R+h$  ва  $R-h$  баробар аст:

$$V_h = \frac{4\pi}{3} [(R+h)^3 - (R-h)^3] = \frac{4\pi}{3} (6hR^2 + 2h^3).$$

Аз ин ҷо

$$\frac{V_h}{2h} = \frac{4\pi}{3 \cdot 2h} (6hR^2 + 2h^3) = 4\pi \left( R^2 + \frac{h^2}{3} \right) = 4\pi R^2 \left( 1 + \frac{h^2}{3R^2} \right).$$



Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки нисбати  $\frac{V_h}{2h}$  -ро бо саҳеҳии дилхоҳ ба адади  $4\pi R^2$  наздик кунонидан мумкин аст. Инак, масоҳати сфераи радиусаш  $R$  ба  $4\pi R^2$  баробар аст:  $S = 4\pi R^2$ .

**Эзоҳи 1.** Формулаи  $S = 4\pi R^2$  нишон медиҳад, ки  $S = S(R)$  ба ҳосилаи ҳаҷм  $V = V(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$  нисбати радиус баробар аст, яъне

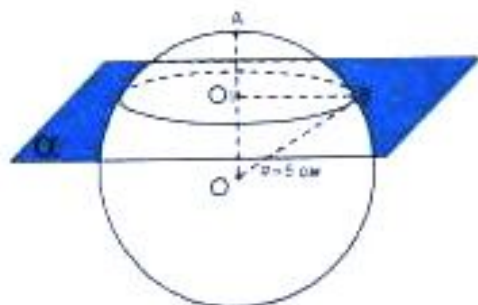
$$V' = V'(R) = \left(\frac{4}{3}\pi R^3\right)' = \frac{4}{3}\pi (R^3)' = \frac{4}{3}\pi \cdot 3R^2 = 4\pi R^2 = S(R) = S.$$

Аз ин ҷо, агар таърифи интегралро ба ёд орем, низ бармеояд, ки

$$V = V(R) = \int_0^R S(R) dR.$$

**Эзоҳи 2.** Масоҳати сегменти сферавӣ (сатҳи сегменти куравӣ) (ниг. ба расми 92) бо формулаи  $S = 2\pi RH$ ; масоҳати кабати сферавӣ (сатҳи кабати куравӣ) (ниг. ба расми 93) бо формулаи  $S = 2\pi RH$  (бе масоҳати асосҳои поёни ва болоӣ); масоҳати сектори сферавӣ (сатҳи сектори куравӣ) (ниг. ба расми 94) бо формулаи  $S = \pi R(2H + r)$  ҳисоб карда мешавад.

**Масъала.** Сфераи радиусаш 5 см бо ҳамворие, ки аз маркази сфера дар масофаи 3 см воқеъ аст, бурида мешавад. Масоҳати пурраи сегменти сферавии асоси хурдро меёбем.



РАСМИ 97

**Ҳал.** Аввал баландии кабати сферавӣ ва радиуси давраи хурдро, ки онро ҳамворӣ ҷудо менамояд меёбем. Мувофиқи додашудаҳои масъала  $OA=OB=R=5$  см,  $OO_1 = 3$  см, ки дар ин ҷо  $O$  маркази сфера ва  $O_1$  маркази давраи хурд аст (расми 97). Пас,



$H = OA - OO_1 = 5 - 3 = 2$  см. Аз рӯи теоремаи Пифагор аз секунҷаи  $OO_1B$   $r = O_1B = \sqrt{OB^2 - OO_1^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$  см. Масоҳати пурраи сегменти сферавӣ

$$S = S_{\text{кабат}} + S_{\text{доира}} = 2\pi RH + \pi r^2 = 2\pi \cdot 5 \cdot 2 + \pi \cdot 4^2 = 36\pi \text{ см}^2.$$

1. Таърифи геометрии масоҳати сатҳро баён намоед.  
2. Масоҳати сфера бо кадом формула ҳисоб карда мешавад? 3. Дар байни масоҳати сфера ва ҳаҷми он чӣ гуна алоқамандӣ мавҷуд аст? 4. Масоҳати қисмҳои сфера – сегменти сферавӣ, қабати сферавӣ ва сектори сферавӣ бо кадом формулаҳо дода мешаванд?

324. Масоҳати сфера  $225\pi$  м<sup>2</sup> аст. Ҳаҷми кураро, ки сатҳи он ин сфера аст, ёбед.
325. Агар радиуси сфераро 4 маротиба зиёд кунем, масоҳати он чӣ тавр тағйир меёбад?
326. Дар як нимсфера дуто буриш гузаронида шудааст, ки масоҳати онҳо  $49\pi$  дм<sup>2</sup> ва  $4\pi$  м<sup>2</sup> буда, масофаашон 9 дм аст. Масоҳати тамоми сфераро ёбед.
- 327\*. Баландии минтакаи сферавӣ 7 см, радиусҳои асосҳои 16 см ва 33 см аст. Масоҳати сатҳи минтақа ёфта шавад.
328. Ҳаҷми кура (бо воҳидҳои кубӣ) ва масоҳати сатҳи он (бо воҳидҳои квадратӣ) ба ҳамдигар баробаранд. Радиуси чунин кураро ёбед.

### Масъалаҳо барои такрор

329. Дар конус масоҳати асос  $\frac{64}{\pi}$  см<sup>2</sup> ва масоҳати буриши тирӣ 30 см<sup>2</sup> аст. Ҳаҷми конусро ёбед.
330. Нишон диҳед, ки агар  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  кунҷҳои секунҷа ва  $b$  тарафи ба кунҷи  $\beta$  муқобили он бошад, он гоҳ масоҳати секунҷа  $S = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta}$  аст.



## ОЧЕРКИ ТАЪРИХИ

Геометрия, нисли илмҳои дигари табиӣ, аз талаботи амалии одамон пайдо шудааст. Масалан, ҳангоми сохтани олоти меҳнат ва манзил зарурияти муайян кардани шакл ва андозаҳои предмет ба миён меояд. Манбаҳои то замони мо расида гувоҳӣ медиҳанд, ки мисриён ва бобулиён ҳанӯз 4000 сол пеш маълумоти васеи геометрӣ доштанд. Пирамидаҳои мисрӣ (қабрҳои фараонҳо) бо шаклҳои мунтазами ҳайратангез аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Бе донишҳои геометрӣ сохтани чунин пирамидаҳо мумкин набуд. Дар папирусҳои мисриёни қадим (папирус – номи растанӣ аз чинси най. Масолеҳи хатнависӣ, ки мисриён ва дигар халқҳои қадим аз ин растанӣ тайёр мекарданд.), ки ба солҳои 2000-1700 то милод мутааллиқанд, ҳалли чандин масъалаҳои геометрӣ оварда шудаанд.

Баъд аз Миср маркази ғункуӣ, системакуноӣ ва тадқиқоти геометрӣ ба Юнони Қадим мекуҷад. Исботи аввалин натиҷаҳои геометрӣ ба Фалес (639-548 то милод) аз Милетск тааллуқ доранд. Чунин теоремаҳо ба монанди «диаметр доираро ба ду қисми баробар ҷудо мекунад», «кунҷҳои амудӣ баробаранд», «кунҷҳои назди асоси секунҷаи баробарпаҳлу баробаранд» ба ӯ мансубанд. Инчунин ҳисоб карда мешавад, ки исботи нишонаҳои баробарии секунҷаҳо, исботи теорема дар бораи баробарии порчаҳо, ки хатҳои ростии параллел онҳоро дар ду хат ҷудо менамоянд, низ азони Фалес мебошанд.

Ҳисоб карда мешавад, ки исботи қисми зиёди далелҳои геометрӣ ба Пифагор (564-473 то милод) тааллуқ доранд. Вале теоремаи Пифагор, ки ниҳоят машҳур аст, қайҳо боз, пеш аз ӯ ҳам маълум буд. Маълум нест, ки аввалин шуда ин теоремаро кӣ исбот кардааст ва қадоме аз исботҳои мавҷуда ба ҳуди Пифагор мансуб аст.

Баъди дар шакли 13 китоб пайдо шудани «Ибтидо»-и машҳури Уқлидус (Евклид) (365-300 то милод) геометрия ҷиддан ба илм мубаддал гардид. (Дар ин бора дар «Геометрия-10» маълумоти заруриро оварда будем. Ниг. ба сах. 93-95.)

Бузургтарин математики дунёи қадим Архимед (287-212 то милод) аз Сиракузи Юнон тадқиқоти Уқлидусро назариявӣ асоснок намуда, онро пурра кардааст. Аз байни кашфиёти зиёди Архимед чен кардани дарозии давра ва масоҳати доира, ёфтани ҳаҷми ҷисмҳо, аз он ҷумла ҳаҷми силиндр ва қураро қайд кардан лозим аст. Маҳз вай дар дунё аввалин шуда нишон додааст, ки адади  $22:7$  –ро ҳамчун қимати тақрибии нисбати дарозии давра ба диаметр қабул кардан мумкин аст. Архимед ватанпарвари барҷаста буд. Ӯ ҳангоми ҳамлаи мусаллаҳонаи румӣҳо дар сангарҳо ҳамроҳи шаҳрвандони оддӣ ҷангида ғавтидааст. Архимед васият карда буд, ки дар болон қабраш қураи сангиеро, ки дар силиндр дарункашида аст, гузоранд. Исботи он



ки ҳаҷми чуниин кура ба  $\frac{2}{3}$  хиссаи ҳаҷми цилиндр баробар аст, яке аз

кашфиёти барҷастаи геометрии Архимед мебошад.

Ҳамаи бисёррӯяхое, ки мо онхоро омӯхтем, аз он ҷумла бисёррӯяхои мутлақо мунтазам, дар Юнони Қадим маълум буданд. Китоби охириини 13-уми «Ибтидо» ба ҳамин бисёррӯяҳо бахшида шудааст. Далели мавҷудияти фақат 5 чуниин бисёррӯя, ки онро файласуфи Юнони Қадим Афлотун (429-348 то милод) тахмин карда буд, ҳайратовар менамуд, чунки дар ҳамворӣ миқдори бисёркунҷаҳои гуногуни мунтазам беохир аст. Танҳо соли 1794 франсуз Анри Лежандр (1752-1823) аз теоремаи Эйлер, ки мо онро дар ибтидои ин курс овардаем, истифода намуда, исбот кард, ки бисёррӯяи мутлақо мунтазами шашум вучуд надорад. Яъне, чуниин бисёррӯяҳо танҳо панҷтоянду ҳалос.

Дар асрҳои II ва I –и пеш аз милод якчанд асарҳо, ки ба қоидаҳои ҳисоб дар геометрия бахшида шудаанд, нашр гардиданд. Масалан, дар китоби «Метрика»-и Герон (асри I пеш аз милод) аз Александрия қоидаҳои ҳисоби масоҳатҳо ва ҳаҷмҳо оварда шудаанд. (Формулаи ҳисоби масоҳати секунҷа аз рӯи се тараф, ки ҳамчун формулаи Герон машҳур аст, аввалин маротиба дар ҳамин китоб воমেҳӯрад.)

Пас аз пош хӯрдани давлатҳои гуломдории Дунёи қадим маркази илмӣ дар асрҳои миёна ба мамолики Шарқ-Осиёи Марказӣ, давлатҳои араб, Ҳиндустон мекуҷад. Дар асрҳои V-XII дар Ҳиндустон геометрияи ҳисобӣ тараққӣ мекунад. Ҳиндуҳо ба масъалаи ҳисоби масоҳати сатҳ ва ҳаҷми ҷисмҳо диққати қалон меоданд. Натиҷаҳои илмии ҳиндуҳо, хитойҳо ва юнониҳоро арабҳо моҳирона истифода карданд. Тамоми асарҳои Уклиздус, Архимед ва дигар донишмандони Юнони Қадим то охири асри IX ба арабӣ тарҷума шуда буданд. Ин имконият дод, ки на танҳо донишмандони араб, балки олимоне низ, ки дар ҳудудҳои забткардан арабҳо умр ба сар мебарданд, на ин ки аз натиҷаҳои илмии қадима воқиф гарданд, балки худ ба масъалаҳои илмие низ, ки диққати олимони атиқаро ҷалб карда буд, машғул шаванд. (Доир ба саҳми олимони Осиёи Марказии ин давра дар масъалаи рушди назарияи параллелӣ ва перпендикулярӣ ниг. ба «Геометрия-10», саҳ. 93-95.) Чандин олимони Шарқ, ба мисли бузургтарин олими табиёти асрҳои XI-XII дар дунё, математики барҷаста ва шоири машҳур Умари Хайём (1048-1131), барҷастатарин риёзидони асри XIII -и ҷаҳон Насируддини Тӯсӣ (1201-1272) назарияи нодири хатҳои ростии параллел, назарияи геометрии таносубҳо, усулҳои графикии ҳалли муодилаҳои кубиро пешниҳод кардаанд.

Пас аз арабӣ ба лотинӣ тарҷума шудани «Ибтидо» аз асрҳои миёна сар карда дар Аврупо тадқиқоти математикӣ аз нав авҷ мегирад. Региомонтан (1436-1476) дар китоби соли 1461 ҷопкардааш барои ҳалли масъалаҳои геометрии усулҳои алгебра ро истифода кардааст. Файласуф ва математики франсуз Рене Декарт (1596-1650) дар «Геомет-



рия»-и худ аввалин шуда бузургҳои тағйирёбандаро дар математика дохил кардааст. Даре нагузашта аз рӯи ин бузургҳо олими англис Исаак Нютон (1643-1727) ва олими немис Готфрид Лейбнитс (1646-1716) бунёди асосҳои ҳисоби дифференциалӣ ва интегралро ба итмом расониданд. Кашфиёти Декарт, Нютон ва Лейбнитс инкилобе буд дар ҷаҳони математика. Бо ёрии ин кашфиёт ҳалли бисёр масъалаҳои геометрӣ ба осонӣ ёфта шуд. Масалан, ҳалли чунин масъалаҳо, ба монанди масъалаи гузаронидани расанда ба ҳати қачи дилҳо, масъалаи ҳисоби масоҳати сатҳ ё ҳаҷми ҷисм. Бо истифодаи натиҷаҳои ин кашфиёт ёфтани ҳаҷми ҷисми геометрӣро мо дар мисоли ёфтани ҳаҷмҳои цилиндр, конус ва кура муонна кардем.

Франсуз Гаспар Монж (1746-1818) ва швейтсарӣ Леонард Эйлер (1707-1783), ки соҳаҳои зиёд дар Россия кор ва эҷод кардааст, дар қори омӯхтани хосиятҳои геометрии фигураҳо тарзи истифода кардани ҳосиларо нишон доданд. Бо ҳамин онҳо ба пайдо шудани шохҳои нави математика- геометрияи дифференциалӣ асос гузоштаанд.

Дар асри XIX аз сабаби зарурияти ҳалли масъалаҳои геометрия, физика, механика ҳисоби векторӣ офарида шуд. Асосгузори ин ҳисоб (назарияи векторҳо) англис Виллям Гамильтон (1805-1865) ва амрикоӣ Чозеф Гиббс (1839-1903) мебошанд.

Дар ҳамин давра тадқиқот доир ба асосноккунии аксиомаҳои Уклизус, хусусан доир ба аксиомаи 5-умаш, дар Россия ва дигар мамлаҳати Аврупо давом доштанд. Дар ин роҳ ба олими бузургӣ рус Николай Лобачевский (1792-1856), олими маҷор Янош Бойя (1802-1860) ва математики барҷастаи немис Карл Гаусс (1777-1855) муяссар шуд, ки исботнашаванда будани постулати 5-уми Уклизусро нишон дода, геометрияи ғайризуклизиро офаранд. (Мо дар ин бора дар «Геометрия – 10» муфасссал сухан ронда будем.) Ҳамин тариқ, номукамал будани системаи аксиомаҳои Уклизус муайян гардид.

Ин буд, ки олимони немис Давид Гилберт (1862-1943), Г. Вейл, олими рус Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) системаи аксиомаҳои ҳудро пешниҳод карданд, ки хосиятҳои пуррагӣ, ноҳамзидӣ ва новобастагиро доранд, яъне мукаммаланд. Ин системаҳо дар зоҳир гуногун намоянд ҳам, ба ҳамдигар баробарқувваанд, яъне як системаи аксиомаҳо ҳулосаи дигарӣ аст ва баръакс. Нишон дода шудааст, ки аз рӯи ҳар яке аз ин системаҳо натиҷаҳои математикаро асоснок кардан мумкин аст. Геометрияе, ки мо дар мактаб, дар синфҳои 7-11 омӯхтем ба системаи аксиомаҳои академик А.Н.Колмогоров асос карда шудааст.

Дар Тоҷикистон дар Пажӯҳишгоҳи математикаи Академияи фанҳо тадқиқоти илмӣ доир ба геометрия гузаронида мешаванд. Пажӯҳишро академик Зафар Усмонов сарварӣ менамояд.



## ҶАВОБҲО ВА НИШОНДОДҲО БА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

5. На. 6. 1,17 м. 7. Ҳамворие, ки ба порчаи охирхояш ин ду нукта буда, перпендикуляр аст ва ин порчаро ба 2 хиссаи баробар чудо мекунад. 8. На. 9. 15 м. 10. 90 см; 80 см. 12. 5. Ин призма 6 кулла, 9 тега ва 3 тегаи паҳлӯӣ дорад. Вай секунҷа аст. 13. а) 14 кулла, 9 рӯя, 21 тега; б) 20 кулла, 12 рӯя, 30 тега; в)  $2n$  кулла,  $n+2$  рӯя,  $3n$  тега. 14. 11-кунҷа. 15. а) На, чунки муодилаи  $2n=13$  ҳалли бутун надорад; б) ҳа, 5-кунҷа; в) ҳа, 21-кунҷа. 16. а) 0; б) 4; в) 10; г)  $n(n-3)$ . 17. а) 30; б) 15. 18. 2 м. Миёнаҷои перпендикулярро бо охирҳои монл пайваст кунед. 19. На. 20. 6м. 21. На. 22. 2; 3; призма. 23.  $\frac{n(n-3)}{2}$ . 27.  $30^\circ$ . 28. 13 м. 29. 2 м. 30. 4 м. 31.  $\sqrt{2}:1$ .
32.  $\frac{\sqrt{3}}{2}d$ . 33.  $580 \text{ см}^2$ . 34.  $75 \text{ см}^2$ . 35.  $32(1+2\sqrt{2}) \text{ см}^2$ . 36. 7,5 см. 37.  $66 \text{ м}^2$ . 38. 5 см. 39.  $120 \text{ см}^2$ . 40. 52 рӯя, 150 тега. 41. 16 см. 43. Ҳа. 45.  $188 \text{ м}^2$ . 46. 2 м<sup>2</sup>, 3 м<sup>2</sup>. 47. 2 м. 48. 12 см. 49. 15,9 см ва 13 см. 50. 3,4 см. 51.  $2a$ ,  $\sqrt{2}a$ . 52. 26 см. 53.  $2016 \text{ см}^2$ . 54. 5 см, 12 см, 13 см.
55. а) 31; б) 13. 56.  $7\sqrt{3}$  м. 57. а)  $90^\circ$ ; б)  $45^\circ$ . 58.  $\arccos \frac{1}{3}$ . 59. а)  $\sqrt{185}$  см; б)  $52 \text{ см}^2$ . 60. 2 м<sup>2</sup>. 61. 40 см ва 9 см. 62. 7 м<sup>2</sup>. 63. 2 м. 65.  $124 \text{ см}^2$ . 67.  $94 \text{ м}^2$ . 68.  $70 \text{ м}^2$ . 69. 10 м. 70.  $84 \text{ м}^2$ . 71. 40 см. 72. 3 см. 73. 12 см. 74. 5 см ва 6 см. 75. 3 см. 76. 9 см. 77. 5 см. 79. Пирамидан секунҷа. 84.  $12 \text{ м}^2$ . 85. 15 см. 86.  $245 \text{ см}^2$ . 87. 11 м. 88. 35 см. 89. 39 м ва 51 м. 90.  $16 \text{ см}^2$ . 91.  $50 \text{ м}^2$ . 92.  $672 \text{ см}^2$ . 93. 18 см.
94. 1,8 м ва 4 м. 95.  $\sqrt{265,5}$  см. 96.  $\sqrt{4H^2 + S^2 - 2H^2}$ . 97. 16 см ва 6 см ё 12 см ва 8 см. 98. 18 см. 99.  $\frac{ab}{4}$ . 100. 48 см ва  $724 \text{ см}^2$ . 101.  $36\sqrt{3} \text{ см}^2$ . 102.  $S_1 = \frac{3\sqrt{3}}{4}H^2$ ;  $S_2 = 3\sqrt{3}H^2$ . 103. 10;  $n(n-3)$ . 104. 6 см. 105. 2 см ва 10 см. 106.  $36 \text{ см}^2$ . 107. 1 м<sup>2</sup>. 108. 9 м<sup>2</sup>. 109. 5 см. 110. Масъала ду ҷавоб дорад:  $\frac{1}{3}$  ва 3. 112.  $\frac{2}{3}$ . 113.  $36\sqrt{10} \text{ м}^2$ . 115. 18 см. 116. Ин ҳамвориест, ки аз миёнаҷои тегаҳои призма гузашта, ба ҳамвориҳои асос параллел аст.



117. Се тири симметрия ва чор ҳамвориин симметрия; панҷ тири симметрия ва панҷ ҳамвориин симметрия. 118. Не; ҳа. 119. Як тири симметрия, як ҳамвориин симметрия. Агар асосаш ромб бошад, он гоҳ се тир ва се ҳамвориин симметрия. 120. Се тир ва се ҳамвориин симметрия. Агар асосаш квадрат бошад, он гоҳ панҷ тир ва панҷ ҳамвориин симметрия. 121. Нӯҳ тири симметрия. 122.

12 см<sup>2</sup>. 123. 96 см<sup>2</sup>. 124.  $\arccos \frac{1}{3}$ . 127. Хатҳои аз байни тегаҳои

муқобил гузаранда тири симметриянд. Ҳамвориин аз рӯи тега гузаранда, ки ба тегаи муқобил перпендикуляр аст, ҳамвориин симметрия мебошад. Ҳамин тариқ, тетраэдри мутлақо мунтазам дорои се тири симметрия ва шаш ҳамвориин симметрия аст. 128.

2 $\sqrt{3}d^2$ . 129.  $\sqrt[4]{Q}$ . 130.  $\frac{a^2}{4}$ . 131.  $(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; -1)$ . 132. 17 см ва 16

см. 133. 336. 134. 8 см ва 15 см. 135. 24 см. 136. 432 π см<sup>2</sup>. 137.  $\sqrt{5\pi}$  м. 138. 8 см. 139. 15 см. 140. 90°. 141. 90 см<sup>2</sup>. 142. 512 см<sup>2</sup>.

143. 6 см. 144. 4 см. 145. R. 146.  $\frac{S}{\pi}$ . 147. πQ. 148. 1,5 R. 149. 74 π

см<sup>2</sup>. 150. 2 $\sqrt{2}\pi$  см<sup>2</sup>. 151. 1,125 π кг. 152. 0,82 π м<sup>2</sup>. 153. 4Setgφ.

154.  $\frac{d}{8\pi}$ . 155. 6 маротиба. 156. 3 см. 157. 62°, 62°, 56°. 158. 5 м.

159. 5 $\sqrt{3}$  м. 160. 10 см, 5 см, 60°. 161. 1416 см<sup>2</sup>. 162. 3 см. 163. R<sup>2</sup>.

164. 45°. 165.  $\frac{H}{\sqrt{2}}$ . 166.  $\frac{1}{4}\pi R^2$ . 167. 500 см<sup>2</sup>. 168.  $\pi^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}$ . 169.

$\sqrt{\frac{Q}{\pi} \left( l^2 - \frac{Q}{\pi} \right)}$ . 170.  $\frac{3l}{4}$ . 171. 6 м<sup>2</sup>. 172.  $\sqrt{\frac{2}{15}}$ . 173. 5 м. 174. 20 см.

175. 2H. 176. 30 см<sup>2</sup>. 177. 9 м<sup>2</sup>. 178. 9 дм<sup>2</sup>. 179. Ба  $\frac{1}{2}$  қисм, агар аз

асоси калон ҳисоб кунем. 180. 6 м<sup>2</sup>. 181. 1,5. 182. 80π. 183. 24π.

184. ≈ 25,3 м<sup>2</sup>. 185. ≈ 38 дона. 186. ≈ 17,1 м. 187. 240 см<sup>2</sup>. 188. 11

см, 11 см, 8 см. 189. 136 см<sup>2</sup>. 190. 13 см. 191.  $2\pi(R^2 - r^2)$ . 192. 100

π см<sup>2</sup>. 193. 15 м. 194. 28 см ва 12 см. 195. 2,55 π кг. 196. ≈ 1,04 м<sup>2</sup>.

197.  $SR^2(R_2 - r^2)$ . 198. 2(Q-q). 199.  $\frac{SH}{\pi l}$ . 200.  $\frac{1}{\pi} \sqrt{S^2 - (Q-q)^2}$ .



201. 0,6. 202. 72 см<sup>2</sup>. 203. а)  $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 4$ ; б)  $(x-2)^2 + y^2 + (z+3)^2 = 3$ . 204.  $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 46$ ; б)  $x^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 30$ . 205. а) На; б) ха. 206. а)  $O(1; -2; 3)$ ,  $R = 1$ ; б)  $O(-3; 1; -4)$ ,  $R = 4$ . 207. а)  $O(1; 0; 0)$ ,  $R = 2$ ; б)  $O(4; -2; 0)$ ,  $R = \sqrt{20}$ . 208. 18 см<sup>2</sup>. 209. 6 см. 210. а) Нукта; б) давра; в) хамворӣ сфераро намебурад. 211. 16 π м<sup>2</sup>. 212.  $\frac{1}{4}\pi R^2$ . 213.  $\pi R$ . 214. 785 км. 215. 12 см. 216. 24π. 217. 480π см<sup>2</sup>. 218. 12π. 219. 27 см<sup>2</sup>. 220. 10 см<sup>2</sup>. 221. 3 см. 222. 8 см. 223.  $\frac{R}{\sin \frac{\varphi}{2}}$ . 224.  $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ . 225. 1 см. 226. 8 см. 227. 80°. 228. 120 см<sup>2</sup>. 229. 20 см. 230. а) 1980; б) 300. 231. 27 см<sup>3</sup>. 232. 192 см<sup>3</sup>. 233. 30 м. 234.  $1,8 \frac{\text{с}^2}{\text{см}^3}$ . 235. 2 маротиба меафзояд. 236. 12 см. 237.  $729\sqrt{2}$  см<sup>3</sup>. 238. 60 см<sup>3</sup>. 239. 36 см<sup>3</sup>. 240. 200 дм<sup>3</sup>. 241.  $\frac{a^3}{\sqrt{2}}$ . 242. 242. 243. 12 см. 244.  $\frac{75\sqrt{3}}{4}$  см<sup>3</sup>. 245.  $\frac{a^3}{8}$ . 246. 3 м<sup>3</sup>. 247. а)  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3$ ; б)  $a^3$ ; в)  $1,15\sqrt{3}a^3$ . 248. ≈ 192,72 кг. 249. 3,4 м; 3,4м; 3,2 м. 250. 12 см<sup>3</sup>. 251. 35200 м<sup>3</sup>. 252. 100 м<sup>3</sup>. 253. 3060 м<sup>3</sup>. 254. 84 м<sup>2</sup>. 255. 48 см<sup>2</sup>. 256. 84 см<sup>3</sup>. 257.  $\frac{a^2}{12}\sqrt{3b^2 - a^2}$  ва  $\frac{1}{2}a^2\sqrt{3(b^2 - a^2)}$ . 258. 32 м<sup>3</sup>. 259.  $\frac{H^3}{\sqrt{3}}$ . 260.  $S_{\text{накл}} = a^3\sqrt{3}$ ,  $V = \frac{\sqrt{2}a}{12}$ . 261.  $\frac{S}{36}\sqrt{2S\sqrt{3}}$ . 262.  $2,6 \cdot 10^6$  м<sup>3</sup>. 263. 360 м<sup>3</sup>. 264. 420 см<sup>3</sup>. Нишондод. Асоси баландии пирамида маркази давраи берункашида асоси пирамида аст. 265.  $\sqrt{11}$  см<sup>3</sup>. 266.  $\frac{8}{3}$  см<sup>3</sup>. 267.  $16(\sqrt{21} + 6)$  см<sup>3</sup>. 268.  $85 \cdot 10^3$  м<sup>2</sup>. 269. 16π. 270. 1520 л. 271.  $10\frac{1}{3}$  м<sup>3</sup>. 272. 2325 м<sup>3</sup>. 273. 20 м<sup>2</sup> ва 45 м<sup>2</sup>. 274. 5 м. 275. 8 м<sup>2</sup>. 276. 2 см<sup>2</sup> ва 8



$\text{см}^2$ . 277.  $128 \text{ м}^2$  ва  $50 \text{ м}^2$ . 278.  $1900 \text{ м}^3$ . 279. Барои  $\alpha = -4$ . 280.  $18 \text{ м}^3$ .  
 281. а)  $\frac{\pi}{5}$ ; б)  $\frac{128\pi}{7}$ ; в)  $\frac{163\pi}{14}$ . 282. а)  $245\pi \text{ см}^3$ ; б)  $36\pi \text{ м}^3$ . 283.  $8 \text{ см}$   
 ва  $64\pi \text{ см}^2$ . 284.  $\text{ctg } \alpha$ . 285.  $(120\pi - 90\sqrt{3}) \text{ см}^3$ . 286.  $\approx 0,75 \text{ мм}$ .  
 287.  $\approx 61 \text{ кг}$ . 288.  $\arccos \frac{4}{9}$ . 289.  $144 \text{ см}^3$ . 290.  $\frac{1}{2}$ . 291.  $30\pi \text{ см}^3$ . 292.  
 $432\pi \text{ см}^3$ . 293.  $64$ . 294.  $\approx 19 \text{ т}$ . 295.  $2\pi \text{ м}^3$ . 296.  $\frac{C^2}{24\pi} \sqrt{4\pi^2 l^2 - C^2}$ .  
 297.  $2$ . 298.  $\frac{\pi a^3}{3}$ . 299.  $\frac{\pi a^2 b^2}{3\sqrt{a^2 + b^2}}$ . Нишондод. Қисми дар натиҷаи  
 ҷарҳзанӣ ҳосилшаванда аз ду конусҳои асоси умумидошта  
 иборат аст, ки катетҳо таққидиҳандаҳои онҳо мебошанд.  
 Радиуси асоси умумӣ ба яке аз катетҳо баробар аст. 300.  
 $\frac{\pi a^3}{3} \cdot \sin \beta \text{tg } \beta$ . 301.  $13$ . 302.  $4\sqrt{2}\pi \text{ см}^3$ . 303.  $152\pi \text{ см}^3$ . 304.  
 $\frac{1}{3}\pi(R^3 - r^3)$ . 305.  $8 \text{ см}$ . 306.  $7 \text{ см}$ . 307.  $457\pi \text{ см}^3$ . 308.  $2 \text{ м}$ ;  $5,5 \text{ м}$ ;  
 $2,5 \text{ м}$ . 309.  $7,5 \text{ м}^3$ . 310.  $0,3$ . 311.  $64$  маротиба. 312.  $39 \text{ см}$ . 313.  $216$   
 дона. 315.  $\approx 2,9 \text{ м}$ . 316.  $\approx 2148 \text{ см}^3$ . 317.  $\frac{13}{24}$ . 318.  $112,5\pi \text{ дм}^3$  ё  
 $450\pi \text{ дм}^3$ . 319.  $12\frac{2}{3}\pi \text{ м}^3$  ё  $144\frac{2}{3}\pi \text{ м}^3$ . 320.  $34182\pi \text{ см}^3 \approx 107 \text{ дм}^3$ .  
 321.  $9\pi\sqrt{\pi} \text{ см}^3$ . 322.  $18 \text{ м}^2$ . 323.  $16 \text{ см}^2$ . 324.  $562,5 \pi \text{ м}^3$ . 325.  $16$   
 маротиба меафзояд. 326.  $25\pi \text{ м}^2$ . 327.  $910\pi \text{ см}^2$ . 328.  $3$ . 329.  $80 \text{ см}^3$ .



## МҲНДАРИЧА

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Сарсухан.....                                                                 | 3   |
| <b>§1. Бисёррӯяхо</b>                                                         |     |
| 1. Маълумоти умумӣ дар бораи бисёррӯяхо.....                                  | 5   |
| 2. Призма.....                                                                | 8   |
| 3. Буриши призма бо ҳамворӣ.....                                              | 11  |
| 4. Призмаҳои рост ва мунтазам. Масоҳати сатҳҳои паҳлӯӣ ва<br>пурраи онҳо..... | 15  |
| 5. Параллелепипед.....                                                        | 19  |
| 6. Хосияти диагоналҳои параллелепипед.....                                    | 22  |
| 7. Параллелепипеди росткунҷа. Куб.....                                        | 24  |
| 8. Пирамида.....                                                              | 29  |
| 9. Буриши пирамида бо ҳамворӣ.....                                            | 31  |
| 10. Пирамидаи сарбурида.....                                                  | 34  |
| 11. Пирамидаи мунтазам.....                                                   | 37  |
| <b>§2. Симметрия дар бисёррӯяхо</b>                                           |     |
| 12. Баробарӣ ва монандии бисёррӯяхо.....                                      | 43  |
| 13. Симметрия дар бисёррӯяхо.....                                             | 45  |
| 14. Бисёррӯяхои мутлақо мунтазам (БММ).....                                   | 49  |
| <b>§3. Ҷисмҳои ҷарҳзанӣ</b>                                                   |     |
| 15. Силиндр.....                                                              | 52  |
| 16. Буриши силиндр бо ҳамворӣ.....                                            | 54  |
| 17. Масоҳати сатҳи паҳлӯӣ ва пурраи силиндр.....                              | 57  |
| 18. Конус.....                                                                | 60  |
| 19. Буриши конус бо ҳамворӣ.....                                              | 63  |
| 20. Конуси сарбурида.....                                                     | 66  |
| 21. Масоҳати сатҳи паҳлӯии конус.....                                         | 69  |
| 22. Масоҳати сатҳи паҳлӯии конуси сарбурида.....                              | 72  |
| 23. Сфера ва ҷура.....                                                        | 74  |
| 24. Буриши сфера ва ҷура бо ҳамворӣ.....                                      | 77  |
| 25. Симметрия дар ҷура.....                                                   | 81  |
| 26. Хати рост ва ҳамвории ба ҷура расанда.....                                | 82  |
| <b>§4. Ҳаҷми бисёррӯяхо</b>                                                   |     |
| 27. Мафҳуми ҳаҷми ҷисм.....                                                   | 85  |
| 28. Ҳаҷми параллелепипед.....                                                 | 86  |
| 29. Ҳаҷми призма.....                                                         | 90  |
| 30. Ҳаҷми пирамида.....                                                       | 94  |
| 31. Ҳаҷми пирамидаи сарбурида.....                                            | 98  |
| <b>§5. Ҳаҷми ҷисмҳои ҷарҳзанӣ</b>                                             |     |
| 32. Ҳаҷми силиндри рост.....                                                  | 100 |
| 33. Ҳаҷми конуси рост.....                                                    | 105 |
| 34. Ҳаҷми конуси сарбурида.....                                               | 108 |
| 35. Ҳаҷми ҷура ва қисмҳои он.....                                             | 112 |
| 36. Масоҳати сфера.....                                                       | 116 |
| Очерки таърихӣ.....                                                           | 120 |
| Ҷавобҳо ва нишондодҳо ба ҳалли масъалаҳо.....                                 | 123 |



БОЙМУРОД АЛИЕВ

# ГЕОМЕТРИЯ – 11

(давоми стереометрия)  
китоби дарсӣ барои синфи 11

Мухаррир: *Маҳмадсалим Абдукаримов*  
Мусахҳеҳ: *Марҳабо Алиева*  
Хуруфчин ва саҳифабанд: *Зафар Таширфов*

**POLYGRAPH GROUP ©**  
C O M P A N Y

Ба чопаш 16.12.06 имзо шуд. Андозан 60x90/16. Қоғози офсетӣ № 1.  
Гарнитуран "Times New Roman Tj". Ҷузъи чопии шартӣ 8.  
Алади нашр 62.000 нусха.